SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समय: ३ घण्टा पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **(10×1=10)**

a. ट्रान्सफर्मरमा कुन भौतिक परिमाण सधै यथावत रहन्छ ?

(i) बल (ii) भोल्टेज (iii) विद्युत् धारा (iv) सामर्थ्य

b. अर्जेन्टाइट धाउबाट कुन धातु पाइन्छ ?

(i) तामा (ii) सुन (iii) फलाम (iv) चाँदी

c. तलका मध्ये कुन चाहिँ अल्गीको उदाहरण हो ?

(i) क्लमाइडोमोनस (ii) मस (iii) लिभरवर्टस् (iv) राइजोपस

d. तलका मध्ये कुनचाहिँ नेटिजन हो ?

(i) इन्टरनेट वितरण गर्ने (ii) इन्टरनेट प्रयोग गर्ने

(iii) इन्टरनेट मन पराउने (iv) इन्टरनेट मर्मत गर्ने

e. म्याग्नेसियम अक्साइडलाई पानीमा मिसाउँदा कुन किसिमको रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ ?

(i) संयोजन प्रतिक्रिया (ii) विस्थापन प्रतिक्रिया

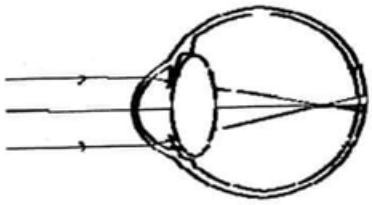
(iii) विभाजन प्रतिक्रिया (iv) अम्ल क्षार प्रतिक्रिया

f. प्रयोगशालामा एमोनिया ग्याँस बनाउँदा ग्याँस जारमा जम्मा गर्नु अघि लाइम टावरमा पठाइन्छ, किन ?

(i) ग्याँस जारलाई क्षारीय बनाउन (ii) ग्याँसलाई ओसिलो बनाउन

(iii) ग्याँसबाट अशुद्धि हटाउन (iv) ग्याँसलाई सुख्खा बनाउन

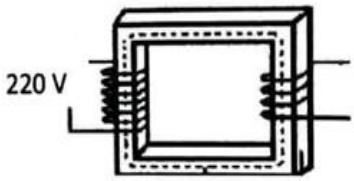
g. चित्रमा दिइएको दृष्टिको कमजोरीलाई हटाउनको लागि कस्तो लेन्सको प्रयोग गरिन्छ ?



(i) प्लेनो कन्भेक्स लेन्स (ii) प्लेनो कन्केभ लेन्स

(iii) कन्केभो कन्भेक्स लेन्स (iv) कन्भेक्सो कन्केभ लेन्स

h. यदि चित्रमा देखाइएको ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलमा तारको फेराहरूको सङ्ख्या सेकेन्डरी क्वाइलमा भन्दा 4 गुणा बढी छ भने सेकेन्डरी भोल्टेजको मान कति होला ?



(i) 1110 V (ii) 220 V (iii) 110 V (iv) 55 V

i. तल प्रजनन् विज्ञानसँग सम्बन्धित एउटा तथ्य र दुईवटा कथनहरू दिइएका छन् ।

YN Poudel 9848024521

तथ्य: **इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनेको गर्भाधानको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसमा एउटा काँचको भाँडोमा डिम्बकोष र शुक्राणुको मिलन हुन्छ । त्यसपछि मात्र यसलाई आमाको पाठेघरमा पठाइन्छ ।**

कथन: **a) यस प्रक्रियामा शुक्राणुको आवश्यकता हुँदैन ।**

b) सेरोगट आमाले आफ्नो पाठेघरमा भ्रुणको विकास गर्न सक्छिन् ।

(i) तथ्य र दुवै कथनहरू सही छन् ।
(ii) तथ्य गलत छ र दुवै कथनहरू सही छन् ।
(iii) तथ्य र कथन 2 सही छन तर कथन 1 गलत छ ।
(iv) तथ्य र कथन 1 सही छन तर तथ्य 2 गलत छ ।

j. एउटा गाउँका बासिन्दाहरूलाई मुसाहरूले धेरै सताउँदा मुसा मार्ने अभियान नै चलाए । यसको परिमाण के हुन सक्छ ?

(i) पारिस्थितिक पद्वति सन्तुलित हुनेछ ।
(ii) सर्पहरूको सङ्ख्या घट्नेछ ।
(iii) सर्पहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ ।
(iv) किराहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ ।

खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस । **(9×1=9)**

a. नियन्त्रित चरको परिभाषा दिनुहोस् ।

प्रयोगात्मक कार्य गर्दा प्रयोगको नतिजालाई प्रभाव पार्ने वा प्रयोगात्मक कार्य गर्दा नियन्त्रण गरिनुपर्ने चरलाई नियन्त्रित चर भनिन्छ ।

b. RNA को पूरा रूप लेख्नुहोस् ।

RNA को पूरा रूप Ribonucleic Acid हो ।

c. एउटा बिरुवाको ट्यापरुट र फूलहरू छन भने यो कुन क्लासमा पर्छ ?

एउटा बिरुवाको ट्यापरुट र फूलहरू छन भने यो बिरुवा दुईदलीय (Dicotyledon) क्लासमा पर्छ ।

d. जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक ग्याँस कुन हो ?

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक ग्याँस कार्बन डाइअक्साइड (CO_2) हो ।

e. पिण्डलाई स्थिर राखी कुनै दुई वस्तुबिचको दूरीलाई 3 गुणाले घटाउँदा ती दुई वस्तुहरूबिचमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बलमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ ?

पिण्डलाई स्थिर राखी कुनै दुई वस्तुबिचको दूरीलाई 3 गुणाले घटाउँदा ती दुई वस्तुहरूबिचमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल 9 गुणाले वृद्धि हुन्छ ।

f. जडिबुटीले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको वृद्धिको लागि कसरी टेवा पुऱ्याउँछ ?

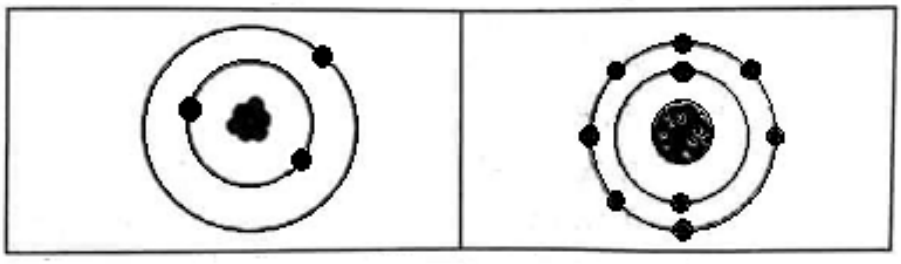
जडिबुटीहरूको खेती गरी निर्यात गर्ने सकेमा आन्तरिक रूपमा रोजगारी बढ्ने, किसानको आर्थिक वृद्धि हुने र राज्यको आम्दानीको स्रोत बढ्ने भएकोले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको वृद्धिको लागि टेवा पुऱ्याउँछ ।

g. तपाईंको घरमा जडान गरिएको विद्युत् 220 V को छ । तपाईंसँग दुईओटा ट्रान्सफर्मर छन् । ती मध्ये एउटाको प्राइमरी क्वाइलमा फेराको सङ्ख्या सेकेन्डरी क्वाइलमा भएको भन्दा बढी छ भने अर्कोमा प्राइमरी क्वाइलमा फेराको सङ्ख्या सेकेन्डरी क्वाइलमा भएको भन्दा कम छ। 12 V को रेडियो बजाउनका लागि तपाईंले यी दुईमध्ये कुन ट्रान्सफर्मर छान्नुहुन्छ ?

12 V को रेडियो बजाउनका लागि मैले प्राइमरी क्वाइलभन्दा सेकेन्डरी क्वाइलको सङ्ख्या कम भएको ट्रान्सफर्मर (स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर) प्रयोग गर्छु ।

YN Poudel 9848024521

h. तल तालिकामा दिइएका पारमाणविक संरचनाको आधारमा ती तत्त्वहरूबिच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा बन्ने यौगिकको आणविक सूत्र लेख्नुहोस ।



तत्त्वहरूबिच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा बन्ने यौगिकको आणविक सूत्र LiF_3 हुन्छ ।

लिथियम + फ्लोरिन → लिथियम फ्लोराइड (LiF_3)

i. कस्तो धातुको धाउको फ्रोथ फ्लोटेसन विधि प्रयोग गरेर कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ ?

धाउमा भएको धातु र मिसिएका अशुद्ध पदार्थमध्ये एउटा पानीसित आकर्षित हुने र अर्को पानीभन्दा टाढा जान खोज्ने भएमा फ्रोथ फ्लोटेसन विधि प्रयोग गरेर कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस । **(14×2=28)**

3. मोनोहाइब्रिड कस र फिनोटाइपको परिभाषा दिनुहोस् ।

मानोहाइब्रिड कस : एउटामात्र फरक गुण (Contrasting character) लाई आधार मानी गरिएको कस वा प्रजननलाई मानोहाइब्रिड कस भनिन्छ ।

फिनोटाइप : सजीवहरूको बाहिरी स्वरुपमा देखिने गुणलाई फिनोटाइप भनिन्छ ।

4. रगतलाई मुटुबाट फोक्सोमा लैजाने र फोक्सोबाट मुटुमा ल्याउने रक्तनलीहरूको नाम लेख्नुहोस् ।

रगतलाई मुटुबाट फोक्सोमा लैजाने रक्तनली पल्मोनरी धमनी हो भने रगतलाई फोक्सोबाट मुटुमा ल्याउने रक्तनली पल्मोनरी शिरा हो ।

5. आर्किमिडिजको सिद्धान्त र प्लवनको नियमबिचमा कुनै दुई फरक छुट्याउनुहोस् ।

आर्किमिडिजको सिद्धान्त र प्लवनको नियमबिचमा कुनै दुई फरक यसप्रकार छ ।

	आर्किमिडिजको सिद्धान्त		प्लवनको नियम
i.	कुनै वस्तुलाई पूर्ण वा आंशिकरूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा उक्त वस्तुमा लाग्ने ऊर्ध्वचाप विस्थापित तरल पदार्थको तौलसँग बराबर हुन्छ । यसलाई आर्किमिडिजको सिद्धान्त भनिन्छ ।	i.	तरलमा तैरने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल विस्थापित गर्छ । यसलाई प्लवनको नियम भनिन्छ ।
ii.	यो नियम तैरने र डुब्ने दुवै वस्तुमा लागु हुन्छ ।	ii.	यो नियम तरल पदार्थमा तैरने वस्तुमा मात्र लागु हुन्छ ।

YN Poudel 9848024521

6. इलेक्ट्रिक जेनेरेटर इलेक्टिक मोटरभन्दा कुन कुन दुई कुरामा फरक छ ?

इलेक्ट्रिक जेनेरेटर र इलेक्टिक मोटरबिचको फरक निम्नानुसार छ ।

	इलेक्ट्रिक जेनेरेटर		इलेक्टिक मोटर
i.	यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत् शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने उपकरणलाई जेनेरेटर भनिन्छ ।	i.	विद्युत् शक्तिलाई यान्त्रिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने उपकरणलाई मोटर भनिन्छ ।
ii.	यसले विद्युत् चुम्बकीय उपपादनको सिद्धान्तमा आधारित भएर कार्य गर्छ ।	ii.	यसले विद्युत्को मोटर असरको सिद्धान्तमा आधारित भएर कार्य गर्छ ।

7. विषादीहरूलाई सावधानीपूर्वक भण्डारण र प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् ।

विषादीहरूलाई सावधानीपूर्वक भण्डारण र प्रयोग गर्नुका कारणहरू यसप्रकार छन् ।

i. विषादीको गलत प्रयोगले मानिस र पशुपंक्षीको स्वास्थ्य र वातावरणमा हानिकारक असर पुऱ्याउँछ ।

ii. यसको अत्यधिक प्रयोगले बाली उत्पादनमा नोक्सान पुऱ्याउँनुका साथै माटोको उर्वराशक्तिसमेत घटाउन सक्छ ।

8. एउटा गाउँका सम्पूर्ण बासिन्दाहरू आर्थिक हिसाबले कमजोर छन् तर तिनीहरूले फूलहरू तथा कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्छन् । यदि तपाईं त्यस गाउँको कुनै वडाको अध्यक्ष भएको भए गाउँका बासिन्दाहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कुन किराको व्यवसाय गर्न सुझाव दिनुहुन्थ्यो ? कुनै दुई कारणहरू लेख्नुहोस् ।

गाउँका बासिन्दाहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मौरीको व्यवसाय गर्न सुझाव दिन्छु किनभने,

i. मौरी बालीनालीको परपरागसेचन प्रक्रिया बढाउँछ जसले गर्दा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ ।

ii. मौरीले मह उत्पादन गर्छ जसको व्यापार व्यवसाय गरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।

9. सँगैको चित्रमा एउटा बेलुन दिइएको छ ।

a. यसबाट तपाईंले बिग व्याङ सिद्धान्त कसरी प्रदर्शन गर्नुहुन्छ ?

उक्त बेलुनका विभिन्न भागमा मार्करले कालो मसिना थोप्लाहरु बनाउने र बेलुनलाई फुकेर हेर्ने । यसबाट बेलुन जति ठूलो बन्दै जान्छ, त्यति नै बेलुनका थोप्लाहरू एक आपसमा टाढिने क्रम बढ्छ । यसरी पछिल्लो अवस्थाको बेलुनका थोप्लाहरूलाई सुरुको अवस्थामा हेर्ने हो भने एउटै विन्दुबाट आएका हुन् । यसबाट बिग व्याङ सिद्धान्त प्रदर्शन गर्न सकिन्छ ।

b. यस प्रदर्शनले हब्बलको सिद्धान्तको निष्कर्षलाई कसरी समर्थन गर्दछ ?

यसबाट बेलुन जति ठूलो बन्दै जान्छ, त्यति नै बेलुनमा मार्करका काला थोप्लाहरू एक आपसमा टाढिएको जस्तै तारापुञ्जहरू पनि एक अर्काबाट टाढा जाने गति बढि हुने नियम ($V \propto d$) लाई समर्थन गर्दछ ।

10. तल दिइएको अपूर्ण शब्द समीकरणलाई सन्तुलित सूत्र समीकरणमा परिवर्तन गर्नुहोस् ।

म्याग्नेसियम + अक्सिजन →.....

म्याग्नेसियम + अक्सिजन → म्याग्नेसियम अक्साइड

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

11. कार्बन डाइअक्साइडलाई पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा के हुन्छ ? यसको सन्तुलित रासायनिक समीकरण पनि लेख्नुहोस् ।

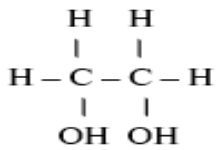
कार्बन डाइअक्साइडलाई पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा कार्बोनिक अम्ल बन्छ ।

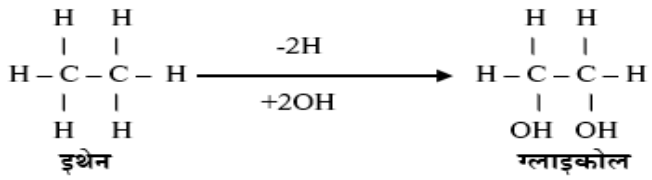
$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ (Carbonic acid)

12. दुईओटा कार्बन भएको सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनको दुबै कार्बनबाट एउटा एउटा हाइड्रोजनलाई हाइड्रोक्सिल समूहले विस्थापन गर्दा बन्ने यौगिकको IUPAC नाम लेख्नुहोस् । साथै सो यौगिकको संरचनात्मक सूत्र लेख्नुहोस् ।

यसरी बन्ने यौगिक ग्लाइकोल हो । यसको IUPAC नाम Ethane-1,2-diol हो ।

ग्लाइकोलको संरचनात्मक सूत्र यसप्रकार छ ।





13. गुरुत्वाकर्षण अचर राशी एउटा तत्जन्य एकाइ हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुहोस् ।

गुरुत्वाकर्षण अचर राशी $(G) = \frac{Nm^2}{kg^2}$

$$\text{or, } G = \frac{kg \times m \times m^2}{s^2 \times kg^2}$$

$$\text{or, } G = \frac{m \times m^2}{s^2 \times kg}$$

$$\text{or, } G = \frac{m^3}{s^2 \times kg}$$

$$\therefore G = m^3 kg^{-1} s^{-2}$$

त्यसैले, गुरुत्वाकर्षण अचर राशी एउटा तत्जन्य एकाइ हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

14. केही बिरुवाहरूको विशेषता तल दिइएको छ ।

a. पुष्पदलको सङ्ख्या 4 वा 5 यसको गुणङ्क हुन्छ ।

b. प्रजननको लागि पानी आवश्यक हुन्छ ।

c. जरा र डाँठमा छुट्टिएको हुँदैन ।

d. पातहरू प्वाँखजस्ता हुन्छन् ।

i. यी गुणहरूलाई क्रमविकासको बढ्दो क्रममा मिलाएर राख्नुहोस् ।

यी गुणहरूलाई क्रमविकासको बढ्दो क्रममा मिलाएर राख्दा:

1. जरा र डाँठमा छुट्टिएको हुँदैन । (अल्गी)
2. प्रजननको लागि पानी आवश्यक हुन्छ । (ब्रायोफाइटा)
3. पातहरू प्वाँखजस्ता हुन्छन् । (टेरिडोफाइटा)

YN Poudel 9848021

4. पुष्पदलको सङ्ख्या 4 वा 5 यसको गुणङ्क हुन्छ । (एन्जिओस्पर्म)

ii. माथिको समूहबाट पानीमा पाइने बिरुवा पत्ता लगाई वर्गीकरण गर्नुहोस् ।

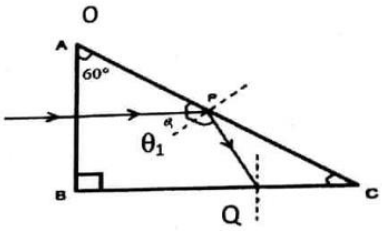
माथिको समूहबाट पानीमा पाइने बिरुवा अल्गी हो । यसको वर्गीकरण निम्नानुसार गरिन्छ ।

जगत् : प्लान्टी

डिभिजन : अल्गी

उदाहरण : स्पाइरोगाइरा

15. यहाँ प्रिज्ममा एउटा प्रकाशको किरण पठाइएको छ ।

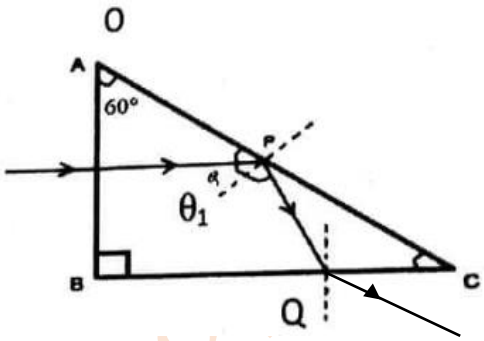


i. θ_1 को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

θ_1 को मान 60° हुन्छ ।

ii. Q पछि किरणको दिशा कता हुन्छ ?

Q पछि किरणको दिशा यसप्रकारले जान्छ ।



16. कुनै एउटा सहरको प्रदूषण गर्ने प्रदूषकहरू तलको चित्रमा दिइएका छन् ।

i. दिइएका प्रदूषकहरूमा नकुहिने प्रदूषक कुन हो ?

प्रदूषकहरूमा नकुहिने प्रदूषकहरू पलाष्टिक, धातुहरू र बोतलकहरू हुन् ।

ii. यस्तो प्रकारको प्रदूषकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

यस्ता प्रदूषकहरूलाई पुनः प्रयोग र पुनः चक्रण साथै उचित फोहोर व्यवस्थापन, प्लाष्टिकको प्रयोग न्युनिकरण र वातावरणमैत्री विकल्पलाई प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस । **(7×4=28)**

17. विशिष्ट तापधारण क्षमताको परिभाषा दिनुहोस् । यसको एकाई के हो ? तापका कुनै दुई प्रभावहरू लेख्नुहोस् ।

विशिष्ट तापधारण क्षमता : कुनै 1 kg पिण्ड भएको पदार्थको तापक्रम 1°C ले परिवर्तन गर्न आवश्यक तापलाई उक्त वस्तुको विशिष्ट तापधारण क्षमता भनिन्छ ।

विशिष्ट तापधारण क्षमताको एकाइ जुल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस (J/kg°C) हुन्छ ।

तापका कुनै दुइओटा प्रभावहरू यसप्रकार छन् ।

i. तापले वस्तुको अवस्थामा परिवर्तन गर्दछ ।

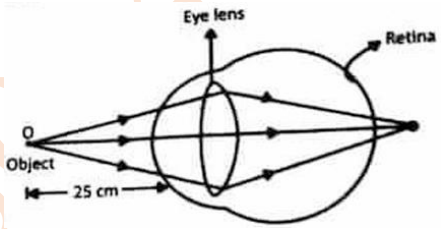
ii. तापले वस्तुको आयतन वृद्धि गर्दछ ।

18. RNA र DNA बिच कुनै चारओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।

RNA र DNA बिच कुनै चारओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

	RNA		DNA
i.	RNA मा एकल स्ट्रान्ड हुन्छ ।	i.	DNA मा दुईओटा एन्टीप्यारालल स्ट्रान्डहरू हुन्छन् ।
ii.	RNA मा Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C) र Uracil (U) गरी चार किसिमका नाइट्रोजन बेस हुन्छन् ।	ii.	DNA मा Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C) र Thymine (T) गरी चार किसिमका नाइट्रोजन बेस हुन्छन् ।
iii.	यसमा राइबोज सुगर हुन्छ ।	iii.	यसमा डिअक्सिराइबोज सुगर हुन्छ ।
iv.	RNA को मुख्य काम प्रोटिन संश्लेषण गर्नु हो ।	iv.	DNA को मुख्य काम वंशाणुगत गुण एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा प्रवाह गर्नु हो ।

19. चित्रमा आँखामा हुने एक प्रकारको दृष्टिदोष देखाइएको छ । यस दृष्टिदोषको कुनै दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् । यो दृष्टिदोष कसरी हटाउन सकिन्छ ? चित्रद्धारा देखाउनुहोस् ।

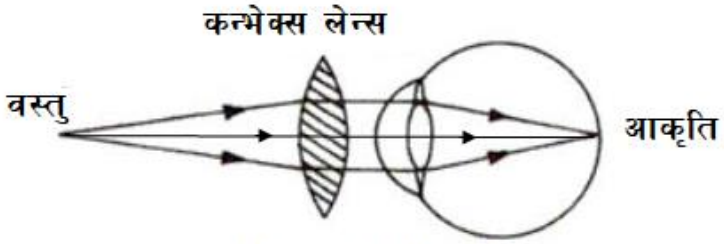


आँखामा देखाइएको दृष्टिदोषको प्रकार दुरदृष्टि हो । दुरदृष्टि हुनुका कुनै दुई कारणहरू यसप्रकार छन् ।

i. आँखाको डल्लो (Eye ball) बाटुलो हुनु

ii. सिलियरी मांसपेशीहरू पर्याप्त मात्रामा खुम्चिन नसक्नु

यो दृष्टिदोष कन्भेक्स ऐनाको प्रयोग गरी हटाउन सकिन्छ जसलाई निम्नानुसार देखाइएको छ ।



चित्र : दूरदृष्टिको समाधान

20. यदि तपाईंले एउटा 6 मिनेटको भिडियोलाई 4 मिनेटको भिडियोमा छोट्याउनुपर्ने छ । यो कार्य कसरी पुरा गर्नुहुन्छ ? कुनै चार चरणहरू लेख्नुहोस् ।

6 मिनेटको भिडियोलाई 4 मिनेटको भिडियोमा छोट्याउन फिल्मोरा, क्यापकटजस्ता एप्लिकेसन प्रयोग गर्न सकिन्छ जसका चरणहरू निम्न छन् ।

i. कुनै एक भिडियो सम्पादन गर्ने एप्लिकेसन खोल्ने

ii. नयाँ प्रोजेक्ट सृजना गरी चाहेको भिडियो इडिटिङ प्यानलमा लग्ने

iii. अनावश्यक भिडियो खण्डलाई ड्रागरले छुट्याई ट मिनेटको भिडियोबाट द्द मिनेटको भिडियो कटाउने

iv. आफूलाई आवश्यक भएको द्ध मिनेटको भिडियोहरूको टुक्रालाई सँगै राखी सेभ गर्ने

21. एउटा मानिसले कुनै ठाँउमा 9 kg पिण्ड भएको वस्तुको तौल 90 N पायो । सोही ठाउँमा उक्त वस्तुलाई तलतिर खसाल्दा त्यस वस्तुलाई जमिनमा पुग्न 2 sec समय लाग्यो । हावाको अवरोधलाई शुन्य मान्ने हो भने,

i. वस्तु कति उचाइबाट खसालिएको थियो ?

Solution: वस्तुको पिण्ड (m) = 9 kg

वस्तुको तौल (W) = 90 N

गुरुत्वप्रवेग $(g) = \frac{W}{m}$

$= \frac{90}{9}$

$= 10\ m/s^2$

लागेको समय (t) = 2 sec

वस्तुको उचाइ (h) = ?

सूत्रानुसार,

$h = \frac{1}{2} gt^2$

$= \frac{1}{2} \times 10 \times 2^2$

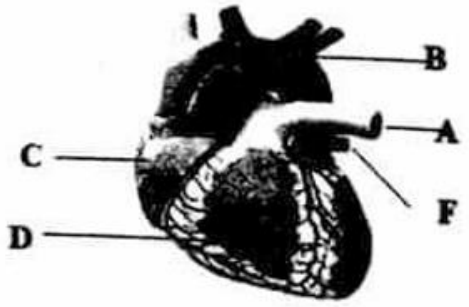
$= 20\ m$

त्यसैले, उक्त वस्तु 20 m उचाइबाट खसालिएको थियो ।

ii. यदि त्यही ठाउँमा 500 gm को ढुङ्गालाई सोही उचाइबाट खसाल्दा कति समयमा जमिनमा पुग्छ ?

यदि त्यही ठाउँमा 500 gm को ढुङ्गालाई सोही उचाइबाट खसाल्दा 2 sec समयमा नै जमिनमा पुग्छ किनभने गुरुत्वप्रवेगको मान खस्ने वस्तुको पिण्डमा भर पर्दैन ।

22. चित्रमा मुटुको बाहिरी भाग देखाइएको छ :



i. चित्रमा देखाइएको कुन चाहिँ भागमा एन्जियोप्लास्टि गर्दा स्टेन्ट राखिन्छ ?

भाग D मा एन्जियोप्लास्टि गर्दा स्टेन्ट राखिन्छ ।

ii. कुन भागले रगत मुटुबाट फोक्सोमा पुऱ्याउँछ ?

भाग A ले रगत मुटुबाट फोक्सोमा पुऱ्याउँछ ।

iii. जब C कन्ट्रयाक्ट हुन्छ, कुन भल्भ बन्द हुन्छ ?

जब C (दायाँ अरिकल) कन्ट्रयाक्ट हुन्छ, तब पल्मोनरी भल्भ बन्द हुन्छ ।

iv. ती भागहरूमध्ये कुन भागले मुटुमा रगत ल्याउँछ ?

भाग F (पल्मोनरी शिरा) ले मुटुमा रगत ल्याउँछ ।

YN Poudel 9848024521

23. दिइएको तालिकाको अध्ययन गर्नुहोस् र तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् ।

तत्त्वहरूको अवास्तविक सङ्केत	Q	X	Y	Z
तत्त्वहरूको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक विन्यास	$3s^1$	$3s^2$	$3s^2, 3p^1$	$3s^2, 3p^5$

i. यी मध्ये कुन तत्त्वले कडा अल्काली बनाउन सक्छ ?

तत्त्व Q (सोडियम) ले कडा अल्काली बनाउन सक्छ

ii. तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको धातु गुणको क्रम मिलाउनुहोस् ।

तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको धातु गुणको बढ्दो क्रम मिलाउँदा यसप्रकार हुन्छ ।

Q (सोडियम) > X (म्याग्नेसियम) > Y (एल्युमिनियम) > Z (क्लोरिन)

iii. ती मध्ये सबैभन्दा सानो पारमाणविक अर्धव्यास भएको तत्त्व कारण सहित स्पष्ट पार्नुहोस् ।

यी तत्वहरुमध्ये तत्त्व Z (क्लोरिन) को सबैभन्दा सानो पारमाणविक अर्धव्यास हुन्छ । दिइएका तत्त्वहरू सबैमा सेलको सङ्ख्या तीन हुन्छ । तत्त्वहरुमध्ये तत्त्व Z (क्लोरिन) को न्युक्लियसमा सबैभन्दा बढी प्रोटोनको संख्या छ जसले गर्दा न्युक्लियसको वरीपरी रहेको इलेक्ट्रोनलाई सबैभन्दा बढी बल लगाएर केन्द्रतिर तान्छ । फलस्वरुप तत्त्व Z (क्लोरिन) को परामाणुको सेलको आकार सबैभन्दा बढि खुम्चन्छ र अर्धव्यास पनि सबैभन्दा सानो हुन्छ ।

२०८१ सालको SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

YN Poudel 9848024521

YN Poudel 9848024521

SEE 2080 (2024)
विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समय: ३ घण्टा
पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **(10×1=10)**

a. परेवा कुन वर्गमा पर्दछ ?

(i) मत्स्य (ii) स्तनधारी (iii) पंक्षी (iv) सरीसृप

b. पल्मोनरी आर्टरीले के गर्छ ?

(i) फोक्सोबाट मुटुमा शुद्ध रगत ल्याँउछ । (ii) फोक्सोबाट मुटुमा अशुद्ध रगत ल्याउँछ ।

(iii) मुटुबाट फोक्सोमा शुद्ध रगत ल्याउँछ । (iv) मुटुबाट फोक्सोमा अशुद्ध रगत ल्याउँछ ।

c. रातो फूल भएको RR र केराउको बोट र सेतो फुल rr फुल्ने केराउको बोटसँग परपरागसेचन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै रातो फूल भएको केराउको बोट निस्के, यहाँ रातो कस्तो गुण हो ?

(i) प्रवल गुण (ii) लुप्त गुण

(iii) फिनोटाइपिक गुण (iv) जिनोटाइपिक गुण

d. तरलको चाप नाप्ने p=dgh सूत्रमा h ले के जनाउँछ र यसको मान बढ्दा p को मानमा के परिवर्तन हुन्छ ?

(i) गहिराइ, p बढ्छ । (ii) गहिराइ, p घट्छ ।

(iii) उचाइ, p बढ्छ । (iv) उचाइ, p घट्छ ।

e. पानी, अल्कोहल, बालुवा र पारोको विशिष्ट तापधारण क्षमता क्रमशः 4200 J/kg°C, 2400 kg°C, 800 J/kg°C र 138 J/kg°C छ । यदि चारैओटा पदार्थको पिण्ड र तापक्रम बराबर छ र तिनलाई २ घण्टा घाममा राख्यो भने कुनको तापक्रम सबैभन्दा बढी होला ?

(i) पानी (ii) बालुवा (iii) पारो (iv) अल्कोहल

f. 750 W र 220 V लेखिएको केत्लीमा कति धाराविद्युत् वहन सक्छ ?

(i) 3 A (ii) 3.4 A (iii) 5 A (iv) 7 A

g. जेनेरेटरमा उत्पादित इएमएफ बढाउने उपाय कुन हो ?

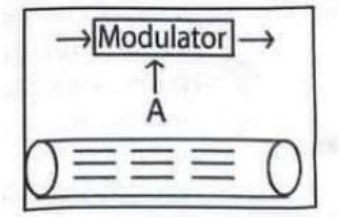
(i) चुम्बकको लम्बाइ बढाएर

(ii) क्वाइल र चुम्बकबिचको दूरी बढाएर

(iii) चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्र बढाएर

(iv) घुमाउने वेग घटाएर

h. दिइएको चित्रमा A को लागि कुन सही छ ?



(i) मोडुलेटेड सिग्नल (ii) मोडुलेटिङ सिग्नल

(iii) क्यारियर सिग्नल (iv) इलेक्ट्रिकल सिग्नल

i. चार जना विद्यार्थीहरूले नयाँ बनाइएको थर्मोमिटरमा माथिल्लो अचल विन्दु पत्ता लगाउनलाई निम्नलिखित क्रियाकलाप गरे भने कसले सही अचल विन्दु पत्ता लगाउन सक्छ ?

विद्यार्थी (Student) A	विद्यार्थी (Student) B	विद्यार्थी (Student) C	विद्यार्थी (Student) D
तापक्रम मापक यन्त्रको बल्वलाई पानीमा डुब्ने गरी राखे	तापक्रम मापक यन्त्रको बल्वलाई पानीको सतहमा छुने गरी राखे	तापक्रम मापक यन्त्रको बल्वलाई कर्कको नजिकै हुने गरी राखे	तापक्रम मापक यन्त्रको बल्वलाई पानीको सतहभन्दा थोरै माथि हुने गरी राखे

(i) विद्यार्थी (Student) A (ii) विद्यार्थी (Student) B

(iii) विद्यार्थी (Student) C (iv) विद्यार्थी (Student) D

j. म्याग्नेसियमलाई नाइट्रोजनमा बालिएको छ। उक्त रासायनिक प्रतिक्रियाको लागि तल दिइएका रासायनिक समीकरणमध्ये कुन सही छ ?

(i) $Mg + N \rightarrow MgN$ (ii) $3Mg + N_2 \rightarrow Mg_3N_2$

(iii) $6Mg + N_2 \rightarrow 2Mg_3N$ (iv) $Mg + N_2 \rightarrow MgN_2$

खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् : (9×1=9)

(a) DNA को पूरा रूप लेख्नुहोस्।

DNA को पूरा रूप Deoxyribonucleic Acid हो।

(b) पास्कलको नियम लेख्नुहोस्।

पास्कलको नियम अनुसार, एउटा बन्द भाँडोमा राखिएको तरल पदार्थको कुने बिन्दुमा बल लगाउँदा उत्पन्न हुने चाप उक्त तरलभरि लम्ब रूपले सबैतिर प्रसारण हुन्छ।

(c) क्लमाइडोमोनास कुन डिभिजनअन्तर्गत पर्छ ?

क्लामाइडोमोनास अल्गी डिभिजनअन्तर्गत पर्छ।

(d) यदि कुनै व्यक्तिलाई हेमोफिलिया भएको छ भने त्यसमा कुन रक्तकोषको सङ्ख्या असन्तुलित भएको हुनुपर्छ ?

यदि कुनै व्यक्तिलाई हेमोफिलिया भएको छ भने त्यसमा प्लेटलेट्स रक्तकोषको सङ्ख्या असन्तुलित भएको हुनुपर्छ।

(e) स्याललाई दोस्रो उपभोक्ता किन मानिन्छ ?

स्यालले शाकाहारी र प्राथमिक उपभोक्ताहरूलाई खान्छ र स्याललाई तृतीय उपभोक्ताहरूले खान्छन् त्यसैले यसलाई दोस्रो उपभोक्ता मानिन्छ ।

(f) यदि प्रकाशको किरण नयाँ माध्यममा छिर्दा बढी कोण बनाएर आवर्तित हुन्छ भने यो कस्तो अप्टिकल माध्यम हो ?

यदि प्रकाशको किरण नयाँ माध्यममा छिर्दा बढी कोण बनाएर आवर्तित हुन्छ भने यो बिरल माध्यम हो ।

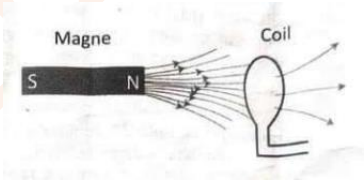
(g) चापको एकाइमा कुन आधारभूत एकाइहरू समावेश छन् ?

चापको एकाइमा समावेश एकाइहरू किलोग्राम, मिटर र सेकेन्ड ($kgm^{-1}s^{-2}$) हुन् ।

(h) यदि ढुङ्गा जमिनमा पुग्ने समय थाहा छ भने पृथ्वीको कुनै उचाइबाट खसालिएको ढुङ्गा कति उचाइबाट खसालिएको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कुन सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

यदि ढुङ्गा जमिनमा पुग्ने समय थाहा छ भने पृथ्वीको कुनै उचाइबाट खसालिएको ढुङ्गा कति उचाइबाट खसालिएको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन $h = ut + \frac{1}{2}gt^2$ अथवा $h = \frac{1}{2}gt^2$ सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

(i) छड चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्रमा परिवर्तन नगरिकन क्वाइलको लागि चुम्बकीय फ्लक्स बढाउनका लागि के गर्नुपर्ला ?



छड चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्रमा परिवर्तन नगरिकन क्वाइलको लागि चुम्बकीय फ्लक्स बढाउनका लागि चुम्बक र क्वाइलबिचको दुरी घटाउनुपर्ला ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(14×2=28)**

3. विद्युत् करेन्ट र चापको एकाइ लेख्नुहोस् ।

विद्युत् करेन्टको एकाइ एम्पियर (A) र चापको एकाइ पास्कल (Pa) हो ।

4. धाउ र खनिजलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।

धाउ : अत्यधिक मात्रामा र नाफामूलक ढङ्गले धातु निकाल्न सकिने खनिजलाई त्यस धातुको धाउ भनिन्छ ।

खनिज : प्रकृतिमा शुद्ध, ठोस र मणिभ आकारमा पाइने यौगिकलाई खनिज भनिन्छ ।

5. मौरी पालनबाट किसानलाई कसरी फाइदा हुन्छ ? कुनै दुई बुँदा लेख्नुहोस् ।

मौरी पालनबाट किसानलाई हुने फाइदाहरू निम्न छन् ।

(i) मौरी पालनबाट उत्पादन भएको मह बिक्रि गरेर किसानले आर्थिक आम्दानी वृद्धि गर्न सक्छन् ।

(ii) मौरीले परागसेचन प्रक्रियामा सहयोग गर्दछ जसले गर्दा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ ।

6. बिग व्याङ सिद्धान्त र हब्बलको अध्ययनबिच कुनै दुईओटा समानताहरू लेख्नुहोस् ।

बिग व्याङ सिद्धान्त र हब्बलको अध्ययनबिच कुनै दुईओटा समानताहरू यसप्रकार छन् ।

(i) दुवै सिद्धान्त ब्रह्माण्डको अध्ययनसँग सम्बन्धित छन् ।

(ii) दुवै सिद्धान्तले ब्रह्माण्डको आकार बढ्दै गइरहेको जनाएका छन् ।

7. विभाजन प्रतिक्रिया र विस्थापन प्रतिक्रियाका कुनै दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।

विभाजन प्रतिक्रिया र विस्थापन प्रतिक्रियाका कुनै दुईओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

	विभाजन प्रतिक्रिया		विस्थापन प्रतिक्रिया
i.	एउटा प्रतिक्रियारत पदार्थ विभाजन भई दुई वा दुईभन्दा बढी उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रतिक्रियालाई विभाजन प्रतिक्रिया भनिन्छ ।	i.	एउटा प्रतिक्रियारत पदार्थको परमाणु वा रेडिकललाई अर्को प्रतिक्रियारत पदार्थको परमाणु वा रेडिकलले विस्थापन गरी नयाँ उत्पादित पदार्थ बन्ने प्रतिक्रियालाई विस्थापन प्रतिक्रिया भनिन्छ ।
ii.	$AB \rightarrow A + B$ प्रतिक्रियारत पदार्थको रूपमा एउटामात्र यौगिक हुन्छ ।	ii.	$AB + C \rightarrow A + BC$ प्रतिक्रियारत पदार्थको रूपमा कम्तिमा एउटा तत्त्व र एउटा यौगिक आवश्यक पर्दछ ।

8. तल दिइएका सजीवहरूको समूहलाई तिनीहरूको विकासक्रम अनुसार मिलाउनुहोस् ।

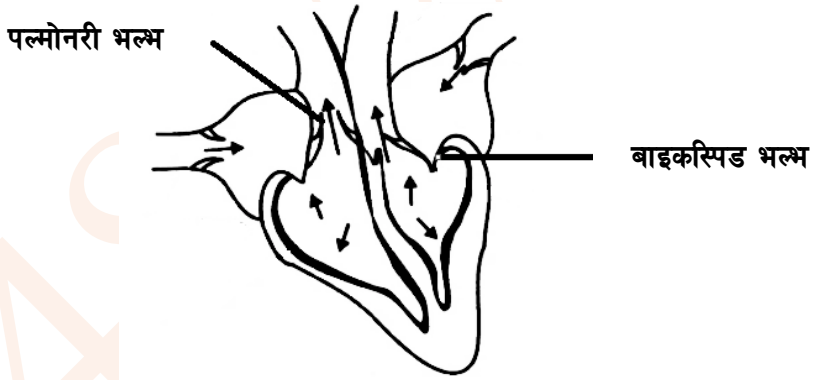
समूह क (Group A): समुद्री घोडा, जेली माछा, सर्प, प्रोटोकोर्डेट

समूह ख (Group B): बर, मस, भल्भक्स, साइकस

समूह क (Group A): जेली माछा, प्रोटोकोर्डेट, समुद्री घोडा, सर्प

समूह ख (Group B): भल्भक्स, मस, साइकस, बर

9. त्यस अवस्थाको मुटुको चित्र बनाउनुहोस् जुन बेला मुटुले रगतलाई थिचेर शुद्धीकरणका लागि फोक्सोमा पठाउँछ । साथै पल्मोनरी भल्भ र बाइकस्पिड भल्भको नामाकरण गर्नुहोस् ।



10. यदि एकजना व्यक्तिको रगतमा विकार भई छालासम्बन्धी रोगहरू देखिए भने कुन जडीबुटीको प्रयोग गरेर उपचार गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ र उक्त जडिबुटी प्रयोग गर्दा के सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ?

यदि एकजना व्यक्तिको रगतमा विकार भई छालासम्बन्धी रोगहरू देखिए भने निम वा एलोभेराको प्रयोग गरेर उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छु ।

निमको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ किनभने यसको अत्यधिक प्रयोग गर्दा रक्तचाप कम हुन सक्छ ।

11. पदार्थ Q, R र S का विशिष्ट तापधारण क्षमता क्रमशः 140 J/kg°C, 800 J/kg°C र 4200 J/kg°C छन् । निम्नलिखित प्रयोजनका लागि यीमध्ये कुन कुन पदार्थको प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

(i) तापक्रममापक यन्त्रको बल्वभित्र भर्न

तापक्रममापक यन्त्रको बल्वभित्र भर्नः Q / पारो (140 J/kg°C)

(ii) ज्वरो आएको व्यक्तिको तापक्रम घटाउन

ज्वरो आएको व्यक्तिको तापक्रम घटाउनः S / पानी (4200 J/kg°C)

12. NH_3, H_2, र CO_2 औद्योगिक र घरायसी क्षेत्रमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण ग्याँसहरू हुन् ।

(i) यीमध्ये कुन ग्याँसलाई KOH को घोलमा पठाउदा पोटासियम कार्बोनेट बन्छ ?

यीमध्ये CO_2 ग्याँसलाई KOH को घोलमा पठाउदा पोटासियम कार्बोनेट बन्छ ।

(ii) नरम अल्काली बनाउनका लागि तीमध्ये कुन ग्याँस प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

नरम अल्काली बनाउनका लागि यीमध्ये NH_3 ग्याँस प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

13. जेनेटिक प्रविधि मानवको लागि वरदान हो, दुई बुँदामा यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस् ।

मानवको लागि जेनेटिक प्रविधिका फाइदाहरू निम्न छन् ।

(i) विभिन्न अपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्न जेनेटिक प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ ।

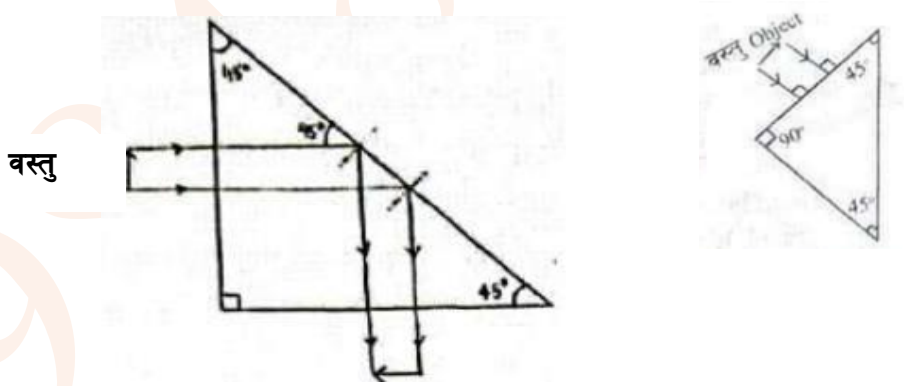
(ii) जेनेटिक प्रविधिको प्रयोगले कृषि उत्पादन बढाउन र गुणस्तर सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

14. यदि तपाईंले बाटामा एकजना व्यक्ति जसलाई छातीमा दबाबसहितको अत्यधिक दुखाई र श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएको अवस्थामा फेला पार्नुभयो भने उसको जीवन रक्षाका लागि तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? यस्तो बिरामीलाई स्वास्थ्य केन्द्रमा पुऱ्याएपछि स्वास्थ्यकर्मीले सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ ?

यदि मैले बाटामा एकजना व्यक्ति जसलाई छातीमा दबाबसहितको अत्यधिक दुखाई र श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएको अवस्थामा फेला पारे भने उसको जीवन रक्षाका लागि मैले तुरुन्त उक्त व्यक्तिलाई नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा पुऱ्याउन सहयोग गर्छु ।

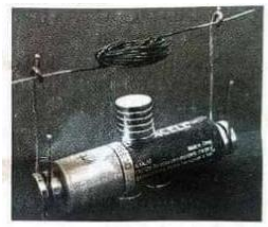
यस्तो बिरामीलाई स्वास्थ्य केन्द्रमा पुऱ्याएपछि स्वास्थ्यकर्मीले सर्वप्रथम बिरामीलाई अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

15. चित्रमा प्रिज्मको अगाडि देखाइएको वस्तुको आकृति बन्ने गरी किरण रेखाचित्र पूरा गर्नुहोस् ।



आकृति

16. राकेशले चित्रमा देखाएजस्तै एउटा मोटरको मोडल बनाउँदा तिनले क्वाइलको दुवैतिरको छेउको इनामेल खुर्केका थिए र नयाँ सेलको प्रयोग गरेका थिए । तिनले क्वाइलको नजिकै चुम्बक लैजाँदा विद्युत् परिपथ सही भए पनि क्वाइल घुमेन । यसका दुईओटा सम्भावित कारणहरू लेख्नुहोस् ।



विद्युत् परिपथ सही भए पनि क्वाइल नघुम्नुका सम्भावित कारणहरू यसप्रकार छन् ।

(i) नरम फलाम (Soft iron) को प्रयोग गरेको भएर

(ii) चुम्बकीय शक्ति प्रयाप्त नभएर

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **(7×4=28)**

17. खाद्य परिरक्षीतको एउटा उदाहरणसहित परिभाषा दिनुहोस् । यसको प्रयोग गर्दा याद राख्नुपर्ने कुनै दुईओटा बुँदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

खाद्य परिरक्षीत: खाद्य पदार्थ सड्न, गल्न, बिग्रिन नपाउने गरी सुरक्षित राख्न प्रयोग गरिने पदार्थलाई खाद्य परिरक्षी भनिन्छ । जस्तै: खाने नुन, चिनी, बेसार आदि ।

खाद्य परिरक्षीतको प्रयोग गर्दा याद राख्नुपर्ने कुनै दुईओटा बुँदाहरू यसप्रकार छन् ।

(i) सकेसम्म खाद्य परिरक्षीको रूपमा प्राकृतिक खाद्य परिरक्षीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

(ii) रासायनिक खाद्य परिरक्षीको अत्यधिक प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

18. तल दिइएकाहरूमा दुई दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।

(i) बेसव्यान्ड प्रसारण र ब्रोडब्यान्ड प्रसारण

	बेसव्यान्ड प्रसारण		ब्रोडब्यान्ड प्रसारण
i.	डिजिटल सिग्नललाई एनालग सिग्नलमा परिवर्तन नगरी च्यानलमा डिजिटल सिग्नल पठाउने प्रक्रियालाई बेसव्यान्ड प्रसारण भनिन्छ ।	i.	डिजिटल सिग्नललाई एनालग सिग्नलमा परिवर्तन गरी च्यानलमा डिजिटल सिग्नल पठाउने प्रक्रियालाई ब्रोडब्यान्ड प्रसारण भनिन्छ ।
ii.	यस किसिमको प्रसारण छोटो दुरीका लागि गरिन्छ ।	ii.	यस किसिमको प्रसारण लामो दुरीका लागि गरिन्छ ।

(ii) डिजिटल सञ्चार र एनालग सञ्चार

	डिजिटल सञ्चार		एनालग सञ्चार
i.	डिजिटल सञ्चारमा च्यानल भएर प्रसारण हुने सिग्नल बाह्य प्रभावबाट कम प्रभावित हुन्छ ।	i.	एनालग सञ्चारमा च्यानल भएर प्रसारण हुने सिग्नल बाह्य प्रभावबाट अत्यधिक प्रभावित हुन्छ ।
ii.	यसमा कोडिङ सम्भव हुन्छ ।	ii.	यसमा कोडिङ सम्भव हुँदैन ।

19. आधुनिक पेरियोडिक तालिका मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकाभन्दा के मानेमा बढी उत्कृष्ट छ ? कुनै दुईओटा बुँदाहरू लेख्नुहोस् । P - ब्लक र S - ब्लक तत्त्वहरूमा दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।

आधुनिक पेरियोडिक तालिका मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकाभन्दा बढी उत्कृष्ट हुनुका कारणहरू यसप्रकार छन् ।

(i) आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा पारमाणविक सङ्ख्यालाई आधारभूत गुण मानिएको छ ।

(ii) आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा बाँयापट्टि धातु, दायाँपट्टि अधातु र बिचमा अर्धधातु राखिएको छ ।

P - ब्लक र S - ब्लक तत्त्वहरूमा निम्नानुसार फरक पाउन सकिन्छ ।

	P – ब्लक तत्त्व		S - ब्लक तत्त्व
i.	P – ब्लक तत्त्वका परमाणुहरूको सबैभन्दा	i.	S – ब्लक तत्त्वका परमाणुहरूको सबैभन्दा

	पछिल्लो इलेक्ट्रोन p-उपसेलमा रहेको हुन्छ ।		पछिल्लो इलेक्ट्रोन s-उपसेलमा रहेको हुन्छ ।
ii.	P – ब्लक तत्त्वहरूलाई आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको दाँयातिर राखिएको छ ।	ii.	S – ब्लक तत्त्वहरूलाई आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको बाँयातिर राखिएको छ ।

20. लामो पखेटा (LL) र छोटो पखेटा (ll) भएका ड्रोसोफिला भिंगाहरूमा परप्रजनन् गराउँदा दोश्रो वंशसम्मको अध्ययन गरियो । सँगै दिइएको तालिका यसै अध्ययनको एउटा भाग हो ।

	L	l
L	LL	Ll
l	Ll	ll

(i) तालिकामा देखाइएका सन्ततिहरूको माउहरूमा कस्ता गुण थिए होलान् ?

तालिकामा देखाइएका सन्ततिहरूको माउहरूमा लामो पखेटा (LL) र छोटो पखेटा (ll) भएका गुणहरू थिए ।

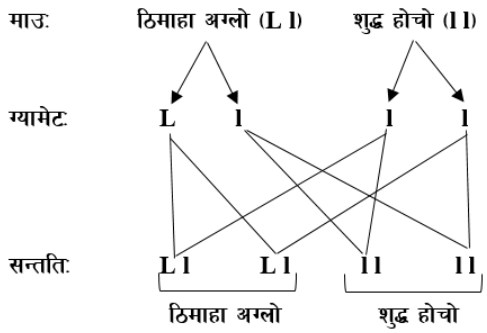
(ii) यस वंशको जिनोटाइपिक अनुपात लेख्नुहोस् ।

यस वंशको जिनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 (शुद्ध लामो : ठिमाहा लामो : शुद्ध छोटो) हुन्छ ।

(iii) Ll भएको ड्रोसोफिलामा दुवै गुणका कारक तत्त्व भएता पनि एउटा मात्र गुण देखिनुको कारण स्पष्ट पार्नुहोस् ।

Ll भएको ड्रोसोफिलामा दुवै गुणका कारक तत्त्व भएता पनि प्रबलताको नियम अनुसार एउटा मात्र गुण (प्रबल गुण) देखा पर्छ भने अर्को गुण (लुप्त गुण) दबिएर रहेको हुन्छ । लामो र छोटो पखेटामध्ये लामो पखेटा प्रबल गुण हो र छोटो पखेटा लुप्त गुण हो ।

(iv) ठिमाहा र लुप्त गुण भएका ड्रोसोफिलामा क्रसिङ गर्दा बन्ने सन्ततिका लागि चार्ट खिच्नुहोस् ?



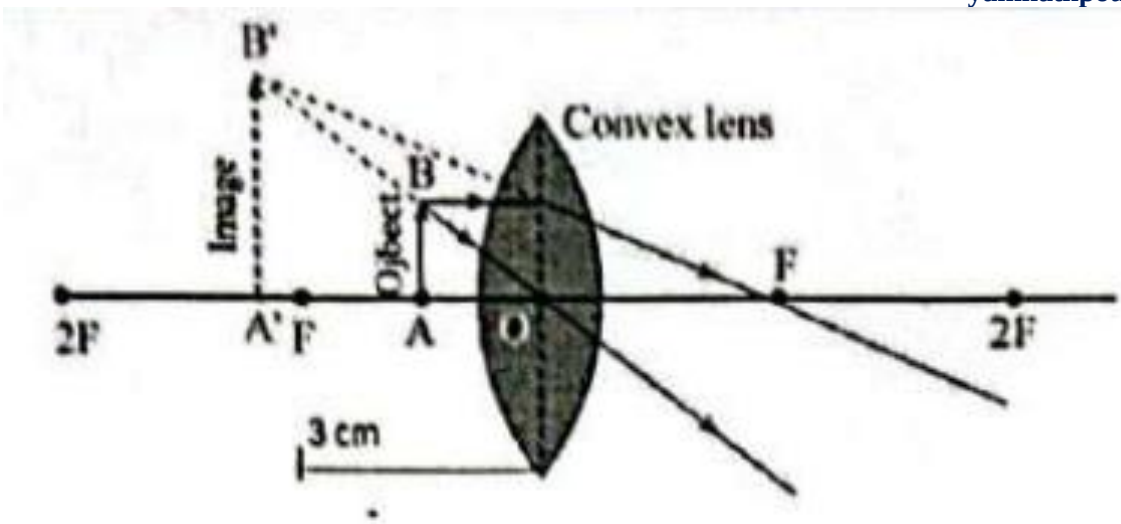
21. तीनओटा फरक फरक लेन्सहरू A, B र C का अगाडि कुनै वस्तु राख्दा बन्ने आकृतिहरूको प्रकृति तलको तालिकामा दिइएको छ :

लेन्सहरू	वस्तुको अवस्थाहरू	आकृतिको प्रकृति
A	2F भन्दा पर राख्दा	वास्तविक, वस्तुभन्दा सानो र उल्टो
B	F र O का बिचमा	अवास्तविक, वस्तुभन्दा ठुलो र सुल्टो
C	F र 2F का बिचमा	अवास्तविक, वस्तुभन्दा सानो र सुल्टो

(i) उक्त लेन्सहरूमध्ये कुन दुईओटा लेन्सहरूलाई दूरदृष्टि कमजोरी हटाउन प्रयोग गरिन्छ ?

उक्त लेन्सहरूमध्ये A र B लेन्सहरूलाई दूरदृष्टि कमजोरी हटाउन प्रयोग गरिन्छ ।

(ii) लेन्स B को केन्द्रीकरण दूरी 3cm मानेर बन्ने आकृतिको किरण रेखाचित्र कोर्नुहोस् ।



(iii) लेन्स C को अगाडि 2F दूरीमा वस्तु राख्दा बन्ने आकृतिको प्रकृति लेख्नुहोस् ।

लेन्स C को अगाडि 2F दूरीमा वस्तु राख्दा बन्ने आकृतिको प्रकृतिहरू यसप्रकार छन् ।

(i) अवास्तविक (ii) वस्तुभन्दा सानो (iii) सुल्टो

22. रीता र पेमाले नजिकै रहेका दुईओटा फरक फरक टावरको टुप्पोबाट ढुङ्गा खसाले । रीताले 1 kg को ढुङ्गा खसालेको 1 s पछि पेमाले 1.5 kg को ढुङ्गा खसालिन् पेमाको ढुङ्गा रीताको ढुङ्गाभन्दा 0.46 s पछि जमिनमा ठोक्कियो । यदि रीता भएको टावर 60 m अग्लो छ भने पेमा भएको टावर कति अग्लो होला ?

दिइएको, रीता:
पिण्ड (m)= 1 kg
उचाइ (h)= 60 m
समय (t)= ?

सूत्रानुसार, $h = ut + \frac{1}{2}at^2$

or, $60 = 0 + \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$

or, $60 = 5 \times t^2$

or, $t^2 = \frac{60}{5}$

∴ $t = 3.49$ s

त्यसैगरी, पेमा:

पिण्ड (m)= 1.5 kg
समय (t)= (3.49 – 1 + 0.46) s = 2.95 s

सूत्रानुसार, $h = ut + \frac{1}{2}at^2$

$= 0 + \frac{1}{2} \times 10 \times (2.95)^2$

$= 5 \times 8.7$

$= 43.5$ m

त्यसैले, पेमा भएको टावर 43.5 m अग्लो छ ।

23. सामान्यतया खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्याँस एल. पि. जी. हो । एल. पि. जी. मा पाइने दुई संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकहरूमध्ये एउटा यौगिकमा तीनओटा कार्बन र अर्को यौगिकमा चारओटा कार्बन छन् :

(i) उक्त यौगिकहरूको अणुसूत्रहरू लेख्नुहोस् ।

उक्त यौगिकहरूका अणुसूत्रहरू C_3H_8 र C_4H_{10} हुन् ।

(ii) यी ग्याँसहरू के ले गर्दा ग्याँस सिलिन्डरमा तरल अवस्थामा रहन्छन् ?

यी ग्याँसहरू अत्यधिक चापले गर्दा ग्याँस सिलिन्डरमा तरल अवस्थामा रहन्छन् ।

(iii) कार्बन तीनओटा हुने हाइड्रोकार्बनले बल्दाखेरी अक्सिजनसँग हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित सूत्र समीकरण लेख्नुहोस् ।

कार्बन तीनओटा हुने हाइड्रोकार्बनले बल्दाखेरी अक्सिजनसँग हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित सूत्र समीकरण यसप्रकार छ ।

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$

SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

9848024521

SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समय: ३ घण्टा पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **(10×1=10)**

a. मानिसको कार्य विभाजनको आधारमा मौरी कति प्रकारका हुन्छन् ?

(i) 2 (ii) 3 (iii) 4 (iv) 5

b. मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउका कतिओटा गुणहरू छानेका थिए ?

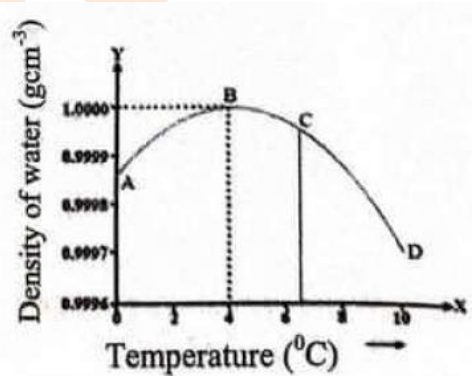
(i) 11 (ii) 9 (iii) 7 (iv) 5

c. तलकामध्ये कुन रक्त नलीले फोक्सोबाट रगत मुटुमा लैजान्छ ?

(i) पल्मोनरी सिरा (ii) पल्मोनरी धमनी (iii) भेनाकाभा (iv) एओर्टा

d. दिइएको ग्राफमा कुन चाहिँ विन्दुमा पानीको घनत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ ?

(i) A (ii) B (iii) C (iv) D



e. पेरियोडिक तालिकाको ग्रुप 15 (VA) का तत्त्वहरू कुन ब्लकमा पर्छन् ?

(i) f -ब्लक (ii) d - ब्लक (iii) p - ब्लक (iv) s - ब्लक

f. C_nH_{2n-2} सामान्य सूत्र भएको हाइड्रोकार्बनको नाममा कुन प्रत्यय हुन्छ ?

(i) –ane (ii) –ene (iii) –ol (iv) –yne

g. दिइएको तालिकामा सजीव र तिनीहरूका विशेषताको जोडा कुन सही छ ?

सजीव	विशेषता
a. सल्लाको बिरूवा	1. मांसहारी
b. बाघ	2. जमिन र पानी दुवै ठाउँमा बस्ने
c. माछा	3. जाडो ठाउँमा पाइने
d. भ्यागुता	4. स्ट्रीमलाइन्ड शरीर भएको

(i) a-3, b-1, c-4, d-2 (ii) a- 1, b-1, c-4, d-2
(iii) a-3, b-2, c-4, d-1 (iv) a-1, b-4, c-2, d-3

h. 50 के. जी. पिण्ड भएको वस्तुको तौल चन्द्रमामा कति हुन्छ ?

(i) 8.35 N (ii) 83.5 N (iii) 835 N (iv) 8355 N

i. तल दिइएका आधारभूत एकाइ समूहको कुन अन्तरसम्बन्धले न्युटन जनाउँछ ?

(i) $kgm^{-2}s^{-2}$ (ii) kgm^2s^{-1} (iii) kgm^2s^2 (iv) $kgms^{-2}$

j. पानीमा तैरिरहेको 400g को वस्तुले विस्थापन गर्ने पानीको तौल कति हुन्छ ?

(i) 0.4 N (ii) 4 N (iii) 40 N (iv) 400 N

खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(9×1=9)**

a. कम्प्युटर मेमोरीको सबैभन्दा सानो एकाई कुन हो ?

कम्प्युटर मेमोरीको सबैभन्दा सानो एकाई बिट हो ।

b. पल्मोनरी रक्तसञ्चार भनेको के हो ?

मुटु र फोक्सोबीच पल्मोनरी धमनी र पल्मोनरी शिराद्वारा हुने रक्तसञ्चारलाई पल्मोनरी रक्तसञ्चार भनिन्छ ।

c. हिम चितुवाको संरक्षणका लागि मुख्य रूपमा के गर्नुपर्ला ?

हिम चितुवाको संरक्षणका लागि मुख्य रूपमा प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

d. दिइएको रासायनिक समीकरणमा उत्पादित पदार्थ के हुन्छ, लेख्नुहोस् ।

$CaO + H_2O \rightarrow$ .....

दिइएको रासायनिक समीकरणमा उत्पादित पदार्थ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड $Ca(OH)_2$ हुन्छ ।

e. प्रयोगशालामा एमोनिया ग्याँस बनाउँदा पानीमा नपठाउनुको कारण लेख्नुहोस् ।

एमोनिया ग्याँस पानीमा अत्यन्त घुलनसिल हुन्छ । त्यसैले प्रयोगशालामा एमोनिया ग्याँस बनाउँदा पानीमा पठाइदैंन ।

f. साबुन र डिटर्जेन्टबिच कुनै एक फरक छुट्याउनुहोस् ।

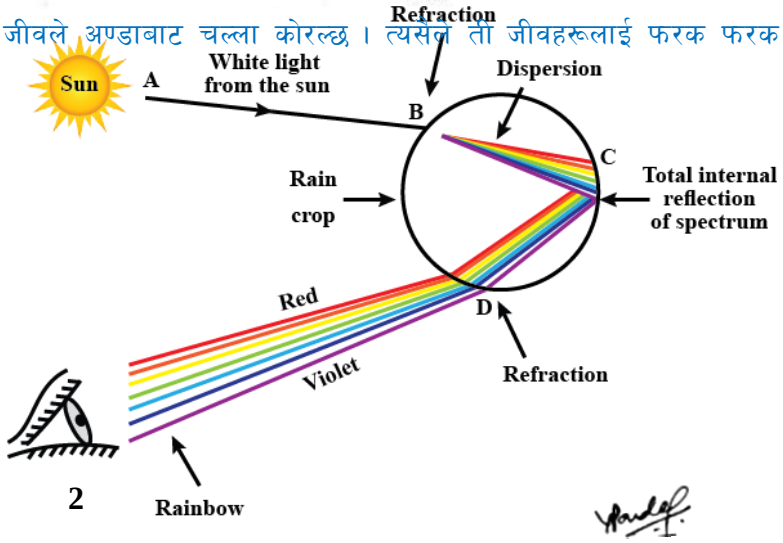
साबुन जैविक विच्छेदन हुन्छ तर डिटर्जेन्ट जैविक विच्छेदन हुँदैन ।

g. देख्दा उस्तै देखिने दिइएका जीवहरूलाई फरक फरक क्लासमा विभाजन गर्नुको कारणलाई प्रजननका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस् ।

चित्र (a) को जीवले प्रत्यक्ष बच्चा जन्माएर दुध चुसाउँछ भने चित्र (b) को जीवले अण्डाबाट चल्ला कोरल्छ । त्यसैले ती जीवहरूलाई फरक फरक क्लासमा विभाजन गरिन्छ ।

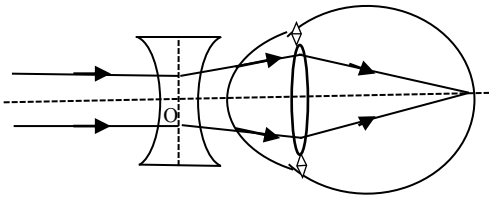
h. इन्द्रेणी कसरी बन्छ ? चित्रबाट देखाउनुहोस् ।

इन्द्रेणी बन्ने तरिका सँगैको चित्रमा देखाइएको छ ।



i. **यदि एकजना विद्यार्थीले कक्षाको अन्तिम बेन्चमा बसेर सेतो पाटीमा लेखेका अक्षरहरू पढ्न सक्दैन । उक्त विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने उपाय चित्रद्वारा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।**

उक्त विद्यार्थीको समस्या अदूर दृष्टि हो । समाधान गर्नको लागि कन्केभ लेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ ।



खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(14×2=28)**

3. मौरीका कुनै दुई फाइदाहरू लेख्नुहोस् ।

मौरीका कुनै दुई फाइदाहरू निम्न अनुसार छन् ।

i. परागसेचन क्रियामा सहयोग गरी बाली उत्पादन वृद्धि गराउँछ ।

ii. मौरीबाट मह प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

4. जलवायु परिवर्तन गराउने कुनै दुईओटा कृत्रिम प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।

जलवायु परिवर्तन गराउने कुनै दुईओटा कृत्रिम प्रक्रियाहरू निम्न अनुसार छन् ।

i. अत्याधिक मात्रामा जीवावशेष इन्धनको प्रयोग हुनु ।

ii. वनविनाश हुनु ।

5. एकजना विद्याथीले बिरुवाको वृद्धि र सूर्यको प्रकाशको उपलब्धताबीचको सम्बन्धको परीक्षण गर्नु छ । यस परीक्षणमा स्वतन्त्र चर र एउटा नियन्त्रित चर के के हुन्छन् ?

स्वतन्त्र चर : प्रकाशको उपलब्धता

नियन्त्रित चर : माटोको प्रकार, पानीको मात्रा, मलको मात्रा

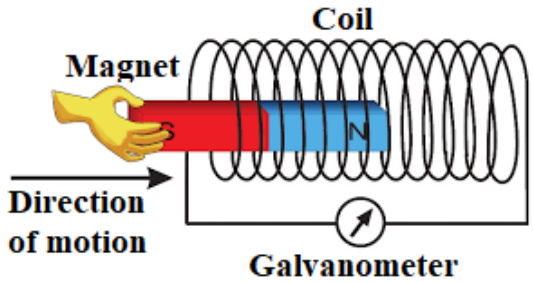
6. प्रबल र लुप्त गुणबिच कुनै दुइओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।

प्रबल र लुप्त गुणबिच कुनै दुइओटा फरकहरू यसप्रकार छ ।

प्रबल गुण	लुप्त गुण
i. यो पहिलो वंशमा देखा पर्दछ ।	i. यो पहिलो वंशमा देखा पर्दैन । अरू वंशमा देखा पर्दछ ।
ii. यसलाई capital letter ले जनाइन्छ ।	ii. यसलाई प्रबल गुणको त्यही letter को small रुपले जनाइन्छ ।

7. चुम्बकको प्रयोग गरी विद्युत निकाल्ने प्रक्रियाको कुनै एउटा चित्र खिच्नुहोस् ।

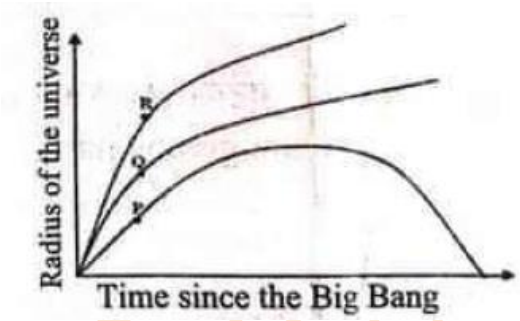
चुम्बकको प्रयोग गरी विद्युत निकाल्ने प्रक्रियाको चित्र यसप्रकार छ ।



8. एउटा नदीबाट दुईओटा नहरहरू निकालेर सिंचाइको लागि पानी खेतमा पठाउने योजनास्वरुप बाँध बाँध्ने काम भइरहेको छ । उक्त बाँधको पिँध 6 फिट फराकिलो बनाउँदा वा 8 फिट फराकिलो बनाउँदा कुन चाहिँ दिगो हुन्छ ? वैज्ञानिक कारण दिनुहोस् ।

उक्त बाँधको पिँध 8 फिट फराकिलो बनाउँदा दिगो हुन्छ किनभने बाँधको पिँध फराकिलो हुँदा पानीको चाप कम पर्छ । उक्त बाँधले धेरै चाप सहन सक्छ ।

9. ब्रह्माण्डको भविष्यसम्बन्धी परिकल्पनाबारे दिइएको ग्राफ अध्ययन गर्नुहोस् । ग्राफ R ले के जनाउँछ ? के कारणले गर्दा P भन्दा R फरक छ ?



ग्राफ R ले खुला ब्रम्हाण्ड जनाउँछ ।

ग्राफ P ले बन्द ब्रम्हाण्ड जनाउँछ र ग्राफ P मा ब्रह्माण्ड खुम्चदै गएको छ भने ग्राफ R मा ब्रह्माण्ड फैलँदै गएको छ ।

10. पारमाणविक सङ्ख्या 12 भएको तत्त्व र पारमाणविक सङ्ख्या 8 भएको तत्त्वबिच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर बनेको अणुलाई पानीसंग प्रतिक्रिया गराउँदा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् । यसरी बनेको रसायन कस्तो अवस्थामा हामीले औषधिको रुपमा खानुपर्ने हुनसक्छ ?

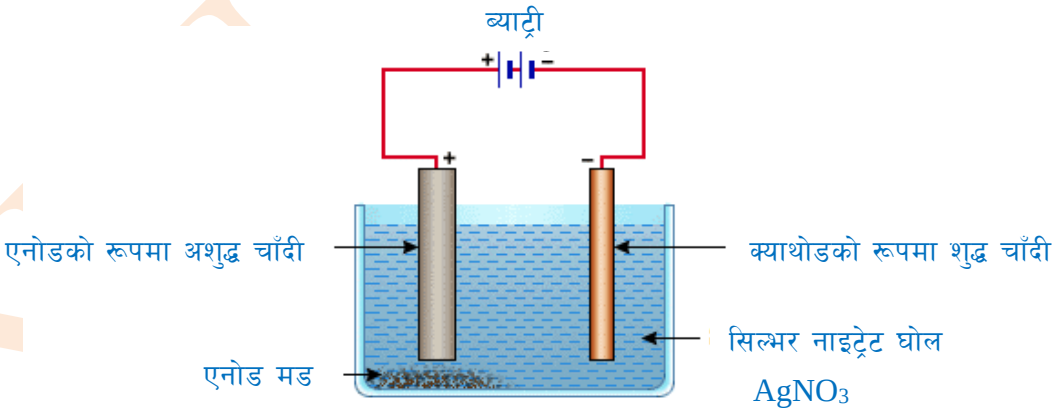
पारमाणविक सङ्ख्या 12 भएको तत्त्व र पारमाणविक सङ्ख्या 8 भएको तत्त्वबिच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ । म्याग्नेसियम अक्साइडलाई पानीसंग प्रतिक्रिया गराउँदा म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड बन्छ ।

$MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$

यसरी बनेको रसायन ग्यास्ट्रिक भएको अवस्थामा हामीले औषधिको रुपमा खानुपर्ने हुनसक्छ ।

11. मानौं चाँदीलाई इलेक्ट्रोरिफाइनिङ तरिकाबाट शुद्धीकरण गर्दै हुनुहुन्छ । यस प्रक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री तथा सही जडान गरिएको चित्र खिच्नुहोस् ।

इलेक्ट्रोरिफाइनिङ प्रक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री तथा सही जडान गरिएको चित्र यसप्रकार छ ।



चित्रः इलेक्ट्रोरिफाइनिङ प्रक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री जडान

12. उद्योगहरूबाट हुने विभिन्न प्रकारका रासायनिक पदार्थको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? कुनै दुईओटा बुँदामा लेख्नुहोस् ।

उद्योगहरूबाट हुने विभिन्न प्रकारका रासायनिक पदार्थको व्यवस्थापन निम्नानुसार गर्न सकिन्छ ।

i. रासायनिक मलको सट्टामा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर ।

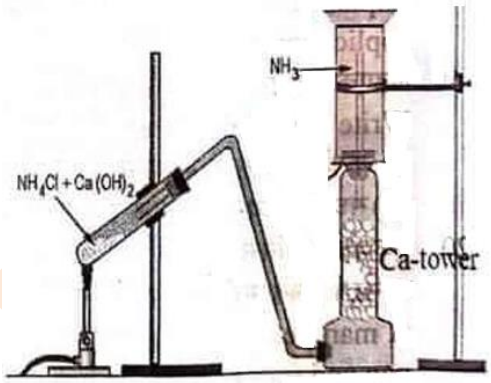
ii. उद्योग र यातायातको साधनहरूलाई ठीक अवस्थामा प्रयोग गरेर ।

13. दिइएको बिरुवा कुन डिभिजनअर्न्तगत पर्छ ? उक्त डिभिजनमा राख्नुपर्ने एउटा कारण पनि उल्लेख गर्नुहोस् ।

दिइएको बिरुवा ट्राकियोफाइटा डिभिजनअर्न्तगत पर्छ किनभने उक्त बिरुवामा जाइलम र Îलोयम तन्तुको विकास भएको हुन्छ ।

14. भारतको मुम्बई सहर समुन्द्रको किनारमा छ । यो सहरको गर्मी र जाडो यामको तापक्रममा त्यति फरक देखिदैन । व्याख्या गर्नुहोस् ।

पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता एकदम धेरै छ । त्यसैले पानी तात्न र सेलाउन लामो समय लाग्छ । फलस्वरुप यो सहरको गर्मी र जाडो यामको तापक्रममा त्यति फरक देखिदैन ।



15. प्रयोगशालामा एउटा ग्याँस तयार पार्ने विधिको जडान गरिएका उपकरणहरूको चित्रमा मुख्य दुईओटा गल्तीहरू गरिएका छन् । ती गल्तीहरूको पहिचान गरी सही जडानको सुझाव दिनुहोस् ।

ती गल्तीहरू सुधार्न निम्न कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

i. हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युवको मुखलाई तलतिर ढल्काइएको हुनुपर्छ ।

ii. Ca टावरको सट्टामा CaO टावर राख्नुपर्छ ।

16. सँगैको तालिकामा अल्केनको होमोलोगस शृङ्खला दिइएको छ जहाँ क्र. सं. 4 मा वास्तविक यौगिकको सट्टा X लेखिएको छ ।

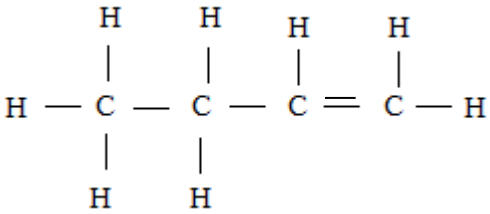
क. सं.	होमोलोगस शृङ्खला
1.	CH_4
2.	CH_3CH_3
3.	$CH_3CH_2CH_3$
4.	X

i. X को अणुसूत्र लेख्नुहोस् ।

X को अणुसूत्र C_4H_{10} (Butane) हो ।

ii. X मा रहेको यौगिकमा एउटा छेउको दुईओटा कार्बनबाट एक एकओटा H परमाणुहरू झिकेर बन्ने यौगिकको संरचनासूत्र लेख्नुहोस् ।

X मा रहेको यौगिकमा एउटा छेउको दुईओटा कार्बनबाट एक एकओटा H परमाणुहरू झिकेर बन्ने यौगिकको संरचनासूत्र यसप्रकार छ ।



खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **(7×4=28)**

17. आधुनिक पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस् । आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा धातु र अधातुको एक एक समूह उल्लेख गर्नुहोस् । एउटै पिरियडमा बाँयादिखि दाँयासम्म रहेका तत्त्वहरूको पारमाणविक साइजमा कस्तो परिवर्तन हुँदै जान्छ ? लेख्नुहोस् ।

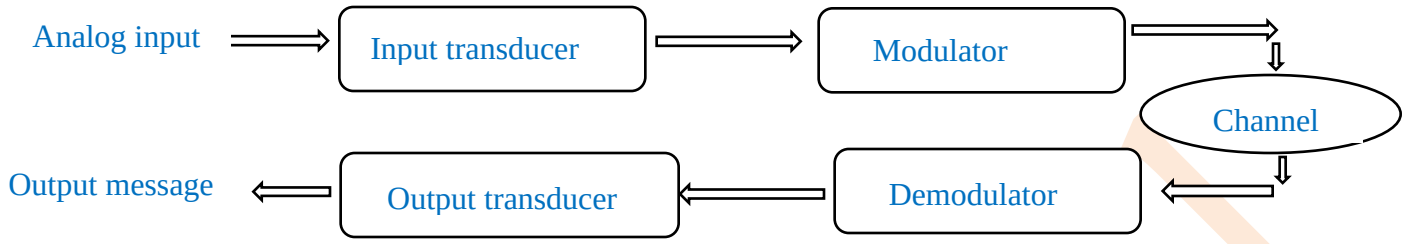
तत्त्वका भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनिहरूका परमाणविक संख्याको पेरियोडिक कार्यस्वरुप हुन्छन् । यसलाई आधुनिक पेरियोडिक नियम भनिन्छ ।

आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा धातुको समूह IA हो र अधातुको समूह VIIA हो ।

एउटै पिरियडमा बाँयादेखि दाँयासम्म रहेका तत्त्वहरूको पारमाणविक साइज घट्दै जान्छ ।

18. एनालग सिग्नलको प्रसारणको अवधारणा चित्र तथा यसको प्रयोगको व्याख्या गर्नुहोस् ।

एनालग सिग्नल प्रसारणमा ट्रान्समिटर र रिसिभरबीच सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । एनालग सिग्नललाई बाहिरी तत्त्वहरूले प्रभाव पार्दछ । यसको ब्यान्डविथ कम हुन्छ ।



एनालग सिग्नलको प्रयोगहरू यसप्रकार छन् ।

i. निरन्तर सिग्नल प्रयोग गरी डाटा, आवाज, भिडियोलाई प्रसारण गर्दछ ।

ii. यसलाई कम ब्यान्डविथ भए पुग्छ ।

19. **दिइएका जोडीहरूका कुनै दुई दुईओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।**

i. कन्केभ लेन्स र कन्भेक्स लेन्स

कन्केभ लेन्स	कन्भेक्स लेन्स
किनाराको भाग बाक्लो र बीचको भाग पातलो भएको लेन्सलाई कन्केभ लेन्स भनिन्छ ।	किनाराको भाग पातलो र बीचको भाग बाक्लो भएको लेन्सलाई कन्भेक्स लेन्स भनिन्छ ।
अदुरदृष्टिको समाधान गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ ।	दुरदृष्टिको समाधान गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ ।

ii. सघन माध्यम र बिरल माध्यम

सघन माध्यम	बिरल माध्यम
तुलनात्मक रुपमा प्रकाशको वेग कम हुने माध्यमलाई सघन माध्यम भनिन्छ ।	तुलनात्मक रुपमा प्रकाशको वेग बढी हुने माध्यमलाई विरल माध्यम भनिन्छ ।
तुलनात्मक रूपमा सघन माध्यमको घनत्व बढी हुन्छ ।	तुलनात्मक रूपमा विरल माध्यमको घनत्व कम हुन्छ ।

20. एकजना मानिस पिसाब गर्न गएको केही समयपछि त्यही ट्वाइलेटमा अर्को मानिस जान्छ । उक्त मानिसले ट्वाइलेटको प्यानमा कमिलाहरू देख्दछ ।

i. उक्त प्यानमा यस्तो अवस्था के कारणले देखिएको होला ? व्याख्या गर्नुहोस् ।

मानिसमा मधुमेह भएको छ । मधुमेह भएको कारण ले पिसाबमा चिनीको मात्रा धेरै हुन्छ । पिसाबमा चिनीको मात्रा धेरै भएको हुँदा कमिला चिनीमा आउँछ ।

ii. मानिसले यस अवस्थालाई कम गर्न उसको दैनिक क्रियाकलापमा के कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ ? कुनै दुई सुझाव दिनुहोस् ।

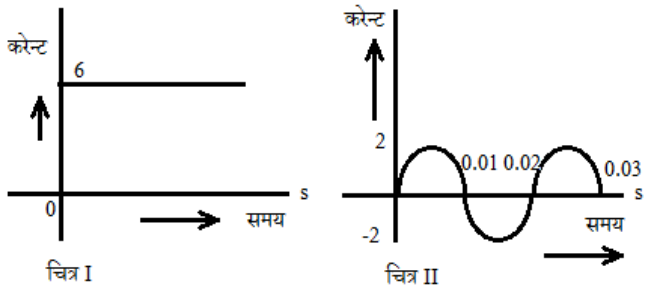
उक्त समस्या समाधान गर्न निम्न उपायहरू अपनाउनु पर्छ ।

i. नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ ।

ii. खानामा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम गर्नुपर्छ ।

21. दिइएको ग्राफको आधारमा तल दिइएको तालिका भर्नुहोस् ।

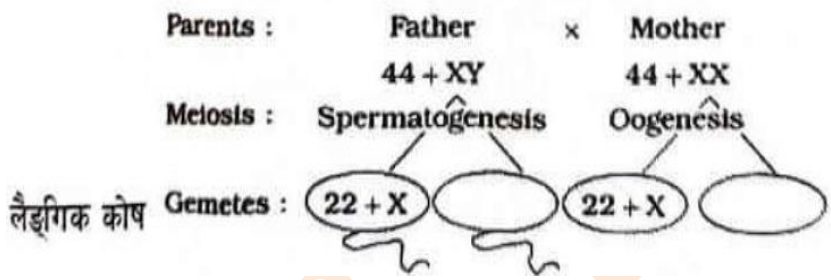
गुणहरू	चित्र I	चित्र II
करेन्टको मान	.....	.....
करेन्टको ध्रुवहरूको अवस्था	.....	.....
यो प्रयोग हुनसक्ने उपकरणहरू	.....	.....
कुनै एक स्रोत	.....	.....



ग्राफको आधारमा भरिएको तालिका यसप्रकार छ ।

गुणहरू	चित्र I	चित्र II
करेन्टको मान	6 A	2 A
करेन्टको ध्रुवहरू अवस्था	परिवर्तन नभएको	परिवर्तन भएको
यो प्रयोग हुन सक्ने उपकरणहरू	टर्च लाइट	हिटर चलाउन
कुनै एक स्रोत	ब्याट्रि	जेनेरेटर

22. दिइएको चार्टको अध्ययन गरी खाली ठाउँमा उचित ग्यामेटहरू भर्नुहोस् ।



लैङ्गिक कोष	22 + X	
22 + X		
	son	

चार्टको आधारमा ग्यामेटहरू यसप्रकार छ ।

लैंगिक कोष	22 + X	22 + X
22 + X	Daughter 44 + XX	Daughter 44 + XX
22 + Y	Son (44 + XY)	Son 44 + XY

23. सँगैको तालिकामा तीनओटा आकाशीय पिण्डहरूको गुरुत्व प्रवेग दिइएका छन् । यसका आधारमा दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

आकाशीय पिण्ड	A	B	C
गुरुत्वप्रवेग	25 m/s^2	9.8 m/s^2	1.67 m/s^2

i. तीनओटा आकाशीय पिण्डहरूमध्ये कुन चाहिँमा वस्तु उठाउन सजिलो हुन्छ ? किन ?

तीनओटा आकाशीय पिण्डहरूमध्ये C मा वस्तु उठाउन सजिलो हुन्छ किनभने C को गुरुत्व प्रवेग कम भएकोले C ले वस्तुलाई तान्ने गति कम हुन्छ ।

ii. तीनओटै आकाशीय पिण्डमा एउटै उचाइबाट कुनै वस्तुलाई खसालियो भने कुन आकाशीय पिण्डहरूमा वस्तु सबैभन्दा छिटो खस्छ ? किन ?

तीनओटै आकाशीय पिण्डमा एउटै उचाइबाट कुनै वस्तुलाई खसालियो भने A आकाशीय पिण्डहरूमा वस्तु सबैभन्दा छिटो खस्छ किनभने A को गुरुत्व प्रवेग बढी हुँदा वस्तुको खस्ने गति पनि बढी हुन्छ ।

SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

YN Poudel

Website : yamnathpoudel.com.np
Facebook : facebook.com/yamnath.poudel.35

SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समय: ३ घण्टा पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **(10×1=10)**

a. तलकामध्ये तत्जन्य एकाई कुन हो ?

(i) किलोग्राम (ii) सेकेन्ड (iii) केल्भिन (iv) न्युटन

b. अप्टिकल केन्द्र र बक्रताको केन्द्र बिचको दूरीलाई केबाट सङ्केत गरिन्छ ?

(i) F (ii) 2F (iii) R (iv) f

c. तल दिइएकामध्ये जलवायु परिवर्तनको प्राकृतिक कारण कुन हो ?

(i) औद्योगिकीकरण (ii) वन विनास

(iii) ज्वालामुखी विस्फोट (iv) जीवावशेष इन्धनको दोहन

d. एकाई पिण्ड भएका दुई वस्तुहरूलाई एकाई दूरीमा राखिएको छ भने ती दुई वस्तुहरूबिच कति गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होला ?

(i) 6.66×10^{-9} N (ii) 6.67×10^{-10} N (iii) 6.67×10^{-11} N (iv) 6.67×10^{-12} N

e. जलवायु परिवर्तनको असर कुन हो ?

(i) समुन्री सतह घट्नु (ii) मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर

(iii) मौसममा परिवर्तन (iv) जैविक विविधता बढ्नु

f. एउटा अर्गानिक यौगिक दुईओटा कार्बन परमाणुहरू र दुईओटा हाइड्रोजन परमाणुले बनेको छ र यसको सामान्य सूत्र C_nH_{2n-2} छ भने उक्त यौगिक कुन होला ?

(i) इथेन (ii) इथिन (iii) इथाइल (iv) इथाइन

g. छेउमा दिइएको चार्टअनुसार, तलकामध्ये कुन चाहिँ जिनोटाइपिक अनुपात सही छ ?

	t	t
T	Tt	Tt
t	tt	tt

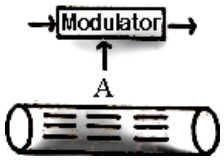
(i) 2:2 शुद्ध अग्लो र शुद्ध होचो (ii) 2:2 ठिमाहा अग्लो र शुद्ध होचो

(iii) 2:2 ठिमाहा अग्लो र ठिमाहा होचो (iv) 2:2 शुद्ध अग्लो र ठिमाहा होचो

h. यदि कुनै व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता र स्मरण शक्ति कमजोर छ भने तल दिइएकामध्ये कुन जडीबुटीको उपयोग गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ ?

(i) असुरो (ii) निम (iii) गुर्जो (iv) घोडटाप्रे

i. दिइएको चित्रमा A को लागि कुन सही छ ?



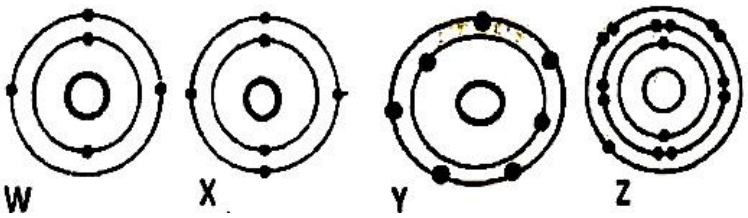
(i) मोडुलेटेड सिग्नल (ii) मोडुलेटिङ सिग्नल

(iii) क्यारियर सिग्नल (iv) इलेक्ट्रिकल सिग्नल

j. तल दिइएका तत्वहरूमध्ये तुलनात्मक रुपमा बढी सक्रिय अधातु कुन हो ?

(i) W (ii) X

(iii) Y (iv) Z



खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । (9×1=9)

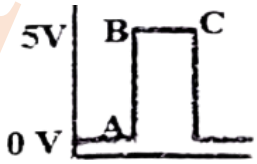
a. कम्प्युटर प्रणालीमा DAC को प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो ?

DAC ले डिजिटल अडियो फाइलहरूलाई एनालग ध्वनि तरंगहरूमा रूपान्तरण गरेर अडियो गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्छ ।

b. उच्च हिमाली भेगमा पाइने एउटा जडीबुटीको नाम लेख्नुहोस् ।

उच्च हिमाली भेगमा पाइने जडीबुटी यार्सागुम्बा हो ।

c. दिइएको ग्राफमा कुन बिन्दुमा डिजिटल सिग्नलको स्विच अफ गरिएको छ ?



दिइएको ग्राफमा C बिन्दुमा डिजिटल सिग्नलको स्विच अफ गरिएको छ ।

d. परमाणु सङ्ख्या 19 भएको परमाणुको उपसेल तहको इलेक्ट्रोन विन्यास गर्नुहोस् ।

परमाणु सङ्ख्या 19 भएको तत्व पोटासियम हो । पोटासियम तत्वको परमाणुको उपसेलको आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 4s^1$ हुन्छ ।

e. दिइएको रासायनिक समीकरण कुन प्रकारको हो ?

$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

दिइएको रासायनिक समीकरण संयोजन प्रतिक्रिया हो ।

f. मानव स्वास्थ्यका लागि किटनाशक विषादि कसरी हानिकारक हुन्छ ?

किटनाशक विषादिले मानिसमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू निम्त्याउँछ । त्यसैले हानिकारक हुन्छ ।

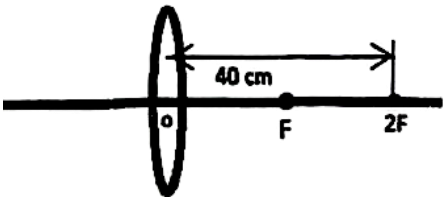
g. हिमाल आरोहण गर्दा अल्कोहल र पारोयुक्त थर्मोमटरमा कुन थर्मोमटर प्रयोग गर्नुहुन्छ ? कुनै एउटा कारण लेख्नुहोस् ।

हिमाल आरोहण गर्दा अल्कोहल र पारोयुक्त थर्मोमिटरमा अल्कोहल थर्मोमटर प्रयोग गरिन्छ किनभने अल्कोहलको जम्ने तापक्रम (-117°C) हुन्छ तर पारोयुक्त थर्मोमिटरको जम्ने तापक्रम (-39°C) हुन्छ ।

h. तपाईंको साथीलाई तीव्र ज्वरो आएको छ र तत्काल औषधी उपलब्ध हुने ठाउँ टाढा छ भने ज्वरो घटाउनका लागि के उपाय गर्नुहुन्छ ?

पानी वा भिजेको रुमालको प्रयोग गरिन्छ किनभने पानीको उच्च विशिष्ट ताप धारण क्षमताको कारणले शरीरबाट बढी ताप सोस्छ र शरीरको तापक्रम घटाउँछ ।

i. चित्रमा दिइएको लेन्सको सामर्थ्य कति हो ?



Sol^n : यहाँ, केन्द्रीकरण दूरी (f) = $\frac{40}{2}$ cm = 20 cm = $\frac{20}{100}$ m = 0.2 m

सामर्थ्य (P) = ?

सूत्रअनुसार, सामर्थ्य (P) = $\frac{1}{f} = \frac{1}{0.2}$ = +5 D

YNI Poudel

∴ लेन्सको सामर्थ्य +5 D छ ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(14×2=28)**

3. **तापशोषक प्रतिक्रिया भनेको के हो ? एउटा उदाहरणसहित लेख्नुहोस् ।**

रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा ताप आवश्यक पर्ने रसायनिक प्रतिक्रियालाई तापशोषक प्रतिक्रिया भनिन्छ ।

जस्तै: $C + 2S_2 \xrightarrow{\Delta} CS_2$ (कार्बन सल्फाइड)

4. **खाद्य परिरक्षीको प्रयोगका कुनै दुईओटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् ।**

खाद्य परिरक्षीका कुनै दुईओटा फाइदाहरू यसप्रकार छन् ।

i. खाद्य परिरक्षीको प्रयोगले खाद्य पदार्थमा रहेका पोषक तत्वलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ ।

ii. यसले खाद्य पदार्थलाई सड्न, गल्न र बिग्रिनबाट रोक्छ ।

5. **मौरीलाई सामाजिक किरा भनिन्छ, किन ? कुनै दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् ।**

मौरीलाई सामाजिक किरा भन्नुका कुनै दुई कारणहरू यसप्रकार छन् ।

i. मौरीहरु सङ्गठित रुपमा समूहमा बस्छन् । यिनीहरु उच्च समझदारी र कडा अनुशासनमा रहेका हुन्छन् ।

ii. यिनीहरुबीच उच्चस्तरीय श्रम विभाजन पाइन्छ र यिनीहरुको जीवन अत्यन्तै व्यस्त हुन्छ ।

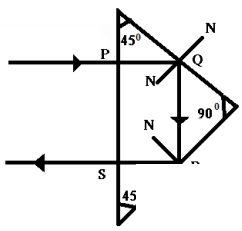
6. **साधारण र क्लिनिकल थर्मोमिटरमा कुनै दुईओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।**

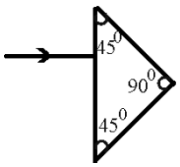
साधारण र क्लिनिकल थर्मोमिटरमा कुनै दुईओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

	साधारण थर्मोमिटर		क्लिनिकल थर्मोमिटर
i.	बिभिन्न वस्तुहरूको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने थर्मोमिटरलाई साधारण थर्मोमिटर भनिन्छ ।	i.	मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने थर्मोमिटरलाई क्लिनिकल थर्मोमिटर भनिन्छ ।
ii.	यसमा -10ºC देखि 110ºC सम्मको स्केल हुन्छ ।	ii.	यसमा 35ºC देखि 42ºC वा 94ºF देखि 108ºF सम्मको स्केल हुन्छ ।

7. **दिइएको चित्रलाई उत्तरपुस्तिकामा सारेर किरण रेखाचित्र पूरा गर्नुहोस् ।**

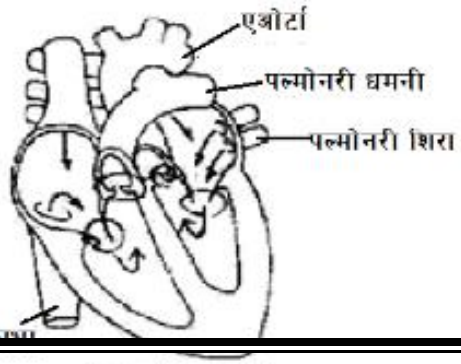
पूरा गरिएको किरण रेखाचित्र यसप्रकार छ ।





8. **मानव मुटुको सफा चित्र बनाई यसमा जोडिएका कुनै दुई रक्तनलीहरूको नाम लेख्नुहोस् ।**

मानव मुटुको सफा चित्र सहित यसमा जोडिएका कुनै दुई



चित्र : मानव मुटु

रक्तनलीहरू यसप्रकार छ ।

9. एउटा उत्तर बाल्यवस्थाको विद्यार्थी करिब चार वर्षदेखि सेल फोनको अत्यधिक प्रयोगले गर्दा उसमा डिजिटल आरोग्यसम्बन्धी कस्तो किसिमको प्रभाव देखिन्छ ? कुनै दुईओटा प्रभावहरू लेख्नुहोस् ।

उक्त विद्यार्थीमा देखिने नकारात्मक प्रभावहरू यसप्रकार छन् ।

i. कुनै काममा एकाग्रता हुन नसक्ने किसिमको मानसिक समस्या

ii. आँखाको दृष्टिमा हुने शरीरिक समस्या

10. हब्बलको अध्ययनको निष्कर्षले कसरी विग व्याङ सिद्धान्तलाई समर्थन गर्छ ? कुनै एकओटा बुँदा लेख्नुहोस् । हब्बलको नियमले ब्रम्हाण्डको सम्भावित भविष्यसम्बन्धी कुन तर्कको पुष्टि गर्छ ?

हब्बलको नियम अनुसार तारापुञ्जहरू एक अर्काबाट टाढा गईरहेको देखिन्छ । यसको फैलावटको क्रमलाई विपरीत रूपबाट हेर्ने हो भने पदार्थहरू कुनै एक विन्दुबाट नै फैलिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ, यसैले हब्बलको अध्ययनको निष्कर्षले विग व्याङ सिद्धान्तलाई समर्थन गर्छ ।

हब्बलको नियमले ब्रह्माण्डको भविष्यसम्बन्धी खुला ब्रह्माण्डको तर्कलाई पुष्टि गर्छ ।

11. मानौं एउटा तत्व A को सामान्य इलेक्ट्रोन विन्यास यहाँ दिइएको छ ।

K	L	M	N
2	8	8	1

i. परमाणु A को उपसेल तहको इलेक्ट्रोन विन्यास लेख्नुहोस् ।

परमाणु A को उपसेल तहको इलेक्ट्रोन विन्यास $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6, 4s^1$ हुन्छ ।

ii. A^{++} बन्न निकै गाह्रो छ, किन ?

पोटासियम (A) ले एउटा इलेक्ट्रोन गुमाएर धनात्मक पोटासियम आयोन (A^+) बन्छ तर दुईओटा इलेक्ट्रोन नगुमाउने भएकोले A^{++} बन्न निकै गाह्रो छ ।

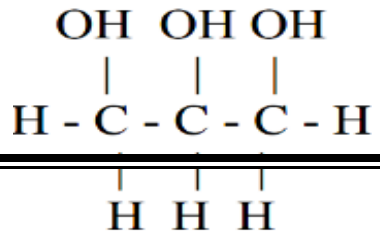
12. तालिकामा दिइएका जानकारीको आधारमा A र B को संरचनात्मक सूत्र लेख्नुहोस् ।

यौगिक	बोण्ड	कार्बनको सङ्ख्या	फङ्सनल ग्रुप
A	ट्रिपल	2	-
B	सिङ्गल	3	अल्कोहल-3

A : (ट्रिपल बोन्ड र कार्बन सङ्ख्या 2 भएको) इथाइन (एसिटाइलिन) हो । यसको संरचनात्मक सूत्र यसप्रकार छ ।

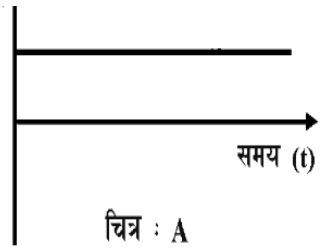
$$H-C\equiv C-H$$

B : (सिङ्गल बोन्ड र कार्बन सङ्ख्या 3 र अल्कोहल फङ्सनल ग्रुप भएको) ग्लिसेरोल वा ग्लिसेरिन हो । यसको संरचनात्मक सूत्र यसप्रकार छ ।

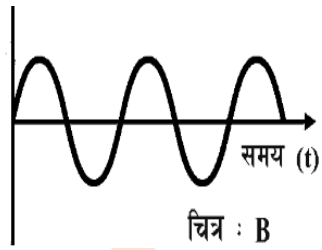


YN Poudel

13. **दिइएको चित्रमा देखाइएको करेन्ट ग्राफ मध्ये ट्रान्सफर्मरको प्रयोगका निम्ति कुन उपयुक्त छ ? कारणसहित लेख्नुहोस् ।**



चित्र : A



चित्र : B

दिइएको चित्रमा देखाइएको करेन्ट ग्राफ मध्ये ट्रान्सफर्मरको प्रयोगका निम्ति चित्र B उपयुक्त छ किनभने चित्र B अल्टरनेटिङ करेन्टको भोल्टेज समय ग्राफ हो । ट्रान्सफर्मरबाट अल्टरनेटिङ करेन्टको भोल्टेज घटबढ गर्न सकिंन्छ । एउटा क्वाइलबाट अल्टरनेटिङ्ग करेन्ट पठाएर नजिकैको अर्को क्वाइलबाट अल्टरनेटिङ करेन्ट उपपादन हुने म्युच्युअल इन्डक्सन (Mutual Induction) को सिद्धान्तमा ट्रान्सफर्मर आधारित हुन्छ ।

14. कृत्रिम गर्भाधान कृषि क्षेत्रका लागि वरदान हो । यस भनाइको पुष्टिका लागि दुईओटा बुँदाहरू लेख्नुहोस् ।

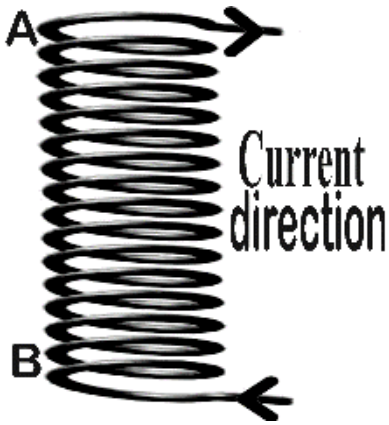
i. कृत्रिम गर्भाधान (AI) प्रविधिबाट उन्नत जातका भाले जीवको वीर्य स्थानान्तरण गरेर पोथी जीवहरूमा गर्भाधान गराई धेरै सङ्ख्यामा उन्नत जातका सन्ततिहरू उत्पादन गरिन्छ ।

ii. यसले सम्भोगका कारण सङ्क्रमण भई फैलन सक्ने रोगको नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । प्रजननका लागि भाले जनावरको पालनपोषण गर्न नपर्ने भएकोले पालनपोषण खर्च बचत हुन्छ । त्यसैले कृत्रिम गर्भाधान कृषि क्षेत्रका लागि वरदान हो ।

15. तरलको घनत्वभन्दा बढी घनत्व भएको पदार्थ उक्त तरलमा डुब्छ । के यो भनाइ पूर्णरूपले सत्य हुन्छ ? उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् ।

तरलको घनत्वभन्दा बढी घनत्व भएको पदार्थ उक्त तरलमा डुब्छ भन्ने भनाइमा सत्यता छैन किनभने कुनै पनि वस्तुलाई समुचित आकार दिएमा त्यो वस्तु पानीमा उत्रन्छ । जस्तैः फलामको घनत्व पानीको भन्दा धेरै छ तर यसलाई उपयुक्त आकार दिएर बनाइएको पानी जहाज पानीमा उत्रन्छ ।

16. सोलेनोइड र यसका चुम्बकीय क्षेत्र सम्बन्धी चित्र दिइएको छ । त्यसमध्येको कुन छेउ उत्तरी ध्रुब बन्छ ? आफ्नो उत्तरको पुष्टि गर्नुहोस् ।



चित्रमा दिइएको सोलेन्वाइडको भाग A तर्फ चुम्बकीय क्षेत्रको उत्तरी ध्रुव बन्छ । सोलेन्वाइडमा विद्युत् प्रवाह हुँदा म्याक्सवेलको दायाँ हातको ग्रीप नियम अनुसार, दाहिने हातका औँलालाई सोलेन्वाइडमा विद्युत् करेन्ट प्रवाह हुने दिशातिर पारी मुठी बटारेमा बुढीऔँलाले सोलेन्वाइडको वरीपरी बन्ने चुम्बकीय क्षेत्रको उत्तरी ध्रुव देखाउँछ ।

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **(7×4=28)**

17. DNA र RNA को पूरा रूप लेख्नुहोस् र तिनीहरूको एक एकओटा मुख्य मुख्य कार्यहरू लेख्नुहोस् ।

DNA को पूरा रूप Deoxyribonucleic Acid हो । RNA को पूरा रूप Ribonucleic Acid हो ।

डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड (DNA) को कार्य	राइबोन्युक्लिक एसिड (RNA) को कार्य
यसले सन्ततिमा वंशाणुगत गुण सार्दछ ।	यसले प्रोटिन संश्लेषणमा सहयोग गर्छ ।

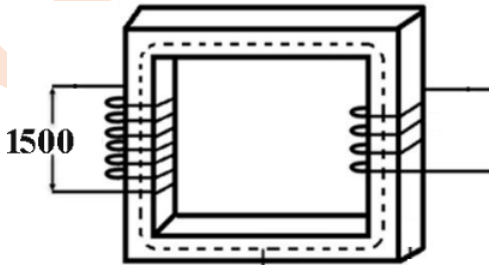
18. धमनी र शिराबिचको कुनै दुईओटा फरक लेख्नुहोस् । मुटुको दायाँ भेन्ट्रिकल र बायाँ अरिकलबिच रक्तप्रवाह कसरी हुन्छ ? व्याख्या गर्नुहोस् ।

धमनी र शिराबिचको कुनै दुईओटा फरक यसप्रकार छ ।

धमनी		शिरा	
i.	मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुऱ्याउने नलीलाई धमनी भनिन्छ ।	i.	शरीरका विभिन्न भागबाट मुटुसम्म रगत ल्याउने नलीलाई शिरा भनिन्छ ।
ii.	धमनीको भित्ता बाक्लो हुन्छ ।	ii.	शिराको भित्ता पातलो हुन्छ ।

मुटुको दायाँ भेन्ट्रिकलबाट अशुद्ध रगत पल्मोनरी धमनी हुँदै फोक्सोमा पुग्छ र फोक्सोमा रगत शुद्ध भएपछि पल्मोनरी शिरा हुँदै बायाँ अरिकलमा जान्छ । बायाँ अरिकल रगतले भरिएपछि शुद्ध रगत बायाँ भेन्ट्रिकलमा पुग्छ । बायाँ भेन्ट्रिकलबाट शुद्ध रगत एओर्टा हुँदै विभिन्न कोषहरूमा पुग्छ ।

19. **दिइएको चित्रमा इनपुट भोल्टेज भन्दा आउटपुट भोल्टेज 20 गुणा कम छ ।**



i. सेकेन्डरी क्वाइलमा तारको फेराहरूको सङ्ख्या निकाल्नुहोस् ।

Sol^n.: ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 20x V

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी भोल्टेज (Vs) = x V

ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_p) = 1500

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_s) = ?

सूत्र अनुसार, $\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s}$

or, $\frac{1500}{N_s} = \frac{20x}{x}$

or, $N_s = \frac{1500 \times x}{20x}$

$\therefore$ N_s = 75 फन्का

ii. प्राइमरी क्वाइलमा DC पठाउँदा के हुन्छ ?

डाइरेक्ट करेन्ट (DC) को भोल्टेज घटबढ नभई एकनासले प्राप्त हुन्छ । प्राइमरी क्वाइलमा डी.सी. (DC) पठाउँदा ट्रान्सफर्मरमा भोल्टेज परिवर्तन हुँदैन ।

iii. दुवै क्वाइलमा तारको फेराको सङ्ख्या बराबर बनाउँदा के हुन्छ ?

दुवै क्वाइलमा तारको फेराको सङ्ख्या बराबर बनाउँदा प्राइमरी भोल्टेज र सेकेन्डरी भोल्टेज बराबर हुन्छ अर्थात ट्रान्सफर्मरको प्रयोग हुँदैन ।

20. **वस्तुको तौल भूमध्यरेखामा भन्दा ध्रुवमा बढी हुनुका दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् । यदि पृथ्वीको सतहमा g को मान 9.8 m/s^2 छ**

भने पृथ्वीको सतहदेखि कति उचाइमा g को मान 2.5 m/s^2 हुन्छ ? हिसाब गर्नुहोस् । [M=6×10^{24}kg, R = 6400 km]

वस्तुको तौल भूमध्यरेखामा भन्दा ध्रुवमा बढी हुनुका दुईओटा कारणहरू यसप्रकार छन् ।

i. पृथ्वी पूर्णरूपमा गोलो नभई ध्रुवीय भागमा थेप्चिएको र भूमध्यरेखीय भागमा फुकेकोले पृथ्वीको अर्धव्यास ध्रुवीय भागमा कम र भूमध्यरेखीय भागमा बढी छ ।

ii. वस्तुको तौल पृथ्वीका अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक (W α 1/R^2) हुन्छ । त्यसैले पृथ्वीको भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा भन्दा ध्रुवीय क्षेत्रमा वस्तुको तौल बढी हुन्छ ।

Solution:

यहाँ, पृथ्वीको पिण्ड (M) = 6 × 10^{24} kg

पृथ्वीको अर्धव्यास (R) = 6400 km = 6400 × 1000 m = 6.4 × 10^6 m

गुरुत्वाबर्षण अचर (G) = 6.67 × 10^{-11} Nm^2/kg^2

वस्तुको उचाइ (h) = ?

h उचाइमा गुरुत्व प्रवेग (g_1) = 2.5 m/s^2

सूत्रअनुसार, $g_1 = g\left(\frac{R}{R+h}\right)^2$

or, $2.5 = 9.8\left(\frac{6.4\times10^6}{6.4\times10^6+h}\right)^2$

o

or, $6.4\times10^6 + h = \sqrt{160.56\times10^{12}}$

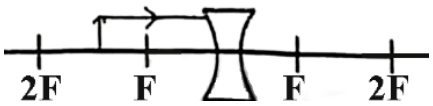
or, $h = 12.67\times10^6 - 6.4\times10^6$

$\therefore h = 6.27\times10^6$ m

त्यसैले, पृथ्वीको सतहदेखि 6.27×10^6 m उचाइमा g को मान 2.5 m/s^2 हुन्छ ।

(

21. **चित्रमा एउटा लेन्सको अगाडि एउटा वस्तु राखिएको छ, उक्त चित्रको आधारमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् ।**



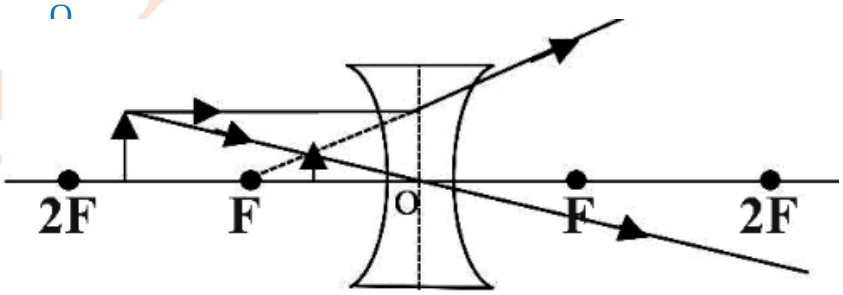
Q

i. दिएको किरण रेखा चित्र पूरा गर्नुहोस् ।

U

पूरा गरिएको किरण रेखाचित्र यसप्रकार छ ।

O



$6.4\times10^6 + h$

)

2

=

ii. के यस्तो लेन्सको प्रयोग फूलको भागहरू हेर्नका लागि गर्न सकिन्छ ?

यस्तो लेन्स (कन्केभ लेन्स) बाट फूलको भागहरू हेर्दा धेरै सानो आकृति बन्ने भएकोले फूलका भागहरु हेर्न सकिदैँन ।

iii. लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी 10 cm छ भने त्यसको सामर्थ्य कति हुन्छ ?

Sol^n. : यहाँ, केन्द्रीकरण दूरी (f) = 10 cm = 0.1 m

सामर्थ्य (P) = ?

सूत्रअनुसार, सामर्थ्य (P) $= \frac{1}{f} = \frac{1}{0.1} = -10$ D

∴ कन्केभ लेन्सको सामर्थ्य -10 D छ ।

iv. यदि यस लेन्सको सट्टा बिचमा बाक्लो हुने लेन्स प्रयोग गरियो भने वस्तुको आकृतिको प्रकृतिमा के फरक पर्छ ? लेख्नुहोस् ।

यस लेन्सको सट्टा बिचमा बाक्लो हुने (कन्भेक्स) लेन्स प्रयोग गरियो भने वस्तुको आकृति निम्नानुसार बन्छ ।

i. आकृति 2F भन्दा पर बन्छ । ii. आकृति वस्तुभन्दा ठुलो हुन्छ । iii. आकति उल्टो र वास्तविक हुन्छ ।

22. तल दिइएका जीवहरूको विशेषताका आधारमा फाइलम र वर्ग र डिभिजन लेख्नुहोस् ।

i. नेफ्रिडियाबाट निष्काशन गर्ने, द्विलिङ्गी

जगत् : एनिमेलिया

फाइलम : एनिलिडा

उदाहरण : गड्यौँला

ii. नाङ्गो बिउ, सियोजस्तो पात

जगत् : प्लान्टी

डिभिजन : ट्राकियोफाइटा

सब डिभिजन : जिम्नोस्पर्म

उदाहरण : सल्लो

iii. समानान्तर नशा, तीन वा तीनको गुणाङ्क भएको पुष्पदलको सङ्ख्या

जगत् : प्लान्टी

डिभिजन : ट्राकियोफाइटा

सब डिभिजन : एन्जिओस्पर्म

क्लास : एकदलीय

उदाहरण : केरा

iv. जिउलाई कत्लाले ढाकेको, चारकोठे मुटु भएको

जगत् : एनिमेलिया

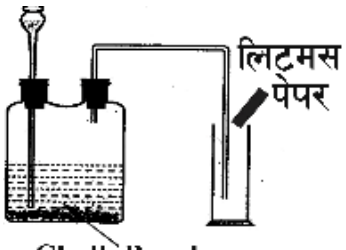
फाइलम : कर्डेटा

सबफाइलम : भर्टिब्रेटा

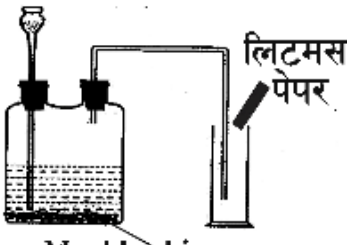
क्लास : रेप्टिलिया उदाहरण : गोही

YN Poudel

23. दिइएका चित्रहरूमा प्रयोगशालामा बनाइने ग्याँसका लागि दुई सेट उपकरणहरू जडान गरिएका छन् ।



चित्र :A



चित्र :B

i. कुन चित्रमा देखाइएको लिटमस पेपरले पहिला आफ्नो रङ परिवर्तन गर्छ ?

चित्र A मा देखाइएको लिटमस पेपरले पहिला आफ्नो रङ परिवर्तन गर्छ ।

ii. के हामी फिक्का HCl को सट्टा फिक्का H_2SO_4 को प्रयोग गर्न सक्छौं ? रासायनिक समीकरण सहित कारण दिनुहोस् ।

प्रयोगशालामा कार्बनडाईअक्साइड ग्याँस बनाउँदा फिक्का HCl राख्दा पानीमा घुलनशील $CaCl_2$ बन्ने भएकोले कार्बन डाईअक्साइड ग्याँस निस्किरहन्छ तर फिक्का H_2SO_4 राख्दा पानीमा अघुलनशील $CaSO_4$ बन्ने भएकोले यसले $CaCO_3$ लाई ढाकिदिन्छ र रासायनिक प्रतिक्रिया नै बन्द हुने भएकोले कार्बन डाईअक्साइड ग्याँस प्राप्त हुँदैन ।

$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

iii. यसरी ग्याँस जारमा जम्मा भएको ग्याँस र एमोनिया ग्याँसबिच धेरै तापक्रम र चापमा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।

कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस र एमोनिया ग्याँसबिच धेरै तापक्रम र चापमा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाबाट युरिया मल बन्छ ।

$CO_2 + NH_3 \rightarrow NH_2 - CO - NH_2$ (Urea) $+ H_2O$

` SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

YN Poudel

SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समय: ३ घण्टा पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **(10×1=10)**

a. मानिसको प्रजनन कोषमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या कति हुन्छ ?

(i) 21 (ii) 23 (iii) 25 (iv) 27

b. लेन्सका दुईओटा वक्रता केन्द्र जोड्ने काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ ?

(i) प्रमुख अक्ष (ii) प्रमुख रेखा (iii) अप्टिकल रेखा (iv) वक्रता रेखा

c. दायाँ भेन्ट्रिकलबाट फोक्सोतिर कुन भल्भ भएर रगत बहन्छ ?

(i) एओर्टिक (ii) वाइकस्पिड (iii) पल्मोनिक (iv) ट्राइकस्पिड

d. रगतको विकार हटाई छालासम्बन्धी समस्या कम गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिने जडीबुटी कुन हो ?

(i) निम (ii) गुर्जो (iii) घोडटाप्रे (iv) तुलसी

e. दिइएको मध्य कुन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो ?

(i) इथानोल (ii) इथिलिन ग्लाइकल (iii) मिथानोल (iv) ग्लिसेरोल

f. पृथ्वीलाई खाँदेर चन्द्रमा जत्रै पारियो भने यसको गुरुत्व प्रवेग के कारणले वृद्धि हुन्छ ?

(i) पृथ्वीको अर्धव्यास बढेर (ii) पृथ्वीको अर्धव्यास घटेर

(iii) पृथ्वीको पिण्ड बढेर (iv) पृथ्वीको पिण्ड घटेर

g. इलेक्ट्रिक मोटर र करेन्ट जेनेरेटरमा मुख्य समानता के हो ?

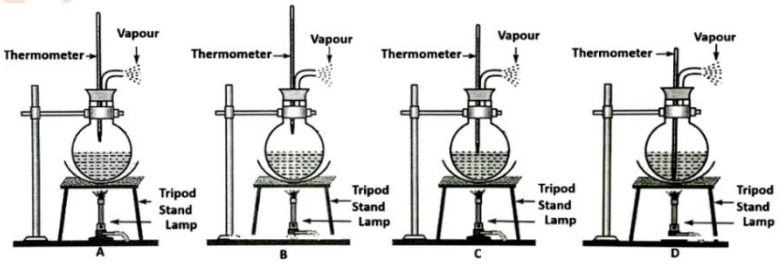
(i) दुवैको क्वाइलमा AC इन्पुट चाहिन्छ ।

(ii) दुवैको स्वाइलमा DC इन्पुट चाहिन्छ ।

(iii) दुवैको क्वाइल इनामेल गरिएको तारले बनेको हुन्छ ।

(iv) दुवैको क्वाइल इनामेल नगरिएको तारले बनेको हुन्छ ।

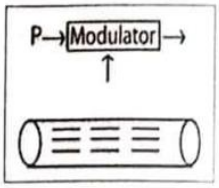
h. यदि तपाईंले नयाँ बनाइएको थर्मोमिटरमा माथिल्लो अचल विन्दुको निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ भने उपकरणहरूलाई कसरी जोड्नुहुन्छ ?



(i) चित्र A को जस्तै (ii) चित्र B को जस्तै

(iii) चित्र C को जस्तै (iv) चित्र D को जस्तै

i. दिइएको चित्रमा 'P' को लागि कुन सही छ ?



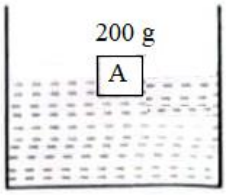
(i) मोडुलेटिङ सिग्नल (ii) मोडुलेटेड सिग्नल

(iii) इलेक्ट्रिकल सिग्नल (iv) क्यारियर सिग्नल

j. चित्रमा दिइएको वस्तुमा पानीले दिने उर्ध्वचाप कति हुन्छ ?

(i) 0.2N (ii) 2N

(iii) 20 N (iv) 200 N



खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(9×1=9)**

a. मुटुबाट फोक्सोमा रगत लाने रक्तनलीलाई के भनिन्छ ?

मुटुबाट फोक्सोमा रगत लाने रक्तनलीलाई पल्मोनरी धमनी भनिन्छ ।

b. एमोनिया ग्यासको गन्ध कस्तो हुन्छ ?

एमोनिया ग्यासको गन्ध पिरो हुन्छ ।

c. कार्बन डाईअक्साइडलाई किन अम्लीय ग्याँस भनिन्छ ?

कार्बन डाइअक्साइडले पानीसँग प्रतिक्रिया गरी कार्बोनिक अम्ल बनाउने भएकोले कार्बन डाईअक्साइडलाई किन अम्लीय ग्याँस भनिन्छ ।

d. डिजिटल सिग्नललाई कुन प्रयोजनका लागि एनालग सिग्नलमा परिवर्तन गरिन्छ ?

ट्रान्समिरमा सिग्नललाई प्रसारण गर्न डिजिटल सिग्नललाई कुन प्रयोजनका लागि एनालग सिग्नलमा परिवर्तन गरिन्छ ।

e. रासायनिक प्रतिक्रियामा उत्प्रेरकको प्रयोग किन गरिन्छ ?

रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढाउन वा घटाउन रासायनिक प्रतिक्रियामा उत्प्रेरकको प्रयोग किन गरिन्छ ।

f. लुगा धुनका लागि साबुनभन्दा डिटर्जेन्ट बढी उपयोगी मानिन्छ किन ?

साबुनभन्दा डिटर्जेन्ट बढी घुलनशील छ र सफा गर्ने क्षमता बढी हुन्छ । डिटर्जेन्टले कडा पानीमा पनि सजिलै फिँज दिन्छ । त्यसैले लुगा धुनका लागि साबुनभन्दा डिटर्जेन्ट बढी उपयोगी मानिन्छ ।

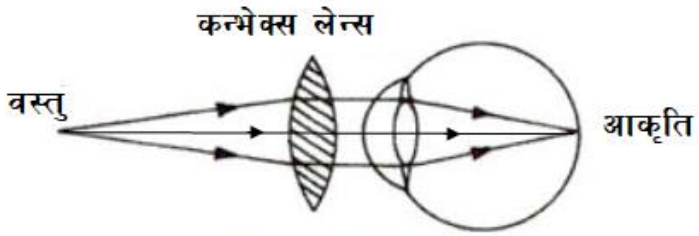
g. कालो (Bb) र खैरो (bb) खरायोबिच क्रस गराउँदा पहिलो वंशमा कस्ता सन्तानहरू देखिन्छन् ? चार्टबाट देखाउनुहोस् ।

कालो (Bb) र खैरो (bb) खरायोबिच क्रस गराउँदा पहिलो वंशमा निम्न प्रकारका सन्तानहरू देखिन्छन्, जसलाई चार्टद्वारा देखाइएको छ ।

		खैरो खरायो	
कालो खरायो		b	b
	B	Bb	Bb
	b	bb	bb

h. एकजना विद्यार्थीलाई आँखा कमजोर भएर सामान्य दूरीमा राखिएको किताबका अक्षरहरू पढ्न गाह्रो भएको छ । आँखाको त्यस कमजोरीलाई हटाउन प्रयोग गरिने चस्माले कसरी सहयोग गर्छ ? किरण रेखाचित्रबाट मात्र देखाउनुहोस् ।

आँखाको त्यस कमजोरीलाई हटाउन प्रयोग गरिने चस्माको सहयोग किरण रेखाचित्रबाट देखाइएको छ ।



चित्र : दूरदृष्टिको समाधान

i. कुनै लेन्सको F र 2F का विचमा वस्तुलाई राख्दा त्यसले वास्तविक र ठुलो आकृति बनाउँछ । त्यस्तो लेन्सको प्रयोग भएको चस्मा दृष्टिको कस्तो कमजोरी हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

लेन्सको F र 2F का विचमा वस्तुलाई राख्दा त्यसले वास्तविक र ठुलो आकृति बनाउने लेन्स कन्भेक्स लेन्स हो । कन्भेक्स लेन्स आँखाको दूरदृष्टि कमजोरीलाई हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(14×2=28)**

3. भाले मौरीको कुनै दुईओटा विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

भाले मौरीको विशेषताहरू यसप्रकार छन् ।

i. यसमा विष ग्रन्थि, मह सङकलन ग्रन्थि र खुट्टामा पराग थैली केही पनि हुँदैन ।

ii. यो रानी मौरी भन्दा सानो तर कर्मी मौरी भन्दा ठूलो हुन्छ ।

4. जलवायु परिवर्तनका कुनै दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् ।

जलवायु परिवर्तनका कुनै दुईओटा कारणहरू निम्नानुसार छन् ।

i. प्राकृतिक कारण : सूर्यबाट आउने धेरै मात्रामा प्रकाश शोषण हुँनु, ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा निस्कने ग्याँसहरू वायुमण्डलमा रहँनु, ज्वालामुखी विस्फोटन आदि ।

ii. मानवीय कारण : उद्योगबाट निस्कने ग्याँस, जीवावशेष इन्धनको धेरै प्रयोग, हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन धेरै हुनु, वन विनाश हुँदा निस्कने कार्बनडाइअक्साइड, उद्योगबाट निस्कने ग्याँस आदि ।

5. डिजिटल आरोग्यता किन आवश्यक छ ? कुनै दुईओटा बुँदाहरू लेख्नुहोस् ।

डिजिटल आरोग्यता आवश्यक हुनुको दुईवटा कारण निम्नानुसार छन् ।

i. अव्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरिने इन्टरनेटको कारणले उत्पन्न हुने समस्या न्युनिकरण गर्न,

ii. अनलाइन र अफलाइन हुने समय सन्तुलन गरी मानसिक र सामाजिक रूपले स्वस्थ रहन

6. चमेरो र मसको वर्गीकरण गर्नुहोस् ।

चमेरो र मसको वर्गीकरण यसप्रकार छ ।

चमेरो	मस
जगत : एनिमेलिया	जगत : प्लान्टी
फाइलम : कर्डेटा	डिभिजन : ब्रायोफाइटा
सबफाइलम : भर्टिब्रेटा	उदाहरण : मस
क्लास : म्यामेलिया	
उदाहरण : चमेरो	

7. मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउको सट्टा लौकाको बिउ लिएको भए के हुन्थ्यो होला ? कुनै दुईओटा अप्ठ्याराहरू लेख्नुहोस् ।

मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउको सट्टा लौकाको बिउ लिएको भए आउन सक्ने अप्ठ्याराहरू: :

i. लौकामा धेरै प्रकारका वैकल्पिक गुणहरू नपाइनु ।

ii. लौकाको बिरुवा लामो हुन्छ र सहारा चाहिन्छ तथा यो सबै मौसमा हुदैन ।

8. एउटा हाइड्रोलिक लिफ्टको प्रयोग गरी 2500 N को तौल उचाल्नु छ । यदि उक्त लिफ्टको सानो पिस्टनको क्रस सेक्सनल क्षेत्रफल ठुलो पिस्टनको भन्दा 1/10 गुणा छ भने सानो पिस्टनमा चाहिने बल कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

मानौं, ठुलो पिस्टनको क्रस सेक्सनल क्षेत्रफल $(A_2) = x$

ठुलो पिस्टनमा उचाल्नु पर्ने बल $(F_2) = 2500$ N

सानो पिस्टनको क्षेत्रफल $(A_1) = x/10$

सानो पिस्टनमा लाग्ने बल $(F_1) = ?$

पास्कलको नियमअनुसार, $\frac{F_1}{F_2} = \frac{A_1}{A_2}$

or, $\frac{F_1}{2500} = \frac{x}{x \times 10}$

or, $F_1 = \frac{x \times 2500}{x \times 10}$

or, $F_1 = 250$ N

त्यसैले, सानो पिस्टनमा चाहिने बल 250 N हुन्छ ।

9. हब्बलको अध्ययनको निष्कर्ष र बिग ब्याङ सिद्धान्तको अन्तरसम्बन्धलाई दुईओटा बुँदामा स्पष्ट पार्नुहोस् ।

हब्बलको अध्ययनको निष्कर्ष र बिग ब्याङ सिद्धान्तको अन्तरसम्बन्धलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

i. ब्रह्माण्ड निरन्तर फैलिरहेको छ ।

ii. तारापुञ्जहरू सुरुमा एक अर्काका नजिक थिए ।

10. दिइएको रासायनिक समीकरणका आधारमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

a) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

b) $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$

i. उक्त प्रतिक्रियाहरूबाट ताप शोषक प्रतिक्रिया कुन हो ? पहिचान गर्नुहोस् ।

$CaCO_3$ तताउदा टुक्रिने भएकोले यो ताप शोषक प्रतिक्रिया हो ।

$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

ii. $CaCO_3$ टुक्राको ठाउँमा $CaCO_3$ को पाउडर राख्दा रासायनिक प्रतिक्रियामा के फरक पर्छ होला ?

$CaCO_3$ टुक्राको ठाउँमा $CaCO_3$ को पाउडर राख्दा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढ्छ किनभने $CaCO_3$ को सतहको क्षेत्रफल बढ्छ ।

11. तपाईले प्रयोगशालामा कार्बनडाईअक्साइड ग्याँस बनाउँदा फिक्का H_2SO_4 को सट्टा फिक्का HCl नै छान्नुपर्ने कारण स्पष्ट पार्नुहोस् । इनार सफा गर्ने क्रममा निसास्सिने दुर्घटना हुन नदिनका लागि इनारमा छिर्नु पूर्व के कस्तो परीक्षण गर्नुहुन्छ ।

प्रयोगशालामा कार्बनडाईअक्साइड ग्याँस बनाउँदा फिक्का HCl राख्दा पानीमा घुलनशील $CaCl_2$ बन्ने भएकोले कार्बनडाईअक्साइड ग्याँस निस्किरहन्छ तर फिक्का H_2SO_4 राख्दा पानीमा अघुलनशील $CaSO_4$ बन्ने भएकोले यसले $CaCO_3$ लाई ढाकिदिन्छ र रसायनिक प्रतिक्रिया नै बन्द हुने भएकोले कार्बनडाईअक्साइड ग्याँस प्राप्त हुँदैन ।

निसास्सिने दुर्घटनाबाट जोगाउन निम्न परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

बलिरहेको मैनबत्ती लैजाँदा,

i. मैनबत्ती बलिरह्यो भने, त्यहाँ अक्सिजन हुन्छ र इनार सफा गर्ने व्यक्ति भित्र जान सक्छ ।

ii. यदि मैनबत्ती निभ्यो भने, त्यहाँ अक्सिजनको अभाव छ र इनार सफा गर्ने व्यक्ति भित्र पस्नु हुँदैन ।

12. एउटा सर्वेक्षणअनुसार धान खेतमा बढी रासायनिक मलको प्रयोगले गर्दा उक्त खेतमा भूक्षयको समस्या भयो । यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ? कुनै दुईओटा बुँदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

धान खेतमा बढी रासायनिक मलको प्रयोगले गर्दा उक्त खेतमा भूक्षयको समस्या नियन्त्रण गर्न अपनाउन सकिने बुँदाहरू :

i. रासायनिक मलको कम प्रयोग गरी प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनु पर्दछ ।

ii. माटोको परीक्षण गरी माटोको उपचार गर्ने ।

13. मयुर, गोही, सर्प, चमेरो, हवेल, समुद्री घोडा उपर्युक्त मध्ये कुन जनावरको मुटु तीन कोठे हुन्छ ? त्यसै जनावरको वर्गमा पर्ने अर्को एउटा जनावरको वर्गीकरण गर्नुहोस् ।

मयुर, गोही, सर्प, चमेरो, हवेल, समुद्री घोडा उपर्युक्त मध्ये सर्पको तीन कोठे मुटु हुन्छ ।

सर्प सरिसृप वर्गमा पर्दछ । सर्पको वर्गीकरण यसप्रकार छ ।

जगत : एनिमेलिया

फाइलम : कर्डेटा

सबफाइलम : भर्टिब्रेटा

क्लास : रेप्टिलिया

उदाहरण : सर्प

14. कुनै एउटा 600 g को धातुको तापक्रम 100°C छ यसलाई त्यसपछि 15°C को तापक्रममा रहेको 1.5 litre पानीमा राखियो । यदि दुवैको अन्तिम तापक्रम 20 °C पुग्यो भने उक्त धातुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता निकाल्नुहोस् ।

Sol^n.: दिइएको, धातुको पिण्ड $(m_1) = 600\ g = \frac{600}{1000} = 0.6\ kg$

धातुको तापक्रम $(t_1) = 100^oC$

धातुको वि.ता.क्ष. $(s_1) = ?$ पानीको पिण्ड $(m_2) = 1.5$ litre $= 1.5$ kg

पानीको तापक्रम $(t_2) = 15°C$ पानीको वि.ता.क्ष. $(s_2) = 4200\ J/kg^oC$

धातु र पानीको अन्तिम तापक्रम $(t) = 20^oC$

सूत्रअनुसार, $m_1s_1dt_1 = m_1s_2dt_2$

or, $m_1s_1(t_1 - t) = m_2s_2(t - t_2)$

or, $0.6 \times s_1 (100 - 20) = 1.5 \times 4200 (20 - 15)$

or, $0.6 \times s_1 \times 80 = 1.5 \times 4200 \times 5$

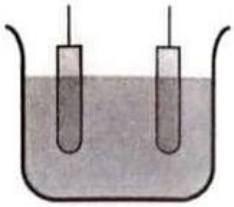
or, $s_1 = \frac{1.5 \times 4200 \times 5}{0.6 \times 80}$

or, $s_1 = \frac{31500}{48}$

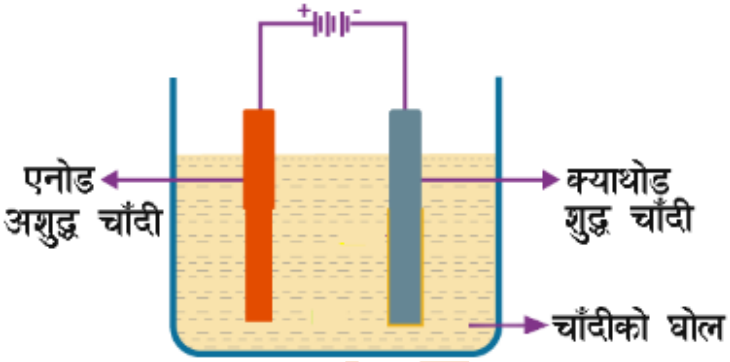
or, $s_1 = 565.35\ J/kg^0C$

∴ त्यसैले, उक्त धातुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 565.35 J/kg^0C हुन्छ ।

15. यदि तपाईंले चित्रमा देखाइएको जस्तै प्रक्रिया अपनाएर अशुद्ध चाँदीबाट शुद्ध चांदी पाउन चाहनुहुन्छ भने यसको लागि आवश्यक सामग्रीहरू कसरी जोड्नुहुन्छ ? चित्रद्वारा देखाउनुहोस् ।



चित्रमा देखाइएको जस्तै प्रक्रिया अपनाएर अशुद्ध चाँदीबाट शुद्ध चांदी पाउन आवश्यक सामग्रीहरू जोडिएको चित्र यसप्रकार छ ।



16. दुईओटा कार्बनबाट बनेको सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनमा रहेका दुईओटा हाइड्रोजन परमाणु झिक्दा बन्ने यौगिक कुन हो ? उक्त यौगिकको एउटा कार्बनमा एउटा हाइड्रोजन र अर्को कार्बनमा हाइड्रोक्सिल समूह जोड्दा बन्न यौगिकको एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस् ।

दुईओटा कार्बनबाट बनेको सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनमा रहेका दुईओटा हाइड्रोजन परमाणु झिक्दा बन्ने यौगिक इथिन ($H_2C = CH_2$) हो ।

इथिनको एउटा कार्बनमा एउटा हाइड्रोजन र अर्को कार्बनमा हाइड्रोक्सिल समूह जोड्दा इथाइल अल्कोहल (C_2H_5OH) बन्छ । इथाइल अल्कोहलको एउटा उपयोगिता निम्न छ ।

मादक पेय पदार्थ बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **(7×4=28)**

17. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको p ब्लक र d ब्लक तत्वहरूको कुनै दुई दुईओटा विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको p ब्लक तत्वहरूको दुई दुईओटा विशेषताहरू :

i. तिनीहरूको परमाणुको अन्तिम इलेक्ट्रोन p–उपसेलमा हुन्छ ।

ii. तिनीहरूको बाहिरी सेलमा 1 देखि 6 ओटासम्म इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सक्छन् ।

आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको d ब्लक तत्वहरूको दुई दुईओटा विशेषताहरू :

i. तिनीहरूको परमाणुको अन्तिम इलेक्ट्रोन d–उपसेलमा हुन्छ ।

ii. तिनीहरूको बाहिरी सेलमा 1 देखि 10 ओटासम्म इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सक्छन् ।

18. स्वतन्त्र चर र आश्रित चरबिच कुनै दुईओटा फरकहरू छुट्याउनुहोस् । तल दिइएका अवस्थाहरूमा एउटा स्वतन्त्र चर र एउटा आश्रित चर चिन्नुहोस् ।

i) रवर व्यान्डलाई तन्काउँदा लाग्ने बल

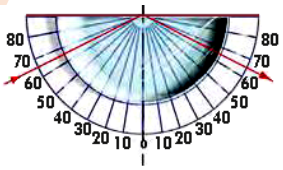
ii) ढुङ्गालाई फाल्दा पार गरेको दूरी

स्वतन्त्र र आश्रित चरबिच कुनै दुईओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

स्वतन्त्र चर		आश्रित चर	
i.	प्रयोगकर्ताले आफैँले मान तय गर्न सक्ने चर वा अन्य चरमा भर नपर्ने चरलाई स्वतन्त्र चर भनिन्छ ।	i.	स्वतन्त्र चरको कारणबाट प्रभावित भई असर देखिने चरलाई आश्रित चर भनिन्छ ।
ii.	यो कारक हो ।	ii.	यो असर हो ।
iii.	चरहरूको सम्बन्धलाई गणितीय समीकरणमा लेख्दा प्रायः स्वतन्त्र चरलाई दायाँपट्टि लेखिन्छ ।	iii.	चरहरूको सम्बन्धलाई गणितीय समीकरणमा लेख्दा प्रायः आश्रित चरलाई बायाँपट्टि लेखिन्छ ।

i. रवर व्यान्डलाई तन्काउँदा लाग्ने बल स्वतन्त्र चर हो ।

ii. ढुङ्गालाई फाल्दा पार गरेको दूरी आश्रित चर हो ।



19. दिइएको चित्रमा एउटा अर्धगोलाकार काँचको स्लावमा प्रकाशका केही गुणहरू देखाइएका छन् । यसको आधारमा दिइएको तालिका पूरा गर्नुहोस् । सेमीसर्कुलर काँचको स्लाव र चारपाटे स्लावमा हुने आवर्तनमा के फरक हुन्छ ?

दिइएको तालिका यसप्रकार पूरा गर्न सकिन्छ ।

आपतित कोण	आवर्तित कोण	चरम कोण
65^0	65^0	42^0

सेमीसर्कुलर काँचको स्लाव र चारपाटे स्लावमा हुने आवर्तन समान हुन्छ ।

20. एकजना व्यक्तिको छातीमा तीव्र दुखाई भयो जुन विस्तारै घाँटी र पाखुरातिर पनि सर्दै गइरहेको छ ।

i. कुन धमनीले गर्दा यस्तो समस्या आउँछ ?

कोरोनरी धमनीले गर्दा यस्तो समस्या आउँछ ।

ii. X-ray को प्रयोग नगरीकन यसको परीक्षण कसरी गर्न सकिन्छ ? छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् ।

X-ray को प्रयोग नगरीकन कोरोनरी धमनीको समस्या परीक्षण गर्न रक्तचाप, पल्स रेट, तापक्रम र मुटुको धड्कनको प्रारम्भिक जाँच गर्नुपर्दछ । रगत परीक्षणबाट मुटुको प्रोटिनको लेबल अध्ययन गरी हृदयघातको प्रकारको सुझाव दिन सकिन्छ ।

iii. उक्त धमनीमा स्टेन्ट राख्नका लागि कुन उपचार विधिको प्रयोग गरिन्छ ?

कोरोनरी धमनीमा स्टेन्ट राख्न एन्जियोप्लास्टी उपचार गरिन्छ । यसलाई Percutaneous Coronary Intervention (PCI) पनि भनिन्छ ।

21. एउटा ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलमा 220 V को विद्युत पठाउँदा सेकेन्डरी क्वाइलबाट 440 V विद्युत् निस्कन्छ । सेकेन्डरी क्वाइलमा तारको फेराको सङ्ख्या 350 छ

i. प्राइमरी क्वाइलमा तारको फेराको सङ्ख्या कति हुन्छ ?

Sol^n.: ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 220 V

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी भोल्टेज (Vs) = 440 VS

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_s) = 350

ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_p) = ?

सूत्र, $\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s}$ or, $\frac{N_p}{350} = \frac{220}{440}$ or, $N_p = \frac{220 \times 350}{440}$ or, N_p = 175 फन्का

ii. ट्रान्सफर्मरको कोरमा लेमिनेसन नगर्दा के हुन्छ ?

यदि ट्रान्सफर्मर लेमिनेटेड छैन भने, त्यहाँ धेरै मात्रामा एडी करन्ट (Eddy current) उत्पन्न हुन्छ र ट्रान्सफर्मर तातिन्छ ।

iii. के यसलाई ब्याट्रीसँग जोडेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

ट्रान्सफर्मरलाई ब्याट्रीसँग जोडेर प्रयोग गर्न सकिदैन । ब्याट्री जडान हुँदा यसले काम गर्दैन । ब्याट्रीले DC भोल्टेज प्रदान गर्दछ । ट्रान्सफर्मरले एसी भोल्टेजमा मात्र काम गर्छ ।

22. दिइएको परिच्छेद अंश Nepal fertility centre ले 11 अगस्त 2023 मा डिजिटली प्रकाशित गरेको हो :

यो प्रक्रिया डिम्बग्रन्थीको उत्तेजनाबाट सुरु हुन्छ, जहाँ औषधीहरूले डिम्बाशयलाई धेरै अन्डाहरू उत्पादन गर्न उत्तेजित गर्छन् । त्यसपछि प्राप्त अन्डाहरूलाई नियन्त्रित प्रयोगशालाको वातावरणमा शुक्राणुद्वारा निषेचित गरिन्छ । सबैभन्दा स्वस्थ्य निषेचित अण्डाहरू महिलाको पाठेघरमा स्थानान्तरणको लागि चयन गरिन्छ ।

i. लेखमा उल्लिखित प्रविधि कस्तो दम्पतिको लागि उपयोगी हुन्छ ?

लेखमा उल्लिखित प्रविधि विविध कारणले बच्चा जन्माउन नसकेका निसन्तान दम्पतिका लागि उपयोगी हुन्छ ।

ii. उपर्युक्त प्रक्रियाका चरणहरूलाई क्रमैसँग फ्लोचार्टमा देखाउनुहोस् ।

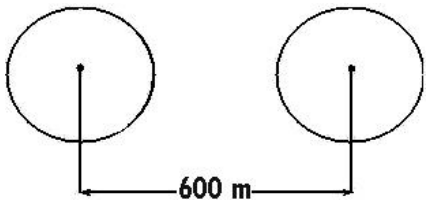
निसन्तान दम्पतिले बच्चा जन्माउन प्रयोग गरिने प्रविधिको फ्लोचार्ट निम्नानुसार छ ।

अण्डाशयमा उत्तेजना औषधीबाट → परिपक्व शुक्राणु र डिम्ब लिइन्छ । → अण्डाको शुक्रकीट प्रयोगशालामा निषेचन → निषेचित अण्डा महिलाको पाठेघरमा

iii. के यस प्रविधिको उपयोग धेरैजसो नेपालीले गर्न सक्ने अवस्था छ ? व्याख्या गर्नुहोस् ।

अधिकांश नेपालीहरूको लागि यो प्रविधि पहुँचयोग्य छैन् किनभने यो महङ्गो छ र राम्रो हेरचाह चाहिन्छ र दुर्गम गाउँहरूमा यो सुविधा उपलब्ध छैन ।

23. यदि चित्रमा देखाइएका वस्तु A र B को पिण्ड क्रमशः र 2,500 kg र 4,000 kg छ ।



i. A र B वस्तुहरूविचको गुरुत्वाकर्षण वल पत्ता लगाउनुहोस् ।

Sol^n. : दिइएको, A बस्तुको पिण्ड (m_1) = 2500 kg

B बस्तुको पिण्ड (m_1) = 4000 kg

A बस्तु र B बस्तुबिचको दूरी (d)= 600 m

$G = 6.67\times10^{-11}\ Nm^2/kg^2$

गुरुत्वाकर्षण बल (F) = ?

सूत्र, $F = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$

सूत्रअनुसार, $F = \frac{Gm_1m_2}{d^2} = \frac{6.67\times10^{-11}\times 2500 \times 400}{(600)^2} = 1.8528 \times10^{-9}N$

∴ गुरुत्वाकर्षण बल (F) = 1.8528×10^{-9} N

ii. यदि वस्तु 'A' पृथ्वीको सतहमा हुँदा 9.8 m/s² गुरुत्वप्रवेग लाग्छ भने त्यसलाई पृथ्वीबाट कति उचाइमा लग्दा गुरुत्वप्रवेगको मान 4 m/s² हुन्छ ।

वस्तु 'A' पृथ्वीको सतहमा हुँदा गुरुत्वप्रवेग (g) =9.8 m/s²

वस्तु 'A' पृथ्वीको सतहबाट h उचाइमा हुँदा गुरुत्वप्रवेग (g_h) = 4 m/s²

पृथ्वीको अर्धव्यास (R) = 6.4×10^6 m

पृथ्वीको सतहबाट वस्तु 'A' को उचाइ (h) = ?

हामीलाई थाहा छ, $g_h = g\left(\frac{R}{R+h}\right)^2$

or, $\frac{g}{g_h} = \left(\frac{R+h}{R}\right)^2$

or, $\frac{g}{g_h} = \left(1+\frac{h}{R}\right)^2$

or, $\sqrt{\frac{g}{g_h}} = 1+\frac{h}{R}$

or, $\sqrt{\frac{g}{g_h}} - 1 = \frac{h}{R}$

or, $h = (\sqrt{\frac{9.8}{4}} - 1) \times 6.4 \times 10^6$

or, $h = 0.565 \times 6.4 \times 10^6$

∴ $h = 3.616 \times 10^6$ m

∴त्यसलाई पृथ्वीबाट 3.616×10^6 m उचाइमा लग्दा गुरुत्वप्रवेगको मान 4 m/s² हुन्छ ।

SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

YN Poudel

Website : yamnathpoudel.com.np
Facebook : facebook.com/yamnath.poudel.35

yamnathpoudel.com.np

Re - 1041'Ka.P'

SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि

समय: ३ घण्टा | पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. **तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् ।** **(10×1=10)**

a. **नेटवर्क अथवा इन्टरनेटको सक्रिय प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ ?**

(i) नागरिक (ii) अनलाइन व्यवस्थापक

(iii) अडियो भिडियो सम्पादक (iv) नेटिजन

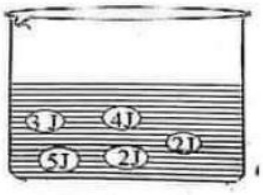
b. **तलका मध्ये मानव जातिमा हुने डिप्लोइड क्रोमोजोमको सङ्ख्या कुन चाँहि हो ?**

(i) 46 (ii) 32 (iii) 23 (iv) 12

c. **मुटुको कुन भागले फोक्सोबाट अक्सिजनयुक्त रगत प्राप्त गर्दछ ?**

(i) दायाँ अरिकल (ii) बायाँ अरिकल (iii) दायाँ भेन्ट्रिकल (iv) बायाँ भेन्ट्रिकल

d. **चित्रमा दिइएको आधारमा अणुहरूको औसत गतिशक्ति कति हुन्छ ?**



(i) 16 J (ii) 8 J (iii) 3.2 J (iv) 2.2 J

e. **दिइएका तत्त्वहरूमध्ये कुन जोडी संक्रमण तत्तवहरूको हो ?**

(i) लिथियम र पारो (ii) सोडियम र एल्युमिनियम

(iii) म्याग्नेसियम र क्रिप्टन (iv) फलाम र तामा

f. **इथेनमा भएको एउटा हाइड्रोजनलाई हाइड्रोअक्साइड ग्रुपले विस्थापन गर्दा कुन यौगिक बन्छ ?**

(i) इथेन (ii) इथाइन (iii) इथेनोल (iv) इथिन

g. **दिइएका जोडामध्ये कुन जोडा सही छ ?**

कर्मी मौरीको उमेर	कार्य
P) 1-3 दिन	1) रोयल जेलीको उत्पादन
Q) 4-6 दिन	2) घारको कोठा सफा राख्ने
R) 7-11 दिन	3) मैन ग्रन्थीको विकास
S) 12-17 दिन	4) लार्भालाई मह र कुट खुवाउने

(i) P-2, Q-3, R-4, S-1 (ii) P-2, Q-4, R-3, S-1

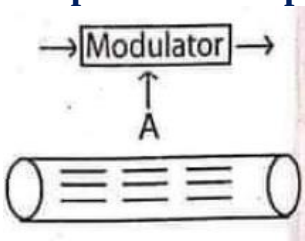
(iii) P-2, Q-3, R-1, S-4 (iv) P-2, Q-4, R-1, S-3

h. **यदि कुनै वस्तुको तौल पृथ्वीको सतहमा 150 N छ भने उक्त वस्तुको तौल चन्द्रमाको सतहमा कति होला ?**

(i) 20 N (ii) 25 N (iii) 30 N (iv) 35 N

YN Poudel 9748024521

i. **दिइएका चित्रमा पूर्ण डिजिटल च्यानल बन्नका लागि 'A' मा कस्तो सिग्नल हुनपर्छ ?**



(i) मोडुलेटिङ सिग्नल (ii) मोडुलेटेड सिग्नल

(iii) क्यारियर सिग्नल (iv) इलेक्ट्रिकल सिग्नल

j. **पास्कलको नियमको बारेमा एउटा तथ्य र दुइवटा कथनहरू दिइएका छन् ।**

तथ्य : कुनै बन्द भाँडोमा रहेको तरललाई एकातिरबाट चाप दिँदा उक्त चाप चारैतिर समान रूपले प्रसारित हुन्छ ।

कथनहरू: a) यो नियम पन्डुब्बीको कार्यविधिमा प्रयोग हुन्छ ।

b) यो नियम चारपाङ्ग्रे वाहनहरूको ब्रेकिङ प्रणालीमा प्रयोग हुन्छ ।

(i) तथ्य र दुवै कथनहरू सही छन् । (ii) तथ्य सही छ तर दुवै कथनहरू गलत छन् ।

(iii) तथ्य र कथन 1 सही छन् तर कथन 2 गलत छ । (iv) तथ्य र कथन 2 सही छन् तर कथन 1 गलत छ ।

खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. **तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।** **(9×1=9)**

a. WBC को पूरा रूप लेख्नुहोस् ।

WBC: White Blood Cells

b. प्रयोगशालामा थर्मीमिटर कुन थर्मोमेट्रिक तरल पदार्थ प्रयोग हुन्छ ?

प्रयोगशालामा थर्मोमिटरमा पारो प्रयोग हुन्छ ।

c. ब्रह्माण्ड फैलिरहेको छ भन्ने कुरा कसरी भन्न सकिन्छ ?

हब्बलको अध्ययन अनुसार तारापुञ्जहरू एक अर्काबाट टाढा गईरहेको देखिएकोले ब्रह्माण्ड फैलिरहेको छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ ।

d. तल दिइएको रासायनिक समीकरण कुन प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रियाको हो ?

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

यो एकल विस्थापन प्रतिक्रिया हो ।

e. साबुनभन्दा डिटरजेन्टलाई बढी प्रदुषक मानिन्छ, किन ?

डिटरजेन्टको जैविक विच्छेदन हुँदैन तर साबुनको जैविक विच्छेदन हुने भएकोले साबुनभन्दा डिटरजेन्ट बढी प्रदुषक मानिन्छ ।

f. युरियाको औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।

$CO_2 + NH_3 \rightarrow NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2 + H_2O$

g. दिइएको जनावरहरूलाई शारीरिक बनोटको जटिलता बढ्दै गएको क्रममा मिलाएर राख्नुहोस् ।

समुद्री घोडा, हात्ती, सर्प, हाइला, सुगा

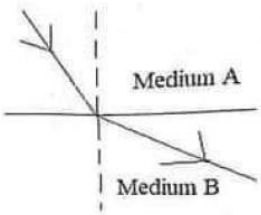
समुद्री घोडा→ हाइला → सर्प → सुगा → हात्ती

h. यदि कुनै चस्माको लेन्सको सामर्थ्य -3D छ भने, त्यस चस्माको लेन्सको केन्द्रिकरण दुरी कति होला ?

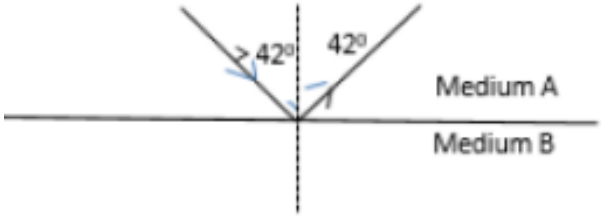
YN Poudel 9848024521

उक्त चस्माको लेन्सको केन्द्रिकरण दुरी (f) = $\frac{1}{P} = \frac{1}{3}$ = 0.33 m हुन्छ ।

i. सँगै दिइएको चित्रमा प्रकाशको आवर्तनको चित्र देखाइएको छ । यस चित्रलाई पूर्ण आन्तरिक परावर्तन देखाउने गरी पूरा गर्नुहोस् ।



मानौ, माध्यम A काँच र माध्यम B हावा हो । त्यसकारण माध्यम A को चरम कोणको मान 41.8° हुन्छ । त्यसैले माध्यम A मा आपतित कोण 42 डिग्री वा बढी हुँदा पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुन्छ।



खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(14×2=28)**

3. **कर्मी मौरीको पहिचान गर्ने कुनै दुईओटा आधारहरू लेख्नुहोस् ।**

कर्मी मौरीको पहिचान गर्ने कुनै दुईओटा आधारहरू यसप्रकार छन् ।

i. कर्मी मौरीहरू आकारमा सबैभन्दा साना हुन्छन् ।

ii. कर्मी मौरीहरू स्टेराइल हुन्छन् ।

4. **जडीबुटी भनेको के हो ? हिमालमा पाइने कुनै एउटा जडीबुटीको नाम लेख्नुहोस् ।**

औषधीय गुणको लागि प्रयोग गरिने बिरुवालाई जडीबुटी भनिन्छ । हिमालमा पाइने कुनै एक जडीवुटी यार्सागुम्बा हो ।

5. **नेटिजनसिपले तपाईंको अध्ययन कार्यलाई कसरी सहयोग गर्छ ? कुनै दुईओटा बुँदाहरू लेख्नुहोस् ।**

नेटिजनसिपले अध्ययन कार्यलाई निम्न तरिकाले सहयोग गर्छ ।

i. नेटिजनसिपले हामीलाई अनलाईन कक्षाहरू लिन सहयोग गर्छ ।

ii. अनलाइनबाट अध्ययन सामग्रीहरू खोज्न सहयोग गर्छ ।

6. **उभयचर सरीसृपबिच कुनै दुई फरकहरू लेख्नुहोस् ।**

उभयचर सरीसृपबिच कुनै दुई फरकहरू यसप्रकार छन् ।

उभयचर		सरीसृप	
i.	यिनीहरू जमिन र पानी दुवैमा बस्छन् ।	i.	यिनीहरू प्राय जमिनमा बस्छन् ।
ii.	यिनीहरूमा बाह्य गर्भाधान हुन्छ ।	ii.	यिनीहरूमा भित्री गर्भाधान हुन्छ ।

7. **अटोसोम र सेक्स क्रोमोजोममा कुनै दुईओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।**

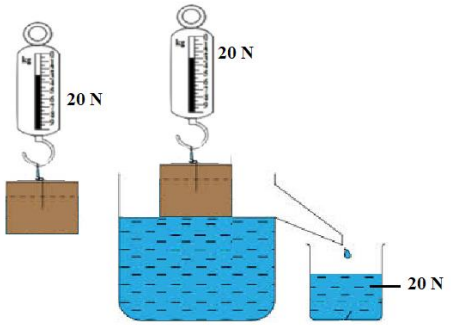
अटोसोम र सेक्स क्रोमोजोममा कुनै दुईओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

अटोसोम	सेक्स क्रोमोजोम

i.	मानव शरीरमा अटोसोम 44 ओटा हुन्छन् ।	i.	मानव शरीरमा सेक्स क्रोमोजोम 2 ओटा हुन्छन् ।
ii.	यिनीहरूले लिङ्ग निर्धारण बाहेकका अन्य गुणहरू निर्धारण गर्छन् ।	ii.	यिनीहरूले लिङ्ग निर्धारण गर्छन् ।

8. पानीमा तैरिरहने वस्तुले विस्थापन गर्ने पानीको तौल उक्त वस्तुको तौलसँग बराबर हुन्छ । चित्रको सहायताले पुष्टि गर्नुहोस् ।

पानीमा तैरिरहने वस्तुले विस्थापन गर्ने पानीको तौल उक्त वस्तुको तौलसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा निम्न चित्रले पुष्टि गर्छ ।



9. गुरुत्वाकर्षण बल नभएको भए ताराहरूको जन्म र मृत्यु असम्भव थियो, दुईओटा बुँदाको आधारमा यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस् ।

गुरुत्वाकर्षण बलको अभावमा ताराहरूको जन्म र मृत्यु असम्भव हुन्छ भन्ने दुई बुँदाहरू यसप्रकार छन् ।

गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा अन्तरिक्षका पदार्थहरू संयोजन गरी नेबुला निर्माण भई तारा बन्छन् ।

गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा ताराका पिण्डहरू विभिन्न अवस्थामा खुम्चने र फैलने गर्छन् । यस प्रकारको क्रियाबाट ताराहरूको जन्म र मृत्यु चलिरहेको हुन्छ ।

10. एल्युमिनियम र फिक्का हाइड्रोक्लोरिक अम्लबिच हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।

एल्युमिनियम र फिक्का हाइड्रोक्लोरिक अम्लबिच हुने रासायनिक प्रतिक्रिया यसप्रकार छ ।

$2Al + dil\ 6HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2$

11. यदि धाउबाट धातुको प्रशोधन गर्दा निम्न लिखित काम गर्नु पर्‍यो भने कुन विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

i. धाउलाई धातुको अक्साइडमा परिवर्तन गर्न

धाउलाई धातुको अक्साइडमा परिवर्तन गर्न रोष्टिङ वा क्याल्सिनेसन गरिन्छ ।

ii. धाउलाई हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोविक पदार्थ छुट्याउन

धाउलाई हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोविक पदार्थ छुट्याउन कन्सन्ट्रेसनको फ्रोथ फ्लोटेसन प्रक्रिया गरिन्छ ।

12. दुईजना व्यक्तिहरूले एउटै धाराको पानी उपयोग गरी लुगा धुँदा व्यक्ति A ले साबुन र तातो पानी (उमालेर) र व्यक्ति B ले डिटर्जेन्ट र चिसो पानी प्रयोग गरेको पाइयो । व्यक्ति A ले लुगा धुन तातो पानी र व्यक्ति B ले डिटर्जेन्ट प्रयोग गर्नुका कुनै एक एक कारणहरू लेख्नुहोस् ।

व्यक्ति A ले प्रयोग गरेको पानीमा अस्थायी कडापन छ । पानी तताएर उक्त कडापन हटाउन सकिन्छ ।

व्यक्ति B ले प्रयोग गरेको पानी अस्थायी वा स्थायी कडापन छ । पानीमा डिटर्जेन्ट प्रयोग गर्दा पानीको दुवै प्रकारका कडापन हटाउन सकिन्छ ।

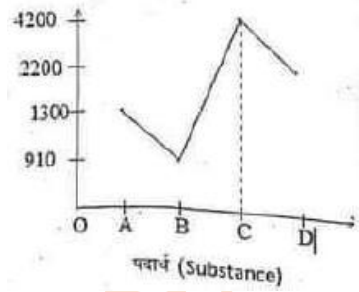
13. **एम्फियोक्सस सबफाइलम सेफालोकोर्डेटामा पर्ने एउटा जनावर हो । यसले सबफाइलम भर्टिब्रेटा र क्रमविकाससँग कसरी सम्बन्ध देखाउँछ ? प्रत्येकको एक एक बुँदा लेख्नुहोस् ।**

YN Poudel 9848024521

i. एम्फियोक्ससको नोटोकर्ड र गिल्स स्लिट हुन्छ, यसले सबफाईलम भर्टिब्रेटासँग सम्बन्ध देखाउँछ ।

ii. तर एम्फियोक्सस सबफाइलम भर्टिब्रेटाभन्दा सरल हुन्छ, यसले क्रमविकाससँग सम्बन्ध देखाउँछ ।

14. दिएको ग्राफमा केही पदार्थ र तिनको 1 kg पिण्डको विशिष्ट ताप धारण क्षमता J/kg°C मा देखाइएको छ । यदि पदार्थ B को 1 kg पिण्डमा तापक्रम 10°C देखि 50°C सम्म पुऱ्याउन आवश्यक पर्ने तापशक्ति, पदार्थ C को 1 kg पिण्डमा दिइयो भने त्यसको तापक्रममा हुने परिवर्तन हिसाब गर्नुहोस् ।



Solution: B को पिण्ड (m) = 1 kg

विशिष्ट ताप धारण क्षमता (s) = 910 J/kg°C

तापक्रममा परिवर्तन (dt) = 50 – 10 = 40°C

B लाई आवश्यक तापशक्ति (Q) = ?

$$Q = m.s.dt = 1 \times 910 \times 40 = 36400 \text{ J}$$

B को पिण्ड (m) = 1 kg

विशिष्ट ताप धारण क्षमता (s) = 4200 J/kg°C

दिएको तापशक्ति (Q) = 36400 J

तापक्रममा परिवर्तन (dt) = ?

सुत्र अनुसार,

$$Q = m.s.dt$$

$$\text{or, } dt = \frac{Q}{m \times s} = \frac{36400}{1 \times 4200}$$

$$\therefore dt = 8.66^{o}C$$

15. कुनै ग्याँस रहेको ग्याँस जारमा धातुको बलिरहेको रिबनलाई लग्दा कालो र सेतो धुलो पदार्थ देखियो । सेतो पदार्थलाई पेटमा अम्लीयपन बढी भएको बिरामीलाई औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

i. सेतो पदार्थलाई पानीमा घुलाउँदा के हुन्छ ? सन्तुलित समीकरण लेख्नुहोस् ।

$MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$

ii. उक्त घोलले पेटको अम्लीयपन घटाउन कसरी मद्दत गर्छ ?

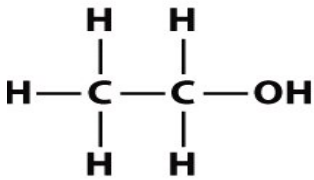
$Mg(OH)_2$ एउटा क्षार भएकोले गर्दा उक्त घोलले पेटमा भएको अम्लीय पदार्थलाई निराकरण गरी पेटको अम्लीयपन घटाउँछ ।

16. सँगैको तालिकामा एक विशेष किसिमको हाइड्रोकार्बनको होमोलोगस शृङ्खलाको एउटा उदाहरण दिइएको छ, जहाँ क्र सं 2 र 3 मा क्रमश वास्तविक यौगिकको सट्टा X र Y दिइएका छन् ।

क्र.सं. (S.N.)	होमोलोगस शृङ्खला (Homologous series)
1.	CH_4
2.	X
3.	Y
4.	$CH_3CH_2CH_2CH_3$

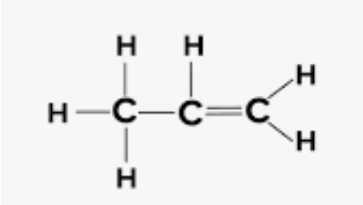
i. X मा रहेको एउटा हाइड्रोजन परमाणुलाई -OH ले विस्थापित गर्दा बन्ने यौगिकको अणु संरचना लेख्नुहोस् ।

X मा रहेको एउटा हाइड्रोजन परमाणुलाई -OH ले विस्थापित गर्दा बन्ने यौगिकको अणु संरचना यसप्रकार छ ।



ii. Y को अणुमा रहेका कुनै दुईओटा सँगैका कार्बनबाट एक एकओटा हाइड्रोजन परमाणु निकाल्दा बन्ने यौगिकको संरचनासूत्र लेख्नुहोस् ।

Y को अणुमा रहेका कुनै दुईओटा सँगैका कार्बनबाट एक एकओटा हाइड्रोजन परमाणु निकाल्दा बन्ने यौगिकको संरचनासूत्र यसप्रकार छ ।



खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **(7×4=28)**

17. **पेरियोडिक तालिकाको परिभाषा र आधुनिक पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस् । आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको अल्काली धातु र हेलोजनलाई कुन समूहमा राखिएको छ ?**

तत्वहरूलाई समान गुणको आधारमा एउटै ठाडो ग्रुपमा र फरक गुणको आधारमा तेर्सो पिरियडमा वर्गीकरण गरी राखिएको तालिकालाई पेरियोडिक तालिका भनिन्छ ।

आधुनिक पेरियोडिक नियमः तत्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक संख्याको पेरियोडिक कार्यस्वरुप हुन्छन् ।

आधुनिक पेरियडिक तालिकाको अल्काली धातुहरू समूह IA र हेलोजनलाई समूह VIIA मा राखिएको छ ।

18. 'Watt' तत्जन्य एकाई हो भन्ने कुरालाई सम्बन्धित आधारभूत एकाईहरूको सम्बन्ध देखाउने गरी प्रमाणित गर्नुहोस् । $S = ut^2 + \frac{1}{2}at^2$ मा एकाईगत एकरुपता भए नभएको जाँच्नुहोस् ।

सामर्थ्य (P) $= \frac{W}{t}$

or, $P = \frac{f \times d}{t}$

or, $P = \frac{m \times a \times d}{t}$

or, $P = \frac{kg \times m \times m}{s \times s \times s}$

or, $P = \frac{kg \times m^2}{s^2 \times s}$

$\therefore \quad P = kg \times m^2 \times s^{-3}$

त्यसैले, 'Watt' मा kg, m र s एकाईहरू भएकाले यो तत्जन्य एकाई हो ।

त्यसैगरी,

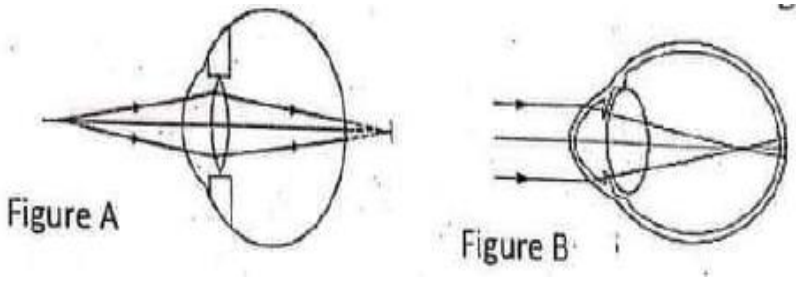
$$S = ut^2 + \frac{1}{2}at^2$$

or, $m = ms^2 + \frac{m \times s^2}{s^2}$

or, $m \neq ms^2 + m$

त्यसैले, $S = ut^2 + \frac{1}{2}at^2$ मा एकईगत एकरुपता छैन ।

19. चित्रमा विद्यार्थी A र B को आँखाका कमजोरी देखाइएका छन् ।



i. ती मध्ये अन्तिम बेन्चमा बस्दा लेख्ने पाटीका अक्षरहरू कसले पढ्न सक्छन् ?

अन्तिम बेन्चमा बस्दा लेख्ने पाटीका अक्षरहरू व्यक्ति A ले पढ्न सक्छ ।

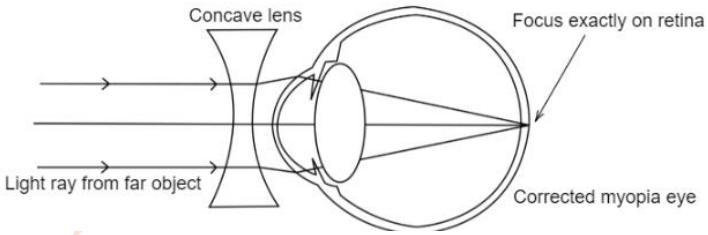
ii. A र B को आँखाका कमजोरीको कारणका आधारमा कुनै दुई बुँदामा फरक लेख्नुहोस् ।

A र B को आँखाका कमजोरीको कारणका आधारमा कुनै दुई बुँदामा फरक यसप्रकार छ ।

व्यक्ति A	व्यक्ति B
आँखाको लेन्सको केन्द्रिकरण दुरी बढ्नु ।	आँखाको लेन्सको केन्द्रिकरण दुरी घट्नु ।
आँखाको आइबलको आकार घट्नु ।	आँखाको आइबलको आकार बढ्नु ।

iii. आँखा B को कमजोरीको निराकरणका किरण रेखाचित्र खिच्नुहोस् ।

आँखा B को कमजोरीको निराकरणको किरण रेखाचित्र यसप्रकार छ ।



20. सँगै दिइएका चित्रहरूले मुख्य दुई रक्तनलीहरू देखाउँछन् । यिनीहरूले शरीरका विभिन्न भागहरूमा रगत पुऱ्याउँछन् ।

i. त्यस रक्तनलीको पहिचान गर्नुहोस् जसमा भल्भ हुँदैन र त्यो फोक्सो बाहेकका अङ्गहरूसँग सम्बन्धित छ ।

रक्तनली B मा भल्भ हुँदैन ।

ii. ती मध्येको कुन रक्तनलीमा रक्तप्रवाहमा वाधा भई हृदयघात हुन्छ ?

रक्तनली B मा रक्तप्रवाहमा वाधा भई हृदयघात हुन्छ ।

iii. पल्मोनरी रक्तसञ्चारलाई आधार मानी यी दुई नलीहरूमा दुईओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।

पल्मोनरी रक्तसञ्चारलाई आधार मानी यी दुई नलीहरूमा दुईओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

रक्तनली A	रक्तनली B
यसले शुद्ध रगत बोक्छ ।	यसले अशुद्ध रगत बोक्छ ।
यसले रगतलाई मुटुबाट फोक्सोमा लैजान्छ ।	यसले रगतलाई फोक्सोबाट मुटुमा लैजान्छ ।

21. धनगढीको एउटा चार्ज स्टेसनमा 12 V को ब्याट्री भएको रिक्सा चार्जमा राखिएको छ । प्राइमरी फन्का 550 भएको उक्त ट्रान्सफर्मर 220 V AC, को लाइनमा जडान गरिएको छ ।

i. ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी फन्काको गणना गर्नुहोस् ।

दिइएको प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 220 V सेकेन्डरी भोल्टेज (Vs) = 12 V

प्राइमरी फन्का (Np) = 550 सेकेन्डरी फन्का (Ns) = ?

सुत्र अनुसार,

$$\frac{V_p}{N_p} = \frac{V_s}{N_s}$$

$$\text{or, } N_s = V_s \times \frac{N_p}{V_p}$$

$$\text{or, } N_s = 12 \times \frac{550}{220}$$

$$\therefore N_s = 30 \text{ फन्का}$$

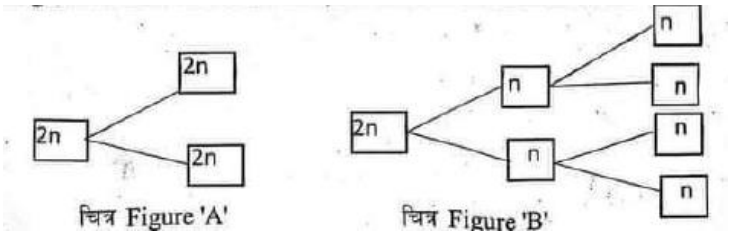
ii. रिक्साको चार्जमा प्रयोग भएको ट्रान्सफर्मर कुन प्रकारको हो ? यो ट्रान्सफर्मर र पावर हाउसमा प्रयोग गरिने ट्रान्सफर्मरको कुनै एक भिन्नता लेख्नुहोस् ।

रिक्साको चार्जमा प्रयोग भएका ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो ।

यो ट्रान्सफर्मर र पावर हाउसमा प्रयोग गरिने ट्रान्सफर्मरको कुनै एक भिन्नता यसप्रकार छ ।

रिक्साको चार्जमा प्रयोग भएको ट्रान्सफर्मर	हाउसमा प्रयोग गरिने ट्रान्सफर्मर
रिक्साको चार्जमा प्रयोग भएका ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो । यसले आउटपुट विद्युत् भोल्टेजलाई घटाउँछ ।	पावर हाउसमा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मर स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो । यसले आउटपुट विद्युत भोल्टेजलाई बढाउँछ ।

22. चित्रमा फरक फरक दुई किसिमको कोष विभाजनका एउटै अवस्थाहरू देखाइएका छन् । यदि माउकोषमा चारओटा क्रोमोजोम थिए भने,



चित्र Figure 'A' चित्र Figure 'B'

i. तीमध्ये कुनले ग्यामेटको निर्माण गर्न सक्छ ?

यी मध्ये चित्र B को कोषले ग्यामेट निर्माण गर्न सक्छ ।

ii. तीमध्ये कुने माउकोषको जस्तै गुण भएका कोषहरू बनाउँछ ?

यी मध्ये चित्र A को कोषले माउकोषको जस्तै गुण भएका कोषहरू बनाउँछ ।

YN Poudel 9848024521

iii. चित्र A को कुनै एक महत्व लेख्नुहोस् ।

यसको महत्व शारीरिक वृद्धि गराउँछ ।

iv. तीमध्ये कुनले मैथुनिक प्रजननमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या माउकोषमा जतिकै बनाउन मद्दत गर्दछ ?

यी मध्ये चित्र B को कोषले मैथुनिक प्रजननमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या माउकोषमा जतिकै बनाउन मद्दत गर्दछ ।

23. एउटा वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट 10 s मा 80 m को उचाइमा पुऱ्याउनका लागि कति गतिमा माथी फालेको हुनुपर्छ ? यदि पृथ्वीको सतहबाट गुरुत्वप्रवेगको मान 10 m/s^2 छ भने पृथ्वीको सतहबाट कति उचाइमा गुरुत्वप्रवेगको मान 6.5 m/s^2 हुन्छ ? (दिइएको M = 6 ×10^{24} kg र R = 6.4 ×10^6 m)

दिइएको,

समय (t) = 10 s पार गरेको उचाइ (h) = 80 m

गुरुतवप्रवेग (g) = -10 m/s^2 (माथी फालिएकोले)

सुरुको गति (u) = ?

सुत्र अनुसार,

$$h = ut + \frac{1}{2}gt^2$$

$$\text{or}, 80 = u \times 10 + \frac{1}{2}(-10) \times (10)^2$$

$$\text{or}, u = \frac{580}{10}$$

$$\therefore u = 58 \text{ m/s}$$

त्यसैले, उक्त वस्तुलाई 58 m/s को गतिमा फाल्नुपर्छ ।

त्यसैगरी,

पृथ्वीको पिण्ड (M) = 6 ×10^{24} kg

पृथ्वीको अर्धब्यास (R) = 6.4 ×10^6 m

गुरुत्वप्रवेग (g) = 6.5 m/s^2

गुरुत्व अचर (G) = 6.67 ×10^{-11} Nm^2/kg^2

उचाइ (h) = ?

सुत्र अनुसार,

$$g = \frac{GM}{(R+h)^2}$$

$$\text{or}, 6.5 = \frac{6.67\times10^{-11}\times6.4\times10^{24}}{(6.4\times10^6+h)^2}$$

$$\text{or}, (6.4 \times 10^6 + h)^2 = 6.57 \times 10^{13}$$

$$\text{or}, (6.4 \times 10^6 + h) = 8.1 \times 10^6$$

$$\therefore h = 1.7 \times 10^6 \text{ m}$$

YN Poudel 9848024521

त्यसैले, पृथ्वीको सतहबाट 1.7×10^6 m उचाइमा गुरुत्वप्रवेगको मान $6.5\ m/s^2$ हुन्छ ।

SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

YN Poudel 9848024521

Website : yamnathpoudel.com.np
Facebook : facebook.com/yamnath.poudel.35

yamnathpoudel.com.np

Re - 1041'SP'

SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि Science & Technology)

समय: ३ घण्टा पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **(10×1=10)**

a. तलका मध्ये मौरीको जीवनचक्रमा खन्चुवा अवस्था कुन हो ?

(i) अण्डा (ii) लार्भा (iii) प्युपा (iv) वयस्क

b. मानवको सोमाटिक कोषमा कति जोडा क्रोमोजोमहरू हुन्छन् ?

(i) 21 जोडा (ii) 22 जोडा (iii) 23 जोडा (iv) 24 जोडा

c. तलका मध्ये कुन रक्त नलीले मुटुबाट फोक्सोमा रगत लैजान्छ ?

(i) पल्मोनरी भेन (ii) पल्मोनरी आर्टरी (iii) भेनाकाभा (iv) एओर्टा

d. गाडीको तातो इन्जिन चिस्याउन पानीको प्रयोग गरिन्छ, किन ?

(i) पानी घेरै उपलब्ध हुने हुनाले

(ii) पानी तरल पदार्थ हुनाले

(iii)पानीको विशिष्ट तापधारण क्षमता अन्य वस्तुको तुलनामा कम हुनाले

(iv)पानीको विशिष्ट तापधारण क्षमता सबैभन्दा बढी हुने हुनाले

e. पेरियोडिक तालिकाको ग्रुप IIA (2) का तत्वहरू कुन ब्लकमा पर्छन् ?

(i) s ब्लक (ii) p ब्लक (iii) d ब्लक (iv) f ब्लक

f. C_nH_{2n} सामान्य सूत्र भएको हाइड्रोकार्बनको नाममा कुन प्रत्यय हुन्छ ?

(i) - ane (ii) - ene (iii) - ol (iv) - yne

g. दिइएको तालिकामा सजीव र तिनीहरूका विशेषताको कुन जोडा सही छ ?

सजीव	विशेषता
P. सल्लाको बिरुवा	1. मांसहारी
Q. बाघ	2. जमिन र पानी दुवै ठाउँमा बस्ने
R. माछा	3. जाडो ठाउँमा पाइने
S. भ्यागुता	4. स्ट्रिमलाइन शरीर भएको

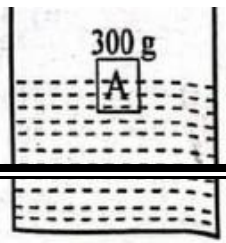
(i) P-1, Q-2, R-3, S-4 (ii) P-3, Q-2, R-4, S-1

(iii) P-3, Q-1, R-4, S-2 (iv) P-2, Q-1, R-4, S-3

h. 100 के. जी. पिण्ड भएको वस्तुको तौल चन्द्रमामा कति हुन्छ ?

(i) 2500 N (ii) 1000 N (iii) 980 N (iv) 167 N

i. तल दिइएका आधारभूत एकाई समूहको कुन अर्न्तसम्बन्धले जुल जनाउँछ ?



Yn Poudel 9848024521

(i) kgm^2s^{-2} (ii) kgm^2s^{-1} (iii) $kgm^{-2}s^{-2}$ (iv) $kgm^{-2}s^2$

j. चित्रमा दिइएको वस्तुमा पानीले लगाउने उर्ध्वचाप कति हुन्छ ?

(i) 0.03 N (ii) 0.3 N (iii) 3 N (iv) 30 N

खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(9×1=9)**

a. नेटिजनसिपको परिभाषा दिनुहोस् ।

इन्टरनेटमा व्यस्त रहने र सक्रिय रुपमा प्रयोग गर्ने नेटिजनको नागरिकतालाई नेटिजनसिप भनिन्छ ।

b. ब्लड प्रेसरको परिभाषा दिनुहोस् ।

रगतले धमनीको भित्तामा दिने चापलाई ब्लड प्रेसर भनिन्छ ।

c. एक सिङ्गे गैंडाको संरक्षणका लागि मुख्य रूपमा के गर्नुपर्ला ?

एक सिЁ गैंडाको संरक्षणका लागि मुख्य रूपमा प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षण गर्नुपर्ला ।

d. दिइएको रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रयोग भएको उत्प्रेरकको प्रकार लेख्नुहोस् ।

$$2KClO_3 \xrightarrow{MnO_2} 2KCl + 3O_2$$

दिइएको रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रयोग भएको उत्प्रेरक सकारात्मक उत्प्रेरक हो ।

e. भिजाइएको रातो लिट्मस पेपरलाई एमोनिया ग्याँस भएको जारमा राखियो भने निलो हुन्छ, किन ?

एमोनियामा क्षारीय गुण हुने भएकोले भिजाइएको रातो लिट्मस पेपरलाई एमोनिया ग्याँस भएको जारमा राखियो भने निलो हुन्छ ।

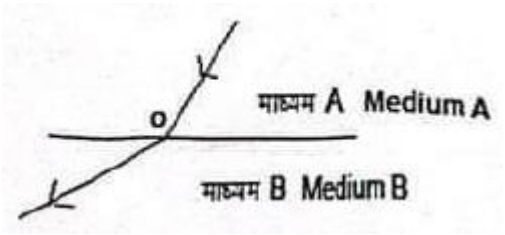
f. खाद्य परिरक्षीतको प्रयोग किन गरिन्छ ?

खानालाई बिग्रन वा सड्नबाट जोगाउन, अफ सिजनमा खाना प्रयोग गर्न, खानालाई लामो समयसम्म राख्न खाद्य परिरक्षीतको प्रयोग किन गरिन्छ ।

g. बेलनाकार शरीर भएको र नेफ्रिडियाबाट निष्काशन गर्ने सजीवलाई वर्गीकरणको कुन फाइलममा राख्न सकिन्छ ?

बेलनाकार शरीर भएको र नेफ्रिडियाबाट निष्काशन गर्ने सजीवलाई वर्गीकरणको एनिलिडा फाइलममा राख्न सकिन्छ ।

h. चित्रमा देखाइएको कुन माध्यममा पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुनु अघि चरम कोण बन्छ ?



चित्रमा देखाइएको माध्यम A मा पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुनु अघि चरम कोण बन्छ ।

i. यदि एउटा मान्छेले -2.5 D सामर्थ्य भएको लेन्स राखिएको चस्मा प्रयोग गरेको छ भने, उक्त मानिसको आँखामा भएको समस्या के होला ?

उक्त मानिसको आँखामा भएको समस्या अदूर दृष्टि हो ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

YN Poudel 9848024521

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(14×2=28)**

3. रानी मौरीको कुनै दुई कार्यहरू लेख्नुहोस्

रानी मौरीका कुनै दुई कार्यहरू यसप्रकार छन् ।

i. अण्डा दिन्छ ।

ii. फेरोमोन नामक सुगन्धित पदार्थ उत्पादन गर्छ जसले घारका सदस्यहरूलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ ।

4. जलवायु परिवर्तनका कुनै दुईओटा प्राकृतिक प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।

जलवायु परिवर्तनका कुनै दुई प्राकृतिक प्रक्रियाहरू यस प्रकार छन् ।

i. सौर्य गतिविधिहरू

ii. ज्वालामुखी विस्फोट

5. एक जना विद्याथीले घिर्नीको सङ्ख्यामा परिवर्तन गर्दा बलमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा परीक्षण गर्न खोजे । यस प्रयोगमा घिर्नीको सङ्ख्या, वस्तुको तौल, उचाल्न लाग्ने बल, घिर्नीमा लाग्ने घर्षण बल तथा घिर्नीको किसिम मध्येबाट एउटा नियन्त्रित चर र एउटा आश्रित चरको पहिचान गर्नुहोस् ।

नियन्त्रित चर: घिनीमा उत्पादन हुने घर्षण, घिनीको प्रकारहरू, वस्तुको भार, घिनीको संख्या, इत्यादि ।

आश्रित चर : बल

6. मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि तोरीको बिरुवालाई किन रोजेनन् ? कुनै दुईओटा बुँदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि तोरीको बिरुवालाई छनोट जगर्नुका कारणहरू यसप्रकार छन् ।

i. तोरीमा खुल्ला फूलहरू हुन्छन् जसमा गुणको शुद्धता जाँच गर्न सकिँदैन ।

ii. तोरीको बोटमा केराउको बोटमा जस्तै सजिलै छुट्याउन सकिने विपरित गुणहरू हुँदैनन् ।

7. DC को आवृति कति हुन्छ, किन ?

DC को आवृति शून्य हुन्छ । किनभने त्यहाँ विद्युत प्रवाहको दिशा र परिमाणमा कुनै परिवर्तन हुँदैन ।

8. मानौँ तपाईंले एउटा चारपाङ्ग्रेको ब्रेकिङ प्रणालीका लागि तथा एउटा डुबिरहेको पनडुब्बीलाई सतहमा ल्याउनका लागि हावालाई प्रयोग गर्नुपर्ने छ । तपाईंले उक्त कार्य गर्नका लागि हावाको चापमा के परिवर्तन गर्नुहुन्छ ?

चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको ब्रेकिङ सिस्टममा कम्प्रेसरमा हावा कम्प्रेस गरिन्छ । पनडुब्बीको ब्लास्ट ट्याङ्कीमा हावालाई सतहमा ल्याउन कम्प्रेस गरिन्छ ।

9. ताराहरूको जन्म र मृत्यु दुवैका लागि गुरुत्वाकर्षण बलको महत्त्व निकै बढी हुन्छ ।" यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस ।

ताराहरूको उत्पत्तिको लागि गुरुत्वाकर्षणले नेबुलामा ताराहरूबीचको पदार्थलाई आफुतिर तान्छ भने ताराहरूको मृत्युको लागि गुरुत्वाकर्षणले ताराहरूबिचको सन्तुलन तोड्छ ।

10. एक जना विद्याथीले क्याल्सियम कार्बोनेटको टुक्राहरूको सट्टा त्यसका धुलोको प्रयोग गरेर प्रयोगशालामा कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस तयार गरेका छन् ।

a. उपरोक्त रासायनिक प्रतिक्रियाका लागि सन्तुलित सूत्र समीकरण लेख्नुहोस ।

$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

b. तिनले मार्बलको टुक्राको सट्टा त्यसको धुलो किन प्रयोग गरे ?

YN Poudel 9848024521

सतहको क्षेत्रफल बढ्दा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढ्दै जाँदा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढाउने भएकोले मार्बलको टुक्राको सट्टा धुलो प्रयोग गरे ।

11. एउटा सुनको औंठी खेतमा हरायो । उक्त औंठी दुई महिनापछि भेट्दा त्यसको तौलमा कुनै परिवर्तन देखिएन, किन ?

सुनमा खिया लाग्दैन त्यसैले यसको भार बढ्दैन । सुनलाई कुनै पनि अन्य पदार्थले असर गर्दैन किनभने यो कम प्रतिक्रियाशील धातु हो । त्यसैले सुनको तौलमा कुनै परिवर्तन देखिएन ।

12. सिमेन्ट, काँच, सेरामिक्स, प्लास्टिक, फाइबर, रासायनिक मल, साबुन, किटनाशक रसायन, डिटरजेन्ट आदि रासायनिक प्रदूषकहरू हुन् । यिनीहरूमध्ये सजीवहरूमा उत्परिवर्तन गराउन सक्ने प्रदूषकको असरलाई न्युनीकरण गर्ने कुनै दुई उपायहरू लेख्नुहोस् ।

सजीवहरूमा उत्परिवर्तन गराउन सक्ने प्रदूषकको असरलाई न्युनीकरण गर्ने कुनै दुई उपायहरू यसप्रकार छन् ।

i. अर्गानिक कीटनाशकलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।

ii. उचित सावधानी अपनाएर कीटनाशक प्रयोग गर्ने ।

13. मेरुदण्ड नभएका तर हाड भएका जनावरहरूले वर्गीकरणलाई जीवहरूको क्रमविकाससँग कसरी जोड्छन् । कुनै दुईओटा बुँदाहरू लेख्नुहोस् ।

मेरुदण्ड नभएका तर हाड भएका जनावरहरूले वर्गीकरणलाई जीवहरूको क्रमविकाससँग निम्न तर्कले जोड्न सकिन्छ ।

i. यस्ता कर्डेट्समा कडा नोटोकर्ड हुन्छ ।

ii. यस्ता जनावरहरूका केही विशेषताहरू माछा जस्तै हुन्छन् ।

14. मानौँ तपाईंलाई उच्च ज्वरो आएको छ र तपाईंको नजिकै कुनै स्वास्थ्य केन्द्र छैन । तपाईले ज्वरो कम गर्नका लागि के प्रयोग गर्नु हुन्छ ? त्यसको कारण पनि लेख्नुहोस् ।

पानी वा भिजेको रुमालको प्रयोग गरिन्छ किनभने पानीको उच्च विशिष्ट ताप धारण क्षमताको कारणले शरीरबाट बढी ताप सोस्छ र शरीरको तापक्रम घटाउँछ ।

15. काठमाडौं उपत्यकामा रहेका धातुजन्य प्राकृतिक सम्पदाहरूको टलक, दिन प्रतिदिन कम हुँदै गइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण के हो ? आफ्नो उत्तरको समर्थनमा एउटा रासायनिक समीकरण पनि लेख्नुहोस् ।

एसिड वर्षाको कारण धातुजन्य प्राकृतिक सम्पदाहरूको टलक दिनप्रतिदिन कम हुँदै गएको हो ।

धातु + एसिड → नुन + H_2

$Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2$

16. सँगैको तालिकामा अल्कोहलको होमोलोगस श्रृङ्खला तालिका दिइएको छ । जहाँ क्र. सं. 2 मा, वास्तविक यौगिकको सट्टा X लेखिएको छ ।

क्र. सं.	होमोलोगस श्रृङ्खला
1.	CH_3OH
2.	X
3.	$CH_3CH_2CH_2OH$

i. X को अणुसूत्र लेख्नुहोस ।

X को अणुसूत्र CH_3CH_2OH हो ।

ii. X मा रहेको यौगिकबाट एउटा H र एउटा - OH छुट्याउँदा बन्ने यौगिकको संरचनासूत्र लेख्नुहोस ।

YN Poudel 9848024521

X मा रहेको यौगिकबाट एउटा H र एउटा -OH छुटयाउँदा बन्ने यौगिकको संरचनासूत्र यसप्रकार छ ।

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **(7×4=28)**

17. मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकाको तुलनामा आधुनिक पेरियोडिक तालिकाका राम्रा पक्षहरू के के हुन् ? कुनै चारओटा बुँदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकाको तुलनामा आधुनिक पेरियोडिक तालिकाका राम्रा पक्षहरू निम्न छन् ।

i. आधुनिक पेरियोडिक तालिका परमाणविक संख्यामा आधारित छ ।

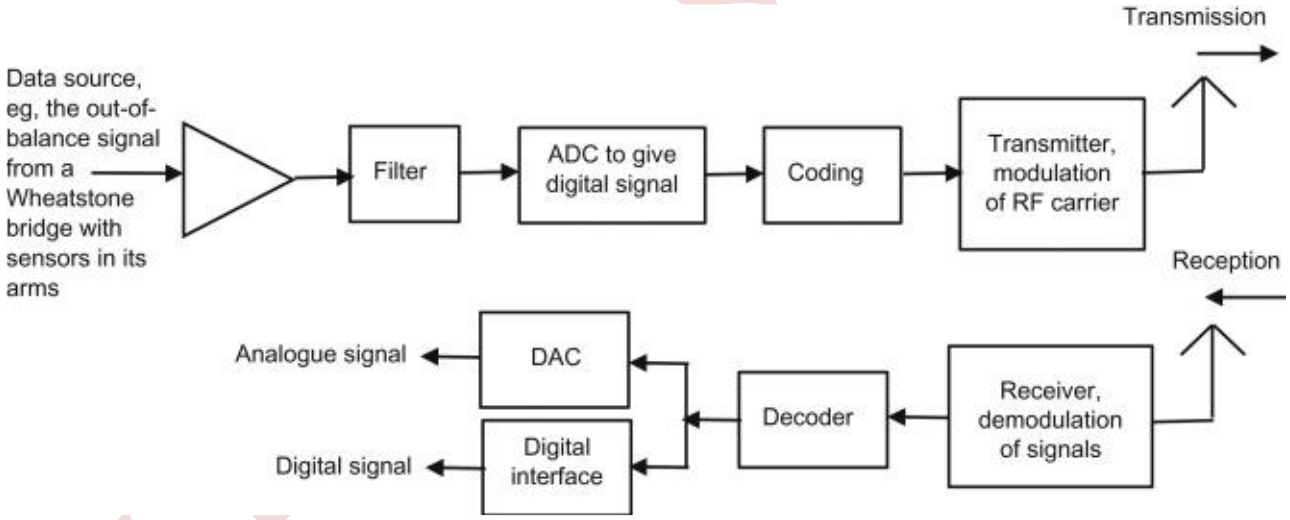
ii. तालिकालाई 4 ब्लकमा विभाजन गरिएको छ ।

iii. समान तत्वहरू एउटै समूहमा राखिएको छ ।

iv. धातु, अधातु र मेटालोइडहरू निश्चित स्थानमा राखिएको छ ।

18. डिजिटल सिग्नलको प्रसारण तथा यसको प्रयोगको व्याख्या गर्नुहोस् ।

डिजिटल सिग्नलको प्रसारण हुने तरिका यसप्रकार छ ।



डिजिटल सिग्नलको प्रयोग निम्न कार्यका लागि गर्न सकिन्छ ।

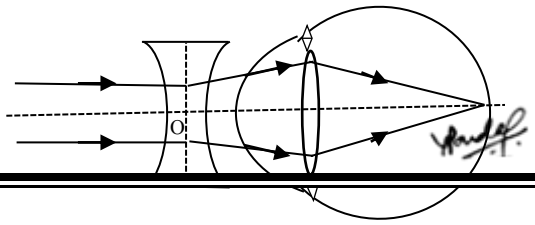
i. ठुलो डाटालाई स्थायी रूपमा भण्डारण गर्न सकिन्छ ।

ii. परिमाण र गुणस्तरमा परिवर्तन नगरी डाटा एक उपकरणबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ ।

iii. यो दूरसंचार, चिकित्सा इमेजिङ प्रविधिहरू जस्तै MRI, CT स्क्यान, आदि मा प्रयोग गरिन्छ ।

19. कक्षाको अन्तिम बेन्चमा बसिरहेको विद्यार्थीले कालोपाटीमा लेखिएका अक्षरहरू स्पष्ट पढ्न नसक्ने तर पाठ्यपुस्तक सजिलैसँग पढ्न सक्छ । उक्त विद्यार्थीको दृष्टिको कमजोरी तथा त्यसका दुईओटा कारणहरू लेख्दै उक्त कमजोरीलाई हटाउने उपायको किरण रेखाचित्र खिच्नुहोस् ।

उक्त विद्यार्थीको दृष्टिको कमजोरी अदूरदृष्टि हो ।



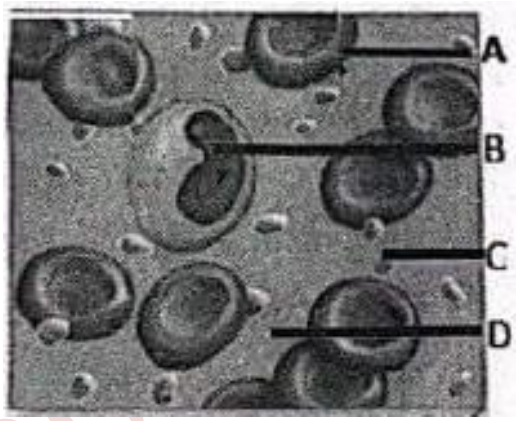
अदूरदृष्टिका कारणहरू यसप्रकार छन् ।

i. आँखाको डल्लो लाम्चो भई लेन्सबाट रेटिनाको दुरी बढ्नु ।

ii. लेन्सको सिलियरी मांसपेसी पर्याप्त तन्कन नसक्नु र लेन्स बाक्लो हुनु ।

iii. लेन्सको केन्द्रीकरण दुरी छोटो हुनु ।

20. दिइएको रगतको चित्र अध्ययन गर्नुहोस् ।



i. तीमध्ये कुन प्रकारको रगतले 55% भाग ओगट्दछ ?

तीमध्ये D (प्लाज्मा) ले 55% भाग ओगट्दछ ।

ii. तीमध्ये कुन ल्युकेमियासँग सम्बन्धित छ ?

तीमध्ये B (WBC) ल्युकेमियासँग सम्बन्धित छ ।

iii. तीमध्ये A को सङ्ख्या औसतभन्दा तल झर्दा हुने असामान्य अवस्थालाई के भनिन्छ ?

तीमध्ये A को सङ्ख्या औसतभन्दा तल झर्दा हुने असामान्य अवस्थालाई रक्तअल्पता भनिन्छ ।

iv. तीमध्ये कुनले आफ्नो काम गर्दा रेसाजस्तो संरचना बनाउँछ ?

तीमध्ये C (प्लेटलेट्स) ले आफ्नो काम गर्दा रेसाजस्तो संरचना बनाउँछ ।

21. एउटा विद्युत सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीले ट्रान्सफर्मरको माग बजारमा देख्यो ।

i. त्यस कम्पनीले प्राइमरी फन्का 200 र सेकेन्डरी फन्का 100 हुने गरी ट्रान्सफर्मर बनाउँदा कस्तो प्रकारको ट्रान्सफर्मर बन्छ ?

स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर बन्छ ।

ii. यदि उक्त कम्पनीले बनाएको ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी फन्कामा 50V DC पठाउँदा सेकेन्डरी फन्कामा कति भोल्ट विद्युत बग्छ ?

यदि उक्त कम्पनीले बनाएको ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी फन्कामा 50V DC पठाउँदा सेकेन्डरी फन्कामा विद्युत बग्दैन ।

iii. उक्त ट्रान्सफर्मरहरूमा इनपुट र आउटपुट इनर्जीबीच के सम्बन्ध छ ?

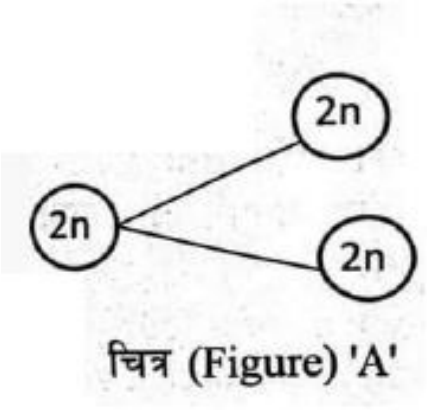
इनपुट इनर्जी : आउटपुट इनर्जी = 2:1

iv. दैनिक जीवनमा माथिका 2 नं. मा दिइएको ट्रान्सफर्मरको उपयोगिता के हुन्छ ?

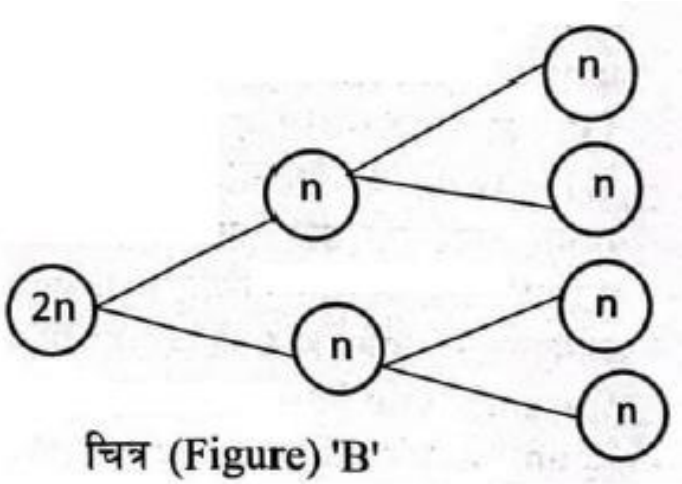
स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरलाई भोल्टेज घटाउन प्रयोग गरिन्छ ।

22. चित्रमा फरक फरक दुई किसिमका कोष विभाजनका चित्रहरू देखाइएका छन् ।

YN Poudel 9848



चित्र (Figure) 'A'



चित्र (Figure) 'B'

i. तीमध्ये कुनले ग्यामेटको निर्माण गर्न सक्छ ?

तीमध्ये 'B' ले ग्यामेटको निर्माण गर्न सक्छ ।

ii. तीमध्ये कुनले माउकोषको जस्तै गुण भएका कोषहरू बनाउँछन् ?

तीमध्ये 'A' ले माउकोषको जस्तै गुण भएका कोषहरू बनाउँछन् ।

iii. चित्र 'A' को कुनै एक महत्त्व लेख्नुहोस् ।

1. माइटोसिसले शारीरिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्छ ।
2. यसले घाइते क्षेत्रहरूमा कोशिकाहरू पुनः उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ ।
3. यसले अमैथुनिक प्रजननमा मद्दत गर्दछ ।
4. यसले आनुवंशिक स्थिरता कायम राख्छ ।

iv. तीमध्ये कुनले मैथुनिक प्रजननमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या माउकोषमा जतिकै बनाउन मद्दत गर्दछ ?

तीमध्ये 'B' ले मैथुनिक प्रजननमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या माउकोषमा जतिकै बनाउन मद्दत गर्दछ ।

23. सँगैको तालिकामा तीनओटा आकाशीय पिण्डहरूको गुरुत्वप्रवेग आकाशीय पिण्डहरू दिइएका छन् ।

आकाशीय पिण्डहरू	गुरुत्वप्रवेग
A	**9.8 m/s^2**
B	**25 m/s^2**
C	**1.67 m/s^2**

i. ग्रह B को सतहतिर स्वतन्त्र रुपमा खसिरहेको वस्तुले पाँचौं सेकेन्डमा लिएको गति गणना गर्नुहोस् ।

Solution: $v = u + at$

$= 0 + 25 \times 5$

$= 125$ m/s

ii. यदि कुनै व्यक्तिले पृथ्वीको सतहमा 50 kg पिण्ड उचाल्न सक्छ भने त्यस व्यक्तिले आकाशीय पिण्ड C को सतहमा कति पिण्ड उचाल्न सक्छ ?

Solution: पृथ्वीमा उचाल्न सकने पिण्ड (m_e) = 50 kg

गुरुत्व प्रवेग (g_e) = 9.8 m/s^2

गुरुत्व प्रवेग (g_c) = 1.67 m/s^2

पिण्ड C मा उचाल्न सकने पिण्ड (m_c) = ?

पृथ्वीमा उचाल्न प्रकाश तौल .= पिण्ड C मा उचाल्न प्रकाश तौल

or, $m_e \times g_e = m_c \times g_c$

or, $50 \times 9.8 = m_c \times 1.67$

or, $m_c = \frac{490}{1.67}$

$\therefore m_c = 293.4$ kg

व्यक्तिले पिण्ड C मा 293.4 kg किलो उचाल्न सक्छ ।

iii. आकाशीय पिण्ड C को सतहमा किन ठुला ठुला खाल्डाहरू पाइन्छन ?

चन्द्रमामा वायुमण्डल नभएकाले उल्का पिण्डहरू सिधै चन्द्रमाको सतहमा ठोक्किएर ठूला ठूला खाल्डाहरू बनाउँछन् ।

iv. यद्यपि वृहस्पतिको पिण्ड पृथ्वीको पिण्डभन्दा 319 गुणा बढी छ, तर यसको गुरुत्वप्रवेग त्यही अनुपातमा बढेको पाईंदैन, किन ?

गुरुत्व प्रवेग अर्धब्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक भएकोले, बृहस्पतिको पिण्ड पृथ्वीको पिण्डको 319 गुणा भए पनि, बृहस्पतिको अर्धब्यास पृथ्वीको अर्धब्यासको 11 गुणा छ । सूत्रानुसार गुरुत्व प्रवेग $g = \frac{GM}{R^2}$ हुन्छ । यसरी पिण्ड र अर्धब्यास दुबैको असर पर्ने हुँदा बृहस्पतिको गुरुत्व प्रवेग पृथ्वीको भन्दा धेरै बढेको पाईंदैन ।

SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

Y. Poudel 9848024521

SEE (Grade Increment) 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समयः ३ घण्टा | पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । (10×1=10)

a. तल दिइएको मध्ये नेपालमा भएको सरकारी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था कुन हो ?

(i) भायानेट (ii) वेव सर्फर (iii) वर्ल्ड लिङ्क **(iv) नेपाल टेलिकम**

b. मोनोहाइब्रिड कसको दोस्रो वंशमा देखिने सन्तानहरूको जिनोटाइपिक अनुपात कुन हुन सक्छ ?

(i) अग्लो : होचो = 3:1 (ii) अग्लो : होचो = 1:3

(iii) शुद्ध अग्लो : ठिमाहा अग्लो : शुद्ध होचो = 1:2:1 (iv) शुद्ध होचो : शुद्ध अग्लो : ठिमाहा अग्लो = 1:2:1

c. अशुद्ध रगत शुद्धीकरणको लागि मुटुको कुन भागबाट फोक्सोमा जान्छ ?

(i) दायाँ अरिकल (ii) बायाँ हरिकल **(iii) दायाँ भेन्ट्रिकल** (iv) बायाँ भेन्ट्रिकल

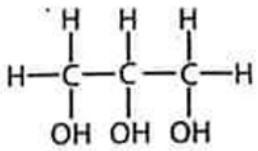
d. ताप शक्ति (Q), विशिष्ट तापधारण शक्ति (S) र तापक्रममा भएको परिवर्तन (dt) दिइएको अवस्थामा पिण्ड निकाल्ने सूत्र तलका मध्ये कुन हो ?

(i) $m=\frac{S\times dt}{Q}$ (ii) $m=\frac{Q\times dt}{S}$ (iii) $m=\frac{dt}{Q\times S}$ **(iv) $m=\frac{Q}{S\times dt}$**

e. तलका मध्ये कुन अवस्थामा जम्मा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या 10 हुन्छ ?

(i) O^- (ii) Mg^+ **(iii) Na^+** (iv) N^{--}

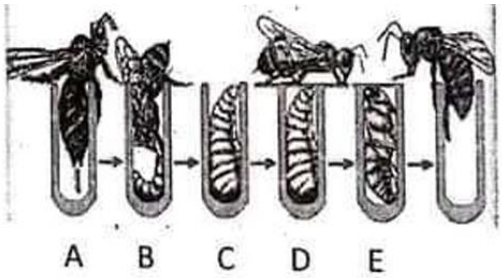
f. दिइएको संरचना सूत्रको सही आणविक सूत्र कुन हो ?



(i) C3H6(OH)2 **(ii) $C_3H_5(OH)_3$**

(iii) $C_3H_3(H.OH)_3$ (iv) $C_3H_2(OH_2)_3$

g. चित्रमा दिइएका मध्ये B अवस्थामा मौरी 5.5 दिनमा प्युपा अवस्थामा परिणत भयो भने उक्त मौरी कुन प्रकारको मौरी बन्न सक्छ ।



(i) कर्मी मौरी

(ii) भाले मौरी

(iii) रानी मौरी

(iv) रानी मौरी र कर्मी मौरी

h. दुई वस्तुको पिण्डलाई समान राखी ती दुई वस्तुबिचको दूरी दोब्बर गर्दा उक्त वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कति होला ?

(i) $F=G\frac{m_1m_2}{d^2}$ N (ii) $F=G\frac{m_1m_2}{2d^2}$ N

(iii) $F=2G\frac{m_1m_2}{d^2}$ N **(iv) $F=G\frac{m_1m_2}{4d^2}$ N**

i. ट्रान्सफर्मरले तलका मध्ये कुन सिद्धान्तको आधारमा काम गर्छ ?

(i) म्युच्युयल इन्डक्सन (ii) मोटर असर

(iii) इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन (iv) इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक असर

j. दिइएको तालिकाको आधारमा तलका मध्ये सही तथ्य छान्नुहोस् ।

पिष्टन A	पिष्टन B
क्षेत्रफल = 25 cm^2	क्षेत्रफल = 40 cm^2

(i) पिष्टन B मा थोरै बल लगाएर पिष्टन A को तौल उचाल्न सकिन्छ ।

(ii) पिष्टन A मा थोरै बल लगाएर पिष्टन B को तौल उचाल्न सकिन्छ ।

(iii) पिष्टन B मा धेरै बल लगाएर पिष्टन A को वस्तु उचाल्न सकिन्छ ।

(iv) पिष्टन B मा लगाइएको बल र पिष्टन A मा उचालिएको तौल बराबर हुन्छ ।

खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । (9×1=9)

a. डिजिटल सञ्चार र एनालग सञ्चारबिच कुनै एक फरक लेख्नुहोस् ।

डिजिटल सञ्चार र एनालग सञ्चारबिच कुनै एक फरक यसप्रकार छ ।

डिजिटल सञ्चार	एनालग सञ्चार
(i) यसमा कोडिङ र डिकोडिङ प्रयोग गरिन्छ ।	(i) यसमा कोडिङ र डिकोडिङ प्रयोग गरिदैन ।

b. सामान्य मानिसमा हुने प्लेटलेट्सको सङ्ख्या कति हो ?

सामान्य मानिसमा प्लेटलेट्सको सङ्ख्या दुई लाखदेखि चार लाख (2 Lakh– 4 Lakh) सम्म हुन्छ ।

c. विशिष्ट तापधारण क्षमताको परिभाषा दिनुहोस् ।

1 kg पिण्ड भएको वस्तुको तापक्रम 1°C ले बढाउन वा घटाउन आवश्यक पर्ने ताप शक्तिलाई विशिष्ट तापधारण क्षमता भनिन्छ ।

d. 'अन्तरिक्षमा रहेका तारापुञ्जहरू एक आपसबाट टाढा गइरहेका छन् ।' यो भनाइ कुन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ ?

'अन्तरिक्षमा रहेका तारापुञ्जहरू एक आपसबाट टाढा गइरहेका छन् ।' यो भनाइ हब्बलको नियमसँग सम्बन्धित छ ।

e. तल दिइएका रसायनहरूको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट कुन ग्याँस बन्छ ?

$NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow ?$

तल दिइएका रसायनहरूको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट एमोनिया ग्याँस बन्छ ।

$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + 2NH_3$

f. इन्सेक्टिसाइड र हर्बिसाइडबिच कुनै एक फरक लेख्नुहोस् ।

इन्सेक्टिसाइड र हर्बिसाइडबिच कुनै एक फरक यसप्रकार छ ।

इन्सेक्टिसाइड	हर्बिसाइड
(i) हानिकारक किराहरू मार्न यसको प्रयोग गरिन्छ ।	(i) हानिकारक झारपातहरू मार्न यसको प्रयोग गरिन्छ ।

g. तल दिइएका रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलित गर्नुहोस् ।

$KBr + Pb(NO_3)_2 \rightarrow KNO_3 + PbBr_3$

सन्तुलित गरिएको रासायनिक समीकरण यसप्रकार छ ।

$2KBr + Pb(NO_3)_2 \rightarrow 2KNO_3 + PbBr_2$

h. तोरीको बोट र काँक्रोको बोटको बनोटमा निकै भिन्नता भए पनि यिनीहरूलाई एउटै क्लासमा राखिएको छ । एउटा बुँदाको आधारमा प्रस्ट पार्नुहोस् ।

तोरीको बोट र काँक्रोको बोटको बनोटमा निकै भिन्नता भए पनि दुवैमा जालीदार शिराक्रम भएको पात र दुईफक्लेटा भएको बिउ हुन्छ । त्यसैले यिनीहरूलाई एउटै क्लासमा राखिएको छ ।

i. केन्द्रीकरण दूरी 24 cm भएको लेन्सको सामर्थ्य पत्ता लगाउनुहोस् ।

Solution:

केन्द्रीकरण दूरी (f) = 24 cm = $\frac{24}{100}$ m = 0.24 m

लेन्सको सामर्थ्य (P) = $\frac{1}{f} = \frac{1}{0.24}$ = 4.2 D

त्यसैले, लेन्सको सामर्थ्य 4.2 D हुन्छ ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । (14×2=28)

3. कर्मी मौरीले 4-6 दिन र 18-20 दिनको उमेरमा गर्ने एक एक कार्यहरू लेख्नुहोस् ।

कर्मी मौरीले 4-6 दिनमा लार्भालाई मह र कुट खुवाउँछन् ।

कर्मी मौरीले 18-20 दिनमा विष ग्रन्थि विकास भएको घारको सुरक्षा गर्छन् ।

4. नेपालमा पाइने कुनै दुईओटा परम्परागत गरिकाले उपयोग गरिने जडीबुटीहरूको नाम लेख्नुहोस् ।

नेपालमा पाइने कुनै दुईओटा परम्परागत गरिकाले उपयोग गरिने जडीबुटीहरू बेसार र तुलसी हुन् ।

5. सामाजिक सञ्जाल विद्यार्थीहरूका लागि कसरी उपयोगी हुन सक्छ ? कुनै दुई बुँदाहरू लेख्नुहोस् ।

सामाजिक सञ्जाल विद्यार्थीहरूलाई निम्न कार्यका लागि उपयोगी हुन्छ ।

i. सामाजिक सञ्जालको सहायताले शैक्षिक सामग्रीको खोजी गर्न उपयोगी हुन सक्छ ।

ii. यसले टाढा हुँदा विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सहयोग गर्छ ।

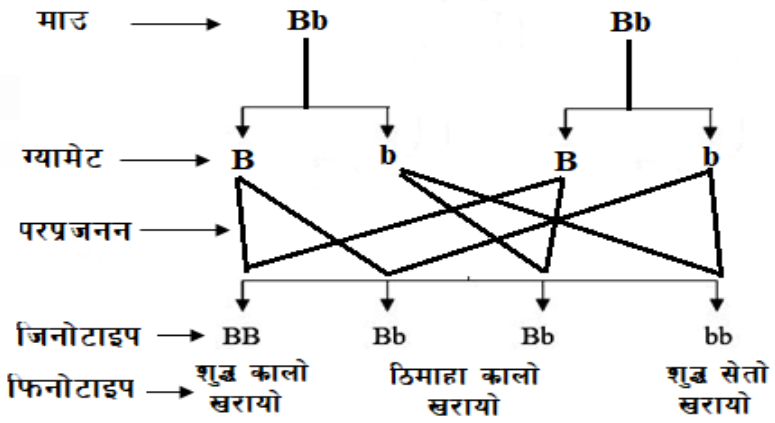
6. समतापी र विषमतापी जनावरहरूबिच कुनै दुई फरकहरू लेख्नुहोस् ।

समतापी र विषमतापी जनावरहरूबिच कुनै दुई फरकहरू यसप्रकार छ ।

समतापी जनावर		विषमतापी जनावर	
i.	बाहिरी वातावरणअनुसार शरीरको तापक्रम परिवर्तन गर्न नसक्ने जनावरलाई समतापी जनावर भनिन्छ ।	i.	बाहिरी वातावरणअनुसार शरीरको तापक्रम परिवर्तन गर्न सक्ने जनावरलाई विषमतापी जनावर भनिन्छ ।
ii.	पंछी र स्तनधारी जनावरहरू समतापी जनावर हुन् ।	ii.	माछा, उभयचर र सरिसृप जनावरहरू विषमतापी जनावर हुन् ।

7. Bb र Bb गुण भएको खरायोबिच कस गराउँदा यसले शुद्धताको नियम कसरी पुष्टि गर्छ ? चार्टसहित स्पष्ट पार्नुहोस् ।

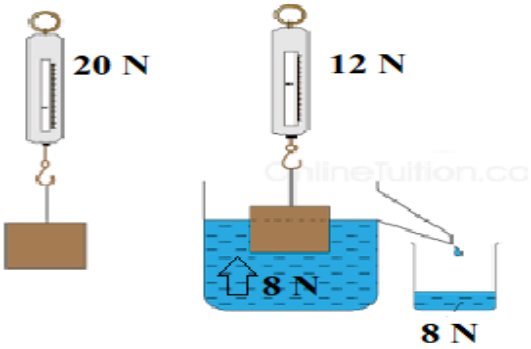
Bb र Bb गुण भएको खरायोबिच कस गराउँदा दुई फरक गुण (B र b) सँगै रहेपनि आआफ्नो मौलिकता नगुमाई शुद्ध नै रहेका हुन्छन् । मियोसिस कोष विभाजन हुँदा माउकोषमा रहेका ठिमाहा (Bb) एलिल (allele) का वंशाणुहरू छुट्टिएर प्रत्येक ग्यामेटमा शुद्ध गुण (B वा b) मात्र जान्छ । यसलाई चार्टद्वारा थप स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।



यसरी, शुद्ध गुण प्रसारण भएर नै शुद्ध कालो र शुद्ध सेतो खरायोहरू देखा परेकाले लैङ्गिक शुद्धताको नियम पुष्टि गर्छ ।

8. आर्किमिडिजको सिद्धान्त पुष्टि गर्ने नामाङ्कित सफा चित्र खिच्नुहोस् ।

आर्किमिडिजको सिद्धान्त पुष्टि गर्ने नामाङ्कित सफा चित्र यसप्रकार छ ।



9. चित्रका आधारमा ब्रम्हाण्डको उत्पत्तिसम्बन्धी सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुहोस् ।

चित्रमा देखाइएको अनुसार, सुरुवात अवस्थामा ब्रम्हाण्डको उत्पति, ब्रम्हाण्डका चारवटै बल एकिकृत भएर रहेको एकल, सुक्ष्म, अत्याधिक घनत्व भएको साझा पिण्डबाट भएको हो । उक्त पिण्डको बिस्फोटनपछि पदार्थहरु तिब्र वेगमा फैलिएर हालको ब्रम्हाण्ड बनेको छ । यसकाइ विग व्याङ्गको सिद्धान्त भनिन्छ ।

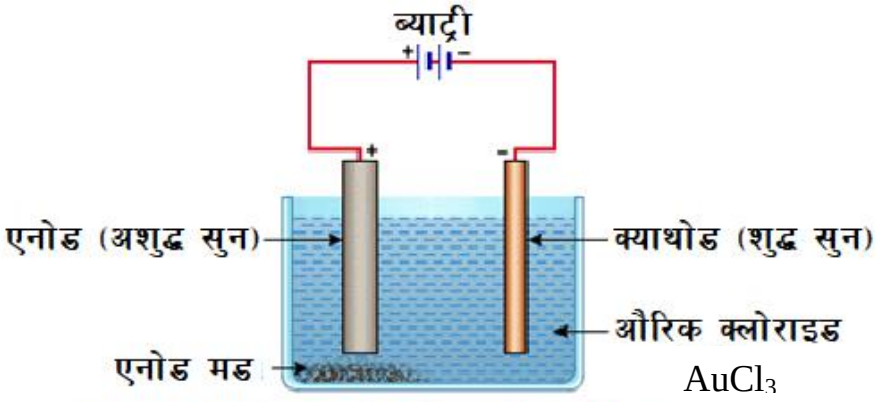
10. एकजना ब्रतालु लामो समयदेखि खाना नखाँदा पेट दुखेर उपचारका लागि तपाईंसँग राय लिन आउनुभयो । उक्त अवस्थामा तपाईंले उक्त व्यक्तिको उपचारका लागि कुन रासायनिक पदार्थ भएको औषधी प्रयोग गर्ने राय दिनुहुन्छ ? त्यसलाई रासायनिक समीकरणमा व्यक्त गर्नुहोस् ।

उक्त अवस्थामा म उक्त व्यक्तिलाई म्याग्नेसियम हाइड्रोअक्साइड $Mg(OH)_2$ क्षार प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु । यसले उक्त व्यक्तिलाइ सहयोग गर्ने प्रकृयाको रासायनिक समीकरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

$Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O$

11. इलेक्ट्रोरिफाइनिङ प्रक्रियाबाट सुनलाई प्रशोधन गर्ने विधिलाई नामाङ्कित चित्रबाट देखाउनुहोस् ।

इलेक्ट्रोरिफाइनिङ प्रक्रियाबाट सुनलाई प्रशोधन गर्ने विधिलाई नामाङ्कित चित्रबाट यसप्रकार देखाउन सकिन्छ ।



चित्र: इलेक्ट्रोरिफाइनिङ प्रक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री जडान

12. छिप्पिसकेको आँप छिटो खान मन लागेर एक व्यक्तिले कृत्रिम विधि प्रयोग गरी आँप पकाए । आँप खाएको केहि दिनमा उनलाई छाला चिलाउने, छालामा फोका आउने, आँखा रातो हुने र चिलाउने हुन थाल्यो । उनले आँप पकाउन कुन रसायनको प्रयोग गरेका थिए होलान् ? यसको अत्यधिक प्रयोगबाट दीर्घकालमा हुनसक्ने अन्य एक असर पनि लेख्नुहोस् ।

उनले आँप पकाउन क्याल्सियम कार्बाइड CaC_2 रसायन प्रयोग गरेको थिए होलान् ।

यसको अत्यधिक प्रयोगबाट दीर्घकालमा फोक्सोमा पानी जम्ने जस्ता समस्या हुन सक्छ ।

13. तल दुई फाइलमका विशेषताहरू दिइएका छन् । यी विशेषताहरूलाई विकासक्रमको आधारमा दुई समूहमा मिलाएर राख्नुहोस् ।

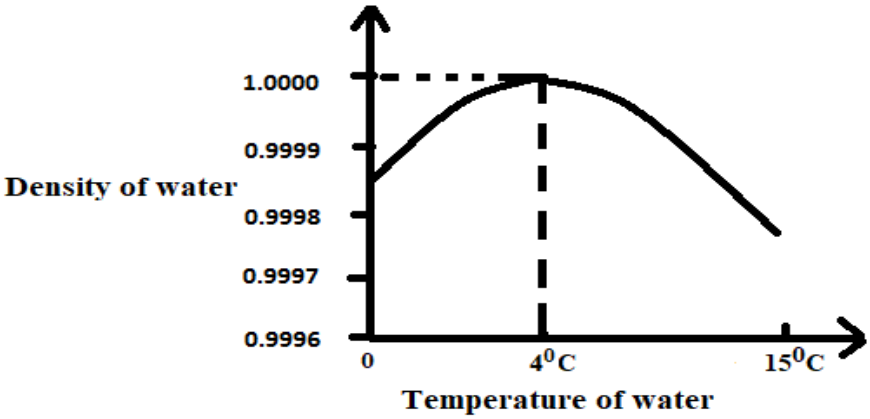
i. शरीर खण्ड खण्ड परेको

ii. टाउकामा टेन्टाकल्स तथा आँखा भएको

शरीर खण्ड खण्ड परेका जनावरहरू फाइलम आर्थ्रोपोडा पर्छन् र टाउकामा टेन्टाकल्स तथा आँखा भएका जनावरहरू फाइलम मोलस्कामा पर्छन् । विकासक्रममा पहिले आर्थ्रोपोडा र पछि मोलस्का विकास भएको मानिन्छ ।

14. पानीलाई 0°C देखि 15°C सम्म तताउँदा हुने घनत्वको सम्बन्धलाई ग्राफमा देखाउनुहोस् ।

पानीलाई 0°C देखि 15°C सम्म तताउँदा हुने घनत्वको सम्बन्धलाई ग्राफमा देखाइएको छ ।



चित्र: पानीको तापक्रम र घनत्वबिचको सम्बन्ध

15. कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसलाई चुनपानीमा लामो समयसम्म पठाउँदा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको रासायनिक समीकरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् ।

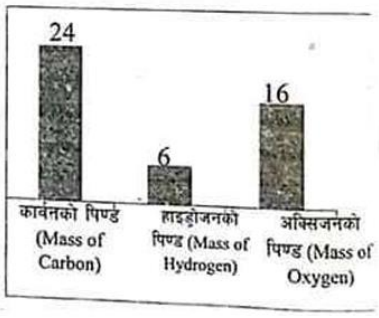
कार्बनइडाईअक्साइड ग्याँसलाई चुनपानीमा केहिबेर पठाएमा रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया भई सेतो अघुलनशील क्याल्सियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) बन्ने हुनाले चुनपानी दुधिलो देखिन्छ ।

$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

कार्बनइडाईअक्साइड ग्याँसलाई धेरै समयसम्म चुनपानीमा पठाएमा घुलनशील क्याल्सियम बाइकार्बोनेट ($Ca(HCO_3)_2$) बन्छ र क्याल्सियम कार्बोनेटको दुधिलोपन हराएर जान्छ ।

$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$

16. दिइएको बारग्राफको अध्ययन गर्नुहोस् । उक्त बार ग्राफमा भएका तत्वहरूको पारमाणविक भारबाट परमाणुको सङ्ख्या पत्ता लगाई यसबाट बन्न सक्ने प्राङ्गारिक यौगिकको आणविक संरचना र यसको IUPAC नाम लेख्नुहोस् ।

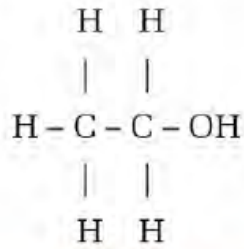


कार्बनको पारमाणविक भार = 24 ∴ कार्बनको सङ्ख्या = 2

हाइड्रोजनको पारमाणविक भार = 6 ∴ हाइड्रोजनको सङ्ख्या = 6

अक्सिजनको पारमाणविक भार = 16 ∴ अक्सिजनको सङ्ख्या = 1

त्यसकारण, यी परमाणुहरू मिलि बन्न सक्ने प्राङ्गारिक यौगिकको IUPAC नाम ईथानोल (C_2H_5OH) हो । यसको संरचानत्मक सुत्र यस प्रकार रहेको छ ।



खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । (7×4=28)

17. पेरियोडिक तालिकाको आधारमा दिइएका तत्त्वहरूको समूह र पिरियड लेख्नुहोस् ।

i. क्लोरिन ii. म्याग्नेसियम

पेरियोडिक तालिकाको आधारमा दिइएका तत्त्वहरूको समूह र पिरियड यसप्रकार छ ।

तत्त्वहरुको नाम	समूह (Group)	पिरियड (Period)
क्लोरिन (Chlorine)	समूह (Group) VII A	पिरियड तेस्रो (Third period)
म्याग्नेसियम (Magnesium)	समूह (Group) II A	पिरियड तेस्रो (Third period)

18. प्रकाशको माध्यम र रिफ्याक्टिभ इन्डेक्सबिच सम्बन्ध देखाउन परीक्षण गरे भने यसमा समावेश हुने आश्रित तथा स्वतन्त्र चरहरू के के हुन् ? लेख्ने कार्यमा ती चरहरू कसरी सम्बन्धित छन् ? व्याख्या गर्नुहोस् ।

प्रकाशको माध्यम र रिफ्याक्टिभ इन्डेक्सबिच सम्बन्ध देखाउन परीक्षण गरेमा निम्नानुसार चरहरू हुन्छन् ।

स्वतन्त्र चर: प्रकाशको माध्यम आश्रित चर: माध्यमको रिफ्याक्टिभ इन्डेक्स

लेख्ने कार्यमा यी चरहरूमध्ये आश्रित चर (माध्यमको रिफ्याक्टिभ इन्डेक्स) लाई बाँयातर्फ र स्वतन्त्र चर (प्रकाशको माध्यम) लाई दाँयातर्फ लेखिन्छ ।

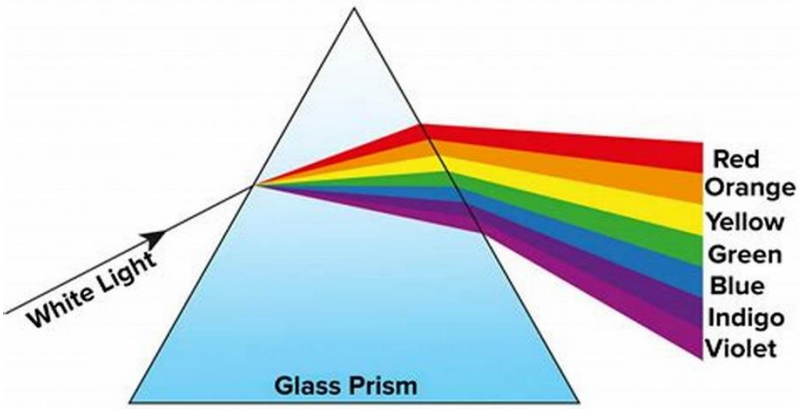
रिफ्याक्टिभ इन्डेक्स (μ) = हावा वा शून्यमा प्रकाशको वेग (c) / माध्यममा प्रकाशको वेग (v)

यसरी कुनै माध्यममा प्रकाशको वेग कम भएमा रिफ्याक्टिभ इन्डेक्स बढी हुने र प्रकाशको वेग बढी भएमा

रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कम हुन्छ ।

19. सेतो प्रकाशको किरणलाई प्रिज्ममा पठाउँदा हुने प्रकाशको विच्छेदन प्रक्रियाको सफा नामाङ्कित चित्र कोर्नुहोस् । प्रिज्मबाट प्रकाशको किरण विच्छेदन हुनुको कारण के हो ? यस प्रक्रियामा आधारित एउटा प्राकृतिक घटनाको उदाहरण लेख्नुहोस् ।

सेतो प्रकाशको किरणलाई प्रिज्ममा पठाउँदा हुने प्रकाशको विच्छेदन प्रक्रियाको सफा र नामाङ्कित चित्र यसप्रकार छ ।



प्रिज्मबाट प्रकाशको किरण विच्छेदन हुनुको कारण फरक फरक रङका किरणहरुको वेग प्रिज्ममा फरक फरक हुने भएकाले हो ।

यस प्रक्रियामा आधारित एउटा प्राकृतिक घटनाको उदाहरण इन्द्रेणी पर्नु हो ।

20. एकजना व्यक्तिलाई हाडजोर्नी दुख्ने, मांसपेशीको भित्री भागमा दुख्ने, छाला पोल्ने तथा रातो हुने र हिँड्न र चल्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएका छन् । के के कारणले यस्तो भएको हुनसक्छ ? यस्तो अवस्थाको नियन्त्रण र यसबाट बच्नका लागि गर्नुपर्ने कुनै दुई कार्यहरू लेख्नुहोस् ।

यी विभिन्न लक्षणहरू हुनुको कारण शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा उच्च भएको हुनसक्छ ।

युरिक एसिडको नियन्त्रण र बच्नका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू यसप्रकार छन् ।

i. ब्रेसोयुक्त रातो मासु, समुद्री खाना, गेडागुडीको सेवन कम गर्ने

ii. नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने र चेरीहरू खाने ।

21. एउटा चार्ज स्टेसनमा 18 V को ब्याट्री भएको रिक्सा चार्जमा राखिएको छ । प्राइमरी फन्का 600 भएको उक्त ट्रान्सफर्मर 220 V को लाइनमा जडान गरिएको छ ।

i. ट्रान्सफर्मरमा सेकेन्डरी फन्काको सङ्ख्या गणना गर्नुहोस् ।

Sol^n.: ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 220 V

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी भोल्टेज (Vs) = 18 V

ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_p) = 600

ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी क्वाइलको सङ्ख्या (N_s) = ?

सूत्र अनुसार, $\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s}$

or, $\frac{600}{N_s} = \frac{220}{18}$

or, $N_s = \frac{600 \times 18}{220}$

$\therefore N_s = 49.09 \simeq 49$ फन्का

ii. यो कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो ? यसले 1.5 V को सेलले दिने भोल्टेजलाई कतिमा परिणत गर्दछ ?

यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो । यसले 1.5 V को सेलले दिने भोल्टेजलाई शुन्य भोल्टमा परिणत गर्छ किनकी ट्रान्सफर्मरले DC करेन्टमा काम गर्दैन र आउटपुट भोल्टेज शून्य हुन्छ ।

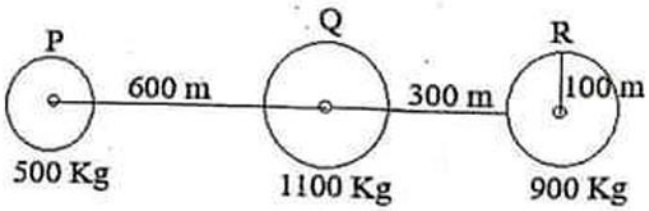
22. घरायसी कारणले गर्दा श्रीमान् श्रीमती सँगै बस्ने अवस्थामा छैनन् । श्रीमती नेपालमै छिन् र श्रीमान् अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका छन् र दुवैको प्रजनने स्वास्थ्य सामान्य छ । ती जोडीले बच्चा जन्माउन चाहन्छन् । के उनीहरु टाढा भएर पनि आफ्नै बच्चा जन्माउन सक्छन् ? यदि सक्छन् भने कुन प्रविधिको प्रयोगले यो सम्भव छ ? व्याख्या गर्नुहोस् । यो प्रविधि र प्रजनन् स्वास्थ्य असामान्य भएको जोडीले प्रयोग गर्ने प्रविधिबिच प्रक्रियागत कुनै दुई फरकहरू लेख्नुहोस् ।

उनीहरु टाढा भए पनि आफ्नै बच्चा जन्माउन सक्छन् । यसको लागि कृत्रिम गर्भाधान (AI– Artificial Insemination) प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ जसलाई (IUI–Intrauterine Insemination) पनि भनिन्छ । यसको लागि पुरुषको शुक्रकिटलाई अस्ट्रेलियाबाट सुरक्षित तरिकाले आयात गरी उपकरण मार्फत ठिक समयमा महिलाको प्रजनन पथमा पठाउनुपर्दछ र उक्त शुक्रकिटले डिम्बलाई निषेचित गराई गर्भाधान भई भ्रुण बन्छ र भ्रुणको विकास भई बच्चा जन्मिन्छ ।

प्रजनन स्वास्थ्य असामान्य भएको जोडीले प्रयोग गर्ने प्रजनन विधि ईनभिट्रोफर्टिलाइजेसन IVF (In–Vitro Fertilization) हो । AI र IVF बिच प्रक्रियागत रूपमा निम्नानुसार फरक पाइन्छ ।

	AI– Artificial Insemination		IVF (In–Vitro Fertilization)
i.	शुक्राणु र डिम्बको मिलन शरीरभित्र प्राकृतिक वातावरणमा हुन्छ ।	i.	शुक्राणु र डिम्बको मिलन शरीर बाहिर कृत्रिम वातावरणमा हुन्छ ।
ii.	यस विधिमा गर्भाधान र भ्रुणको विकास महिलाको पाठेघरमा नै हुन्छ ।	ii.	यस विधिमा गर्भाधानपश्चात् विकसित भ्रुणलाई महिलाको पाठेघरमा राखिन्छ ।

23. तल दिइएको अवस्थामा P र Q बिचको गुरुत्वाकर्षण बल Q र R बिचको गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनुहोस् । ती दुईमध्ये कुन दुईओटा वस्तुहरूबिचको गुरुत्वाकर्षण बल कतिले बढी हुन्छ ? हिसाब गर्नुहोस् ।



Solution:

P र Q बिचको गुरुत्वाकर्षण बल:

P को पिण्ड (m_1) = 500 kg

Q को पिण्ड (m_2) = 1100 kg

P र Q बिचको दुरी (d) = 600 m

गुरुत्व अचर (G) = 6.67×10^{-11} Nm^2/kg^2

P र Q बिचको गुरुत्वाकर्षण बल (F_{PQ}) = ?

न्युटनको गुरुत्वाकर्षणसम्बन्धी नियमअनुसार,

$$F_{PQ} = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

$$= \frac{6.67\times10^{-11}\times500\times1100}{600^2}$$

$$= \frac{6.67\times10^{-11}\times550000}{360000}$$

$$\therefore \quad F_{PQ} = 10.19\times10^{-11}\ N$$

Q र R बिचको गुरुत्वाकर्षण बल:

Q को पिण्ड (m_1) = 1100 kg

R को पिण्ड (m_2) = 900 kg

Q र R बिचको दुरी (d) = 400 m

गुरुत्व अचर (G) = $6.67\times10^{-11}\ Nm^2/kg^2$

Q र R बिचको गुरुत्वाकर्षण बल (F_{QR}) = ?

न्युटनको गुरुत्वाकर्षणसम्बन्धी नियमअनुसार,

$$F_{QR} = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

$$= \frac{6.67\times10^{-11}\times1100\times900}{400^2}$$

$$= \frac{6.67\times10^{-11}\times990000}{160000}$$

$$\therefore \quad F_{QR} = 41.27\times10^{-11}\ N$$

P र Q को भन्दा Q र R बिचको गुरुत्वाकर्षण बल बढी छ ।

QR र PQ बिचको गुरुत्वाकर्षण बलको अनुपात $= \frac{F_{QR}}{F_{PQ}} = \frac{41.27\times10^{-11}}{10.19\times10^{-11}}$

$$\therefore \frac{F_{QR}}{F_{PQ}} = 4.05 \simeq 4$$

त्यसैले, **P र Q को भन्दा Q र R बिचको गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 4 गुणाले बढी छ ।**

२०८१ सालको SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!